



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SOFTWARE



PROGRAMACION DE SOFTWARE II
PROYECTO FINAL
METROWEB PANAMÁ

FACILITADOR
PAULO PICOTA

INTEGRANTES
MONSERRATE NIEBLES (3-750-104)
GABRIEL CEDEÑO (8-985-584)
ROBERTO DE GRACIA (8-1028-2132)

GRUPO
1SF134

I SEMESTRE
2026

Índice

Introducción	4
Wireframes	5
Mapa del sitio web	9
Listado de archivos	9
Modificaciones de estilo	16
Retos y dificultades	20
Conclusión	23
Anexos	25
Diagrama de la base de datos	25
Style	25
Footer_admin	87
Footer_home	91
Footer	93
Header_admin	95
Header_home	96
Header	98
Admin_inicio	101
Agregar_tarjeta_admin	113
Aregar_tarjeta	123
Cerrar_sesion	130
Editar_datos_tarjeta	131
Gestion_usuarios	137
Historial_viajes	146
Home	155
Nosotros_admin	164
Nosotros_home	167
Nosotros	170
Perfil	172
Recarga_tarjetas	182
Registro	190
Saldo	195

Tarjetas_admin	206
Usuario_admin.....	214
Usuari_inicio	221

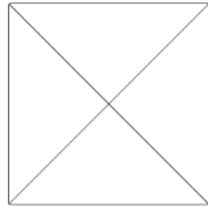
Introducción

El sistema actual de gestión y recarga de las tarjetas del Metro de Panamá presenta ciertas limitaciones para los usuarios, quienes dependen de puntos físicos de recarga y de procesos de validación para actualizar su saldo. Asimismo, existe poca centralización de la información relacionada con las tarjetas, dificultando la consulta de saldos, el historial de movimientos y la administración general del servicio. Estas limitaciones evidencian la necesidad de una plataforma digital que facilite la gestión tanto para los usuarios como para el personal administrativo.

MetroWeb Panamá es una plataforma web diseñada para modernizar la gestión y administración del sistema de transporte público. El sistema contará con dos perfiles de acceso: usuarios y administradores. Los usuarios podrán registrar y visualizar sus tarjetas físicas y digitales, consultar saldos, realizar recargas y revisar el historial de movimientos. Por otro lado, los administradores tendrán acceso a herramientas de gestión que les permitirán registrar usuarios y tarjetas, supervisar las recargas realizadas y monitorear el flujo de pasajeros con el fin de optimizar la distribución y gestión de los buses según la demanda. Además, la plataforma incorporará la actualización automática del saldo en tiempo real, eliminando la necesidad de puntos de validación y ofreciendo un servicio más moderno, eficiente y accesible.

Wireframes

Wireframe de la página home



MetroWeb Panamá

Iniciar sesión

Correo

usuario@correo.com

Contraseña

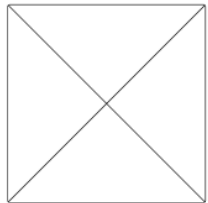
☐ Recordarme

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Iniciar sesión

Registrarse

Wireframe login:



MetroWeb Panamá

[← Volver](#)

Bienvenido

Nombre

nombre

Apellido

Apellido

Correo

usuario@correo.com

Contraseña

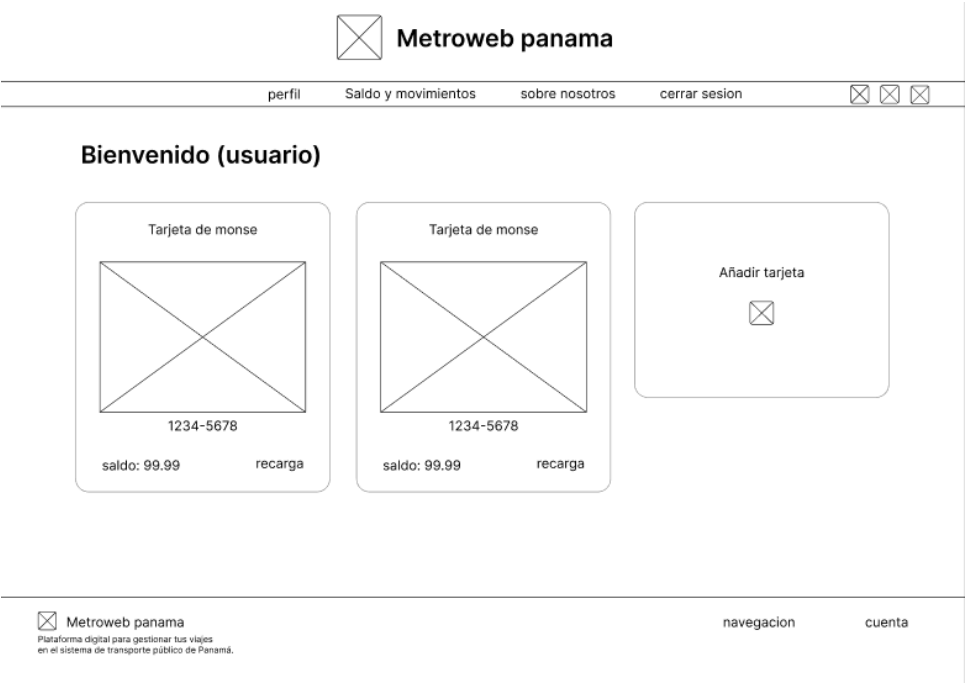
contraseña

Confirmar contraseña

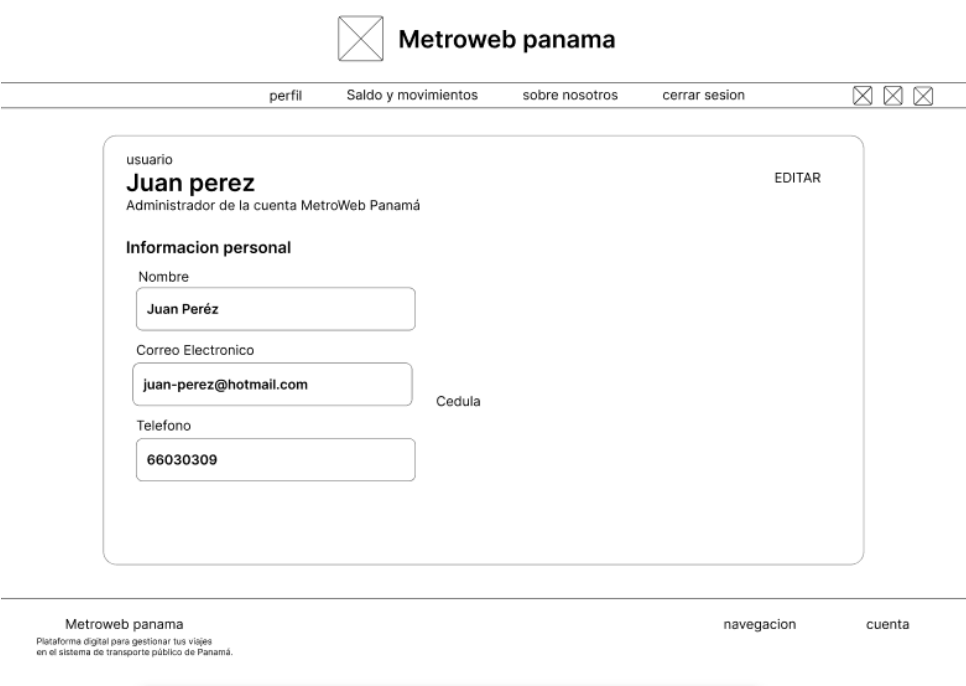
contraseña

Registrarse

Wireframe inicio usuario



Wireframe perfil:



Wireframe recarga:

Metroweb panama

perfil

Saldo y movimientos

sobre nosotros

cerrar sesion

usuario

Estado de tarjeta

Nombre:	Usuario	Num tarjeta:	1234-4321
Tipo de tarjeta:	estandar	Saldo actual:	50

Resumen del ultimo trimestre

USO DE BUSES Y METRO			
Mes	Mayo	Junio	Julio
Monto utilizado	9.5	10.75	4
Num de calidaciones	37	42:00:00	2.5

Recargas			
Mes	Mayo	Junio	Julio
Monto cargado	10.00	12.75	0.00
Num de recargas	5	7	0

Metroweb panama

Plataforma digital para gestionar tus viajes en el sistema de transporte público de Panamá.

navegacion

cuenta

Pafina “nosotros”:

Contáctanos

Nombre: TExto de ejemplo

Cédula: 8-1028-2132

Edad: 20 años

Descripcion:

Nombre: TExto de ejemplo

Cédula: 8-1028-2132

Edad: 20 años

Descripcion:

Nombre: TExto de ejemplo

Cédula: 8-1028-2132

Edad: 20 años

Descripcion:

Wireframe movimientos:

Metroweb panama

perfil

Saldo y movimientos

sobre nosotros

cerrar sesion

usuario

Estado de tarjeta

Nombre:	Usuario	Num tarjeta:	1234 4321
Tipo de tarjeta:	estandar	Saldo actual:	50

Resumen del ultimo trimestre

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto	Saldo Tarjeta
1127	19 - Uso	03/07/2026 13:35	MB0126	0.25	3.00
1126	19 - Uso	03/07/2026 11:15	MB0780	0.25	3.25
1125	19 - Uso	02/07/2026 16:30	MB0572	0.25	3.50
1124	19 - Uso	02/07/2026 12:06	MB0922	0.25	3.75
1123	19 - Uso	01/07/2026 09:46	MB0917	0.25	4.00
1122	20 - Puerta Trasera	01/07/2026 07:25	MB0016	0.00	4.25
1121	19 - Uso	01/07/2026 07:06	MB0016	0.25	4.25
1120	19 - Uso	30/06/2026 18:14	MB0915	0.25	4.50
1119	19 - Uso	30/06/2026 12:35	MB0334	0.25	4.75
1118	Eción de Carga de Mon	29/06/2026 21:24	DATA CENTER 1	3.00	5.00
1117	Eción de Carga de Mon	28/06/2026 21:15	DATA CENTER 1	2.00	2.00
1116	19 - Uso	26/06/2026 15:10	MB0216	0.25	0.00
1115	19 - Uso	26/06/2026 11:12	MB0633	0.25	0.25
1114	19 - Uso	25/06/2026 17:14	MB0102	0.25	0.50
1113	19 - Uso	25/06/2026 12:15	MB0840	0.25	0.75

Metroweb panama

Plataforma digital para gestionar tus viajes en el sistema de transporte público de Panamá.

navegacion

cuenta

Wireframe añadir tarjeta:

Metroweb panama

perfil

Saldo y movimientos

sobre nosotros

cerrar sesion

usuario

insercion de tarjetas

añade aqui tus tarjetas

datos de tarjeta

Nombre

tarjeta 1

numero de tarjeta

12345678

tipo

genera

guardar

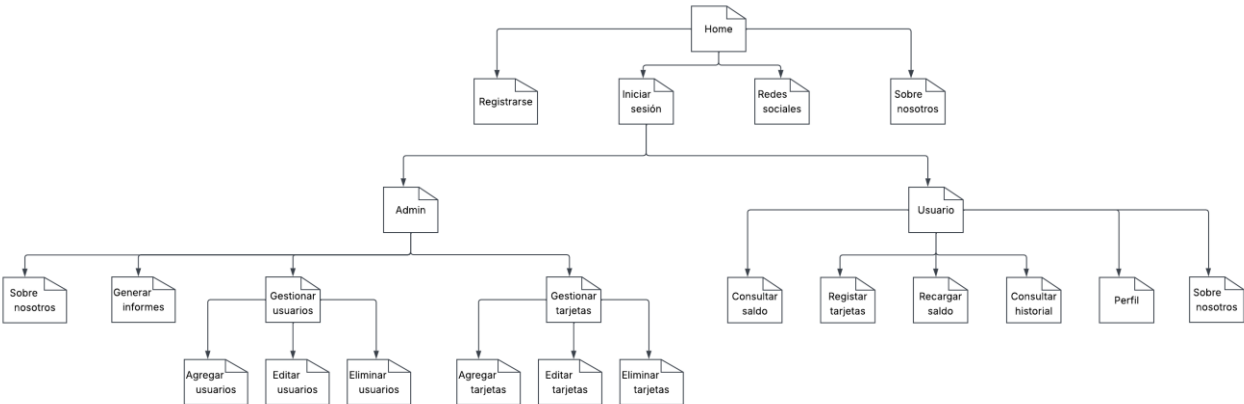
Metroweb panama

Plataforma digital para gestionar tus viajes en el sistema de transporte público de Panamá.

navegacion

cuenta

Mapa del sitio web



Listado de archivos

#	Tipo de archivo	Nombre	Descripción	Función
1	Style-Css	Variables Globales	Define la paleta de colores corporativa (Azul profundo #1A3A6B y Naranja transporte #E8610A), tipografías modernas (Inter y Sora), escalas de texto, espaciados fijos (--sp) y sombras.	Centraliza la identidad visual del sistema. Permite realizar cambios globales inmediatos en todo el diseño (como colores o bordes) modificando un solo parámetro.
		Reset & Layout Global	Normaliza márgenes, paddings y cajas (box-sizing). Define el comportamiento del body como un contenedor Flexbox vertical con desplazamiento suave.	Asegura que la aplicación se renderice de forma idéntica en cualquier navegador y fuerza a que el footer siempre se mantenga en la parte inferior de la pantalla.
		Componentes de Formulario	Estiliza inputs de texto, selectores, campos numéricos y contraseñas con bordes suaves, transiciones de color al hacer foco y variantes	Homogeneiza la captura de datos en módulos clave como el Login de home.jsp, registro.jsp, perfil.jsp y los formularios administrativos.

			específicas para la vista de Registro.	
		Estructura de Tarjetas	Diseña bloques con sombras complejas y un parche de colores sólidos (Azul, Naranja y Verde) con control estricto de fuentes blancas para alto contraste.	Da vida a la interfaz de usuario_inicio.jsp, renderizando las tarjetas de transporte (Regular, Estudiante, etc.) en una cuadrícula moderna y responsiva.
		Tablas y Resúmenes Finanzas	Formatea las tablas del sistema (table, thead, .tabla-resumen) aplicando fondos oscuros a las cabeceras, bordes finos e interlineados legibles.	Organiza de forma estructurada el desglose de consumos, recargas y auditorías en las pantallas de saldo.jsp, historial_viajes.jsp y reportes administrativos.
		Panel de Control y Reportes Admin	Define la cuadrícula simétrica .grafica-columnas con líneas blancas de fondo y clases de color específicas para simular barras estadísticas (.barra-activa, .barra-vencida, etc.).	Permite al administrador visualizar métricas críticas, flujos de pasajeros por estación y estados de las tarjetas sin depender de librerías JavaScript externas muy pesadas.
		Media Queries (Adaptabilidad y Modos)	Contiene reglas responsivas para pantallas móviles (rupturas en 900px, 768px y 600px) y un bloque exclusivo @media print para la exportación a PDF	Reorganiza los menús y columnas en celulares para evitar desbordamientos y limpia la pantalla al imprimir informes, ocultando botones y barras de navegación web.

2	Componente-Jsp	Header	Banner superior adaptativo con el logo oficial, menú de navegación dinámico que resalta la página activa mediante CSS e integración de barra de búsqueda externa y redes sociales.	Privado (Cliente): Valida la URI actual para inyectar la clase .activo en las secciones correspondientes. Proporciona accesos rápidos a la gestión de saldo, recargas e historial de viajes.
3	Componente-Jsp	Header_admin	Cabecera idéntica en estilos visuales al entorno del cliente pero adaptada con enlaces exclusivos para la administración del backend y un diseño de menú horizontal superior.	Privado (Administrador): Expone las opciones de control operativo para la supervisión global de Usuarios y Tarjetas del sistema de transporte.
4	Componente-Jsp	Header_home	Barra de navegación simplificada y estática orientada a usuarios que no han autenticado su cuenta en la plataforma.	Público: Muestra únicamente accesos hacia la Landing Page (home.jsp) y la vista informativa institucional "Sobre Nosotros".
5	Componente-Jsp	Footer	Pie de página estructurado en cuadrícula (grid) con la marca, descripción del servicio, badges visuales de las Líneas 1 y 2 del Metro y enlaces organizados de navegación y servicios.	Privado (Cliente): Detecta dinámicamente la página actual para aplicar estilos de enfoque sutiles en los enlaces de navegación del usuario.
6	Componente-Jsp	Footer_admin	Pie de página adaptado para el entorno administrativo que utiliza directivas JSTL Core (<c:url>) para la resolución segura de rutas dinámicas.	Privado (Administrador): Muestra el estado de "Modo Seguro" del sistema y restringe los enlaces hacia las herramientas de

				mantenimiento y soporte de cuentas de la base de datos.
7	Componente-Jsp	Footer_home	Barra de navegación simplificada y estática orientada a usuarios que no han autenticado su cuenta en la plataforma.	Público: Muestra únicamente accesos hacia la Landing Page (home.jsp) y la vista informativa institucional "Sobre Nosotros".
8	Archivo-Jsp	Home	Pantalla de bienvenida del portal que integra un formulario de inicio de sesión seguro, sección de estadísticas de la red de transporte, noticias de actualidad de MiBus y videos informativos.	Sirve como punto de acceso principal al ecosistema. Autentica las contraseñas con encriptación BCrypt y redirige inteligentemente al panel de administración o de usuario según su rol asignado.
9	Archivo-Jsp	Registro	Interfaz pública de creación de cuentas con campos de datos personales, correo y doble validación de contraseñas de mínimo 8 caracteres.	Controla que el correo no esté duplicado en la base de datos. Hashea la contraseña e inserta un nuevo Usuario asignándole por defecto el rol de cliente (id_rol = 2).
10	Archivo-Jsp	Admin_inicio	Panel principal de administración con métricas globales, contadores interactivos, gráficas CSS proporcionales de tarjetas y un monitor de flujo de pasajeros por estación.	Recopila datos estadísticos de la base de datos (usuarios totales y estados/tipos de tarjetas) y permite al administrador exportar el reporte operativo en formato PDF.
11	Archivo-Jsp	Agregar_tarjeta_admin	Formulario administrativo optimizado que contiene	Permite a los administradores registrar

			campos para ingresar el número, alias, saldo, estado operativo, tipo de tarjeta y el correo electrónico del propietario.	nuevas tarjetas desde cero o modificar los parámetros de una tarjeta existente, vinculándola de forma automática mediante el correo electrónico del usuario.
12	Archivo-Jsp	Gestion_usuarios	Panel de control con una barra de búsqueda por nombre o correo, botón de registro y una tabla dinámica con acciones para editar o eliminar usuarios a través de un modal emergente interactivo.	Gestiona el listado completo de cuentas del sistema. Permite buscar coincidencias en tiempo real mediante sentencias SQL (LIKE) y procesar la eliminación definitiva (DELETE) de un usuario.
13	Archivo-Jsp	Tarjetas_admin	Panel administrativo central con barra de búsqueda y una tabla estructurada que expone el número, alias, propietario, tipo, estado y saldo de todas las tarjetas.	Realiza consultas multitabla (INNER JOIN) para unificar los datos operativos y procesa la baja física o desvinculación definitiva (DELETE) de una tarjeta mediante un modal de confirmación.
14	Archivo-Jsp	Usuario_admin	Formulario exclusivo para el administrador diseñado para modificar la información de una cuenta específica recuperada a través de su parámetro ID en la URL.	Evalúa mediante lógica condicionada si el administrador modificó la contraseña para actualizarla bajo encriptación o si solo se sobreescriben los campos básicos.
15	Archivo-Jsp	Usuario_inicio	Tablero principal de bienvenida del cliente que renderiza visualmente sus tarjetas asociadas en formato de rejilla	Actúa como un interceptor de seguridad que redirige a home.jsp si no hay sesión o a agregar-tarjeta.jsp si

			con colores según su tipo (Regular, Estudiante, etc.)	detecta que el usuario no posee ninguna tarjeta registrada.
16	Archivo-Jsp	Saldo	Panel de control financiero del usuario con filtro dinámico por tarjeta, desglose del saldo actual y tablas con el resumen de gastos y recargas del último trimestre.	Realiza cálculos automatizados mediante funciones SQL (SUM, COUNT, MONTH) consultando de forma estructurada las tablas Recarga e HistorialSaldo del año 2026.
17	Archivo-Jsp	Recarga_tarjetas	Formulario de recarga instantánea que incluye un menú desplegable de tarjetas del usuario, selección de monto (USD) y pasarela para datos bancarios.	Procesa una transacción segura (setAutoCommit(false)) que suma el saldo en la tabla tarjeta e inserta de forma simultánea el registro histórico en la tabla recarga.
18	Archivo-Jsp	Perfil	Formulario para que el usuario o administrador edite sus datos (nombre, apellido y contraseña opcional). Muestra el correo bloqueado como lectura y accesos a tarjetas.	Ejecuta operaciones GET para rellenar los datos actuales y un bloque POST que valida la longitud de la clave, la hashea con BCrypt y actualiza la tabla Usuario.
19	Archivo-Jsp	Historial_viajes	Interfaz de consulta de movimientos que incluye listas desplegables para alternar entre tarjetas y seleccionar rangos de días (7, 15 o 30 días) junto con una tabla detallada de trayectos.	Extrae de forma dinámica el historial de viajes vinculados a la tarjeta seleccionada mediante INNER JOINS con las tablas de estaciones, rutas y tipos de transporte.

20	Archivo-Jsp	Editar_datos_tarjeta	Interfaz de gestión con entradas de solo lectura para el número y tipo de tarjeta, y un campo editable para actualizar el alias, acompañado de botones de confirmación y eliminación.	Evalúa la acción enviada por el usuario (guardar o borrar) para actualizar el nombre de la tarjeta o desvincularla por completo de la base de datos de manera segura.
21	Archivo-Jsp	Agregar-tarjeta	Formulario compacto de cara al usuario final para la vinculación de tarjetas, con campos de número de tarjeta, alias personalizado y tipo de tarifa (Regular, Estudiante, Jubilado).	Procesa la inserción (INSERT) de una nueva tarjeta en la base de datos con saldo inicial de B/. 0.00 y estado activo, enlazándola directamente al ID de la sesión del usuario logueado.
22	Archivo-Jsp	Nosotros	Página informativa institucional con la misión de la plataforma y un diseño de cuadrícula con las tarjetas de presentación de los desarrolladores del proyecto. Reformulación de la página “nosotros” para mostrar solo las opciones que son indispensables para que el usuario pueda realizar sus tareas.	Despliega la información corporativa, roles, edades y datos de contacto de los miembros del equipo técnico para los usuarios generales.
23	Archivo-Jsp	Nosotros_home	Reformulación de la página “nosotros” pero limitando el acceso a varias funciones que necesitan que el usuario inicie sesión primero.	Provee de atajos para que el usuario no necesite navegar por varios menús
24	Archivo-Jsp	Nosotros_admin	Reformulación de la página “nosotros” para mostrar solo las	Provee la misma información institucional y del equipo

			opciones que son indispensables para que el administrador pueda realizar sus tareas.	técnico, pero manteniendo al usuario dentro del entorno visual y los menús del panel de administración (header_admin y footer_admin).
25	Archivo-Jsp	Logout	Archivo de procesamiento lógico en segundo plano (sin interfaz gráfica).	Invalida y destruye por completo la sesión HTTP activa del usuario actual y lo redirige de inmediato a la página de inicio principal (home.jsp).

Modificaciones de estilo

En esta sección solo se incluirán modificaciones de estilo que consideramos singulares y que resaltan del resto del código:

-Página home:

- **Estilos Dinámicos Condicionales:** Se implementaron clases CSS reactivas (.alerta-error y .alerta-exito) cuyo renderizado visual en la tarjeta de inicio de sesión (.hero-login) está condicionado por bloques lógicos en JSP. Esto permite que la interfaz notifique de forma clara y visual si los datos introducidos son incorrectos o si el registro fue exitoso sin necesidad de recargar la estructura base de la página.
- **Efectos de Transición e Interactividad Dinámica (:hover):** Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y ofrecer una respuesta visual inmediata (feedback), se añadieron reglas de transición en el archivo de estilos. Al pasar el cursor sobre las tarjetas de actualidad (.noticia-card y .video-card), estas ejecutan un escalado suave mediante la propiedad transform: scale(1.02) complementado con una proyección de sombra (box-shadow). Esto genera un efecto de elevación o expansión que denota interactividad de forma intuitiva.
- **Proporcionalidad y Adaptación Multimedia:** Se modificó el comportamiento por defecto de los elementos externos incrustados (<iframe> de YouTube). Al integrarlo dentro de la columna de actualidad (.video-col), se aplicaron estilos específicos al

contenedor de reproducción (.video-thumb) para obligar al video a ser fluido. Esto asegura que el elemento multimedia adapte su ancho y alto de manera simétrica y proporcional al bloque de noticias de texto adyacente, manteniendo la cohesión visual en pantallas de diferentes resoluciones.

-Página saldo:

- **Maquetación de Tablas de Métricas con Cabecera Centralizada:** A diferencia de las tablas de datos comunes, se modificaron los estilos de las tablas de resúmenes trimestrales (.tabla-resumen) para incluir subcabeceras unificadas mediante el atributo `colspan="4"`. Además, se aplicaron variaciones de color de fondo personalizadas mediante estilos en línea para diferenciar temáticamente las actividades: la tabla de uso del transporte mantiene el color corporativo, mientras que la tabla de recargas financieras fue alterada a un tono oscuro (#2c3e50) para segmentar visualmente la naturaleza de la información.
- **Formatos de Texto de Alerta Financiera:** Se aplicó una regla de estilo particular para el campo del saldo actual del usuario. Utilizando etiquetas de celda condicionales, se le otorgó un color llamativo naranja (`var(--naranja)`), fuente en negrita (`font-weight: bold`) y un tamaño aumentado (16px) con respecto al texto base. Esta modificación rompe la homogeneidad de la tabla para guiar la mirada del usuario de forma inmediata al dato más importante de la pantalla.
- **Botón de Acción Flotante con Proyección de Sombra:** Se integró un botón de llamada a la acción (*Call to Action*) para recargar la tarjeta, alineado asimétricamente a la derecha mediante un contenedor flexible (`display: flex; justify-content: flex-end;`). A nivel de estilo, se le dotó de un color naranja sólido (#e8610a) y una sombra difuminada especializada (`box-shadow: 0 4px 12px rgba(232, 97, 10, 0.2);`) que utiliza el mismo canal alfa del color del botón, generando un efecto visual moderno de profundidad y relieve sobre el fondo blanco de la tarjeta contenedora.

-Página usuario_inicio:

- **Maquetación en Cuadrícula Adaptable (tarjetas-contenedor-grid):** En lugar de listar las tarjetas registradas del usuario de forma vertical tradicional, se modificó

el contenedor principal utilizando una estructura Grid. Esto organiza los elementos multimedia de forma matricial bidimensional, distribuyendo las tarjetas de transporte una al lado de la otra y reservando automáticamente el último espacio para el componente interactivo de adición (.tarjeta-agregar-nueva), garantizando la simetría visual de la interfaz.

- **Inyección Dinámica de Clases de Color Temáticas:** Una de las características estilísticas más peculiares de esta página es el uso de lógica en el servidor para alterar el CSS en tiempo de ejecución. Dependiendo del tipo de tarjeta cargado desde la base de datos (Estudiante, Jubilado o Regular), el scriptlet de Java inyecta dinámicamente una clase específica (.tarjeta-solida-azul, .tarjeta-solida-naranja o .tarjeta-solida-verde). Esto cambia instantáneamente la paleta de colores de la tarjeta para ofrecer una categorización visual inmediata basada en los roles reales del transporte público de Panamá.
- **Diseño Esquelético del Botón de Adición Virtual:** El elemento para asociar un nuevo plástico (.tarjeta-agregar-nueva) fue diseñado para contrastar con las tarjetas activas. Utiliza un estilo tipo "boceto" o esquelético con bordes discontinuos, un fondo translúcido y un icono centralizado de suma (+) aumentado de tamaño. Este tratamiento visual le indica sutilmente al usuario que se trata de un contenedor vacío e interactivo, mejorando la intuitividad del panel sin saturar la pantalla de colores pesados.

-Página-perfil:

Efecto de Alerta Mutante mediante Operador Ternario: En el bloque de notificaciones, se implementó una estilización dinámica directamente relacionada con la lógica Java del servidor. El contenedor de mensajes utiliza un operador ternario en JSP para alternar su clase visual (<%= esExito ? "alerta-exito" : "alerta-error" %>). Esto modifica drásticamente las propiedades de color de fondo, bordes y tipografía del cuadro de diálogo en tiempo de ejecución, asegurando que los mensajes de éxito (verdes) y los errores de contraseña (rojos) se diferencien instantáneamente de forma cromática

-Página admin_inicio:

- **Implementación de Reportes Impresos mediante Eventos del Navegador:** Para la generación del reporte PDF en la cabecera del panel administrativo, se incorporó un botón interactivo vinculado directamente al método nativo de JavaScript `window.print()`. Esta modificación de flujo permite delegar la conversión visual del dashboard de administración directamente al motor de renderizado de la impresora del navegador del usuario de forma ágil y nativa.
- **Ocultamiento Dinámico de Elementos de Control (`btn-no-print`):** Una peculiaridad crítica de estilo aplicada en este módulo es la regla de ocultamiento selectivo orientada a medios físicos (Impresión). Al botón de generación de PDF se le asignó la clase utilitaria `.btn-no-print`. Mediante el uso de la directiva `@media print` en las hojas de estilo CSS, se configuró esta clase con la propiedad `display: none;`. Esto asegura que al dispararse la conversión a PDF, las herramientas de control y botones interactivos desaparezcan por completo del documento final, logrando un reporte impreso limpio, formal y de aspecto exclusivamente institucional.

-Página `gestion_usuario`:

- **Maquetación Estructurada de la Barra de Herramientas Operativa:** Para optimizar el espacio de trabajo del administrador, se diseñó un contenedor de herramientas con disposición flexible (`display: flex; justify-content: space-between;`). Este bloque alinea de forma asimétrica el formulario de búsqueda hacia la izquierda y el botón de adición masiva (+ Agregar Usuario) hacia la derecha. A nivel de estilo, el botón se configuró con un color naranja sólido institucional y dimensiones fijas de altura (`height: 40px; line-height: 40px;`), una técnica idéntica a la empleada en la vista de gestión de tarjetas para estandarizar los puntos de acceso de creación en todo el entorno administrativo.
- **Estructura Esquelética de Tablas de Datos Dinámicos (`tabla-wrapper`):** La visualización de las cuentas recuperadas desde MySQL se estructuró mediante una tabla adaptativa. Para evitar deformaciones tipográficas por correos electrónicos extensos, se encapsuló la tabla en un contenedor desbordante (`.tabla-wrapper`). Visualmente, se aplicaron estilos de fila intercalados con un sutil contraste, bordes inferiores tenues para separar los registros y se fijó el ancho de la columna de

acciones a exactamente 200px con alineación centralizada, garantizando que los botones de control mantengan simetría en todo momento.

- **Capa Estilizada Transparente y Ventana Emergente Activa (modal-overlay):** La modificación estética más singular de esta pantalla es la incorporación de una ventana modal para confirmar la eliminación de registros. Se diseñó una capa superpuesta de pantalla completa (.modal-overlay) con un color de fondo oscuro semitransparente que bloquea visualmente el foco del panel inferior. La caja blanca interna (.modal-box) utiliza bordes suavizados, sombras de profundidad y responde dinámicamente a la inyección de la clase .activo mediante JavaScript, ejecutando una transición fluida que resalta el diálogo de alerta sobre la interfaz base.

Retos y dificultades

Reto

Descripción de la solución

Avance de la página sin conexión a la base de datos: Durante las primeras etapas del proyecto, uno de los principales retos fue continuar con el desarrollo de la aplicación sin contar todavía con la base de datos completamente implementada, lo cual impedía realizar pruebas reales de funcionalidad sobre las páginas que dependían de dicha información, como el manejo de tarjetas, saldos y datos de usuario.

El equipo optó por avanzar con un código básico enfocado principalmente en el diseño y la estructura de las páginas, utilizando datos de prueba temporales mientras la base de datos estaba lista. Una vez disponible, se integraron progresivamente las funcionalidades ligadas a esta, como la conexión con gets y el manejo dinámico de la información.

Tiempo limitado de dos semanas para el desarrollo del proyecto: el corto período de tiempo disponible para completar el proyecto, de aproximadamente dos semanas, lo cual exigía cubrir de manera eficiente todas las etapas del desarrollo sin comprometer la calidad del resultado final.

Para hacer frente a esta limitación, el equipo implementó una estrategia basada en el trabajo en equipo, la coordinación constante y el reparto claro de tareas entre los integrantes, lo que permitió avanzar en distintos frentes del proyecto de manera simultánea y cumplir con los objetivos dentro del plazo establecido.

Trabajo en equipo a distancia

Usar Github fue la mejor decisión para el desarrollo de MetroWeb Panamá porque nos permite guardar todo el código en la nube, olvidándonos del miedo a perder el progreso si la computadora o Eclipse fallan. Además, al mantener un historial ordenado de cada

cambio, es fácil rastrear dónde se rompió algo o arreglar cualquier error de ruta al instante, logrando que el proyecto avance de manera mucho más rápida, limpia y sin dolores de cabeza.

Comunicación en equipo

También, debido a la distancia la comunicación entre los integrantes del equipo era complicado, por lo que se decidió crear un chat de grupo y mantener reuniones mediante Discord para mejor coordinación y organización.

Errores de conexión HTTP 404 – Not found:

Al iniciar el servidor Apache Tomcat y acceder directamente a la dirección raíz (localhost:8080), se presentó un error HTTP 404 – No encontrado, indicando que el recurso solicitado [/] no estaba disponible. Esto ocurrió porque dicha URL apunta únicamente a la raíz del servidor, sin especificar ninguna aplicación desplegada, por lo que Tomcat no tenía ningún recurso que mostrar en esa ruta.

Se identificó que era necesario acceder a la aplicación incluyendo el nombre del contexto (context root) del proyecto en la URL, siguiendo el formato `http://localhost:8080/NombreDelProyecto/archivo.jsp`. Adicionalmente, se verificó en Eclipse que el proyecto estuviera correctamente agregado al servidor Tomcat (mediante la opción "Add and Remove..." en la vista Servers), asegurando así que la aplicación quedara desplegada y accesible bajo su contexto correspondiente.

Error HTTP 500 en la página principal: Al implementar la página principal del usuario (home.jsp), se presentó un error HTTP 500 (Internal Server Error), generado por la excepción `JasperException: Imposible obtener recurso JAR conteniendo TLD`. Este error surgió al utilizar la etiqueta `<c:forEach>` de la librería JSTL (*JavaServer Pages Standard Tag Library*), empleada para recorrer dinámicamente la lista de tarjetas del usuario. La causa fue que el proyecto no contaba con dicha librería instalada, por lo que Tomcat no podía interpretar la etiqueta al no encontrar su archivo TLD correspondiente. A esto se sumó que la URI declarada inicialmente (jakarta.tags.core) correspondía a versiones más recientes de Tomcat (10 en adelante), mientras que el proyecto utilizaba Tomcat

Se corrigió la declaración de la librería en el JSP utilizando la URI adecuada para Tomcat 9 (`http://java.sun.com/jsp/jstl/core`), y se descargó manualmente el archivo `jstl-1.2.jar` desde el repositorio Maven Central, ya que el proyecto no utilizaba un gestor de dependencias. El archivo fue colocado en la carpeta `WEB-INF/lib`, donde Tomcat localiza automáticamente las librerías externas necesarias. Posteriormente, se actualizó el proyecto en Eclipse y se reinició el servidor, con lo cual la página se renderizó correctamente y las etiquetas JSTL quedaron disponibles para su uso.

9.0.118, el cual requiere el espacio de nombres clásico javax.

Conclusión

MetroWeb Panamá se presenta como una solución tecnológica indispensable para superar las limitaciones del sistema de transporte actual en el país. Al centralizar la información y automatizar la actualización de saldos en tiempo real, la plataforma elimina definitivamente la dependencia de los puntos físicos y los tediosos procesos de validación, devolviéndole el control y la comodidad al usuario. Esta transición hacia un entorno digital no solo moderniza la experiencia de viaje del ciudadano, sino que optimiza significativamente la gestión interna del sistema de transporte público.

Por otro lado, el impacto de la plataforma se extiende hacia la eficiencia operativa gracias al perfil de administración. Al permitir el monitoreo del flujo de pasajeros en tiempo real y la supervisión de recargas, el personal administrativo obtiene herramientas clave para la toma de decisiones estratégicas, facilitando una distribución de buses adaptada a la demanda real. En definitiva, el desarrollo de este sistema marca un paso firme hacia una infraestructura de movilidad urbana más inteligente, accesible y eficiente, sentando las bases para el futuro del transporte conectado en Panamá.

A modo de cierre, es imperativo destacar que el mayor reto técnico y operativo enfrentado durante el ciclo de vida de MetroWeb Panamá fue la restricción temporal. El desarrollo de una plataforma de esta envergadura demandó la entrega de un ecosistema digital prácticamente funcional en sutotalidad en un lapso sumamente acotado, lo que requirió una planificación rigurosa y una ejecución de código limpia y ágil.

Desafío Crítico: Diseñar, normalizar y desplegar una arquitectura de persistencia e interconexión empresarial sin reutilizar componentes preexistentes, logrando la estabilidad del sistema en tiempo récord.

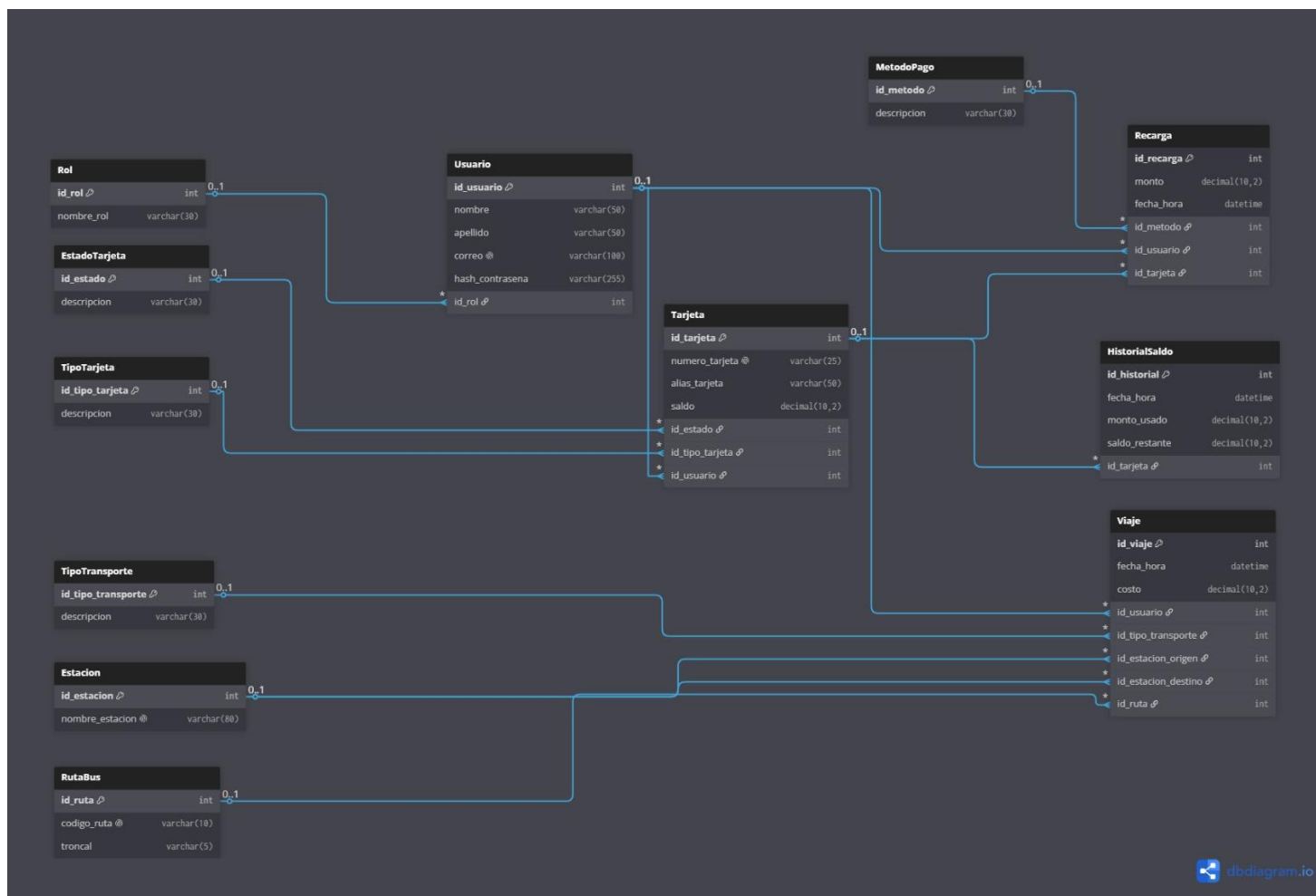
Desarrollo de Lógica y Persistencia desde Cero

A diferencia de proyectos basados en plantillas o infraestructuras heredadas, este sistema fue concebido de forma puramente nativa. Esto implicó estructurar la base de datos relacional desde el esquema inicial (creación de tablas, llaves primarias, foráneas y restricciones operativas para el control de saldos y auditorías) y programar la lógica de negocio en su totalidad mediante controladores Java, interceptores de sesión y algoritmos de encriptación segura desde cero.

El resultado obtenido no solo demuestra la viabilidad técnica de la solución implementada bajo el estándar de modularidad web, sino que también pone en valor la capacidad de abstracción y desarrollo ágil frente a entornos de alta presión temporal, entregando una plataforma robusta, segura y perfectamente escalable para la modernización del transporte público.

Anexos

Diagrama de la base de datos



Style

```
/* =====  
  
MetroWeb Panamá — estilos globales  
  
Paleta: Azul profundo + Naranja transporte + Blancos  
  
=====
```

*/

/* — Google Font — */

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&family=Sora:wght@600;700;800&display=swap');
```

```
/* — Variables — */
```

```
:root {
```

```
  /* Colores */
```

```
  --azul:      #1A3A6B;
```

```
  --azul-hover: #142d55;
```

```
  --azul-claro: #EEF2F9;
```

```
  --naranja:    #E8610A;
```

```
  --naranja-hover: #c9520a;
```

```
  --naranja-suave: #FDF0E8;
```

```
  --negro:      #0F1923;
```

```
  --gris-oscuro: #374151;
```

```
  --gris-medio:  #6B7280;
```

```
  --gris-borde:  #D8DBE2;
```

```
  --gris-fondo:  #F5F6F8;
```

```
  --blanco:      #FFFFFF;
```

```
  /* Tipografía */
```

```
  --font-display: 'Sora', sans-serif;
```

```
  --font-body:    'Inter', sans-serif;
```

```
  /* Escala tipográfica */
```

```
  --text-xs: 11px;
```

```
  --text-sm: 13px;
```

```
  --text-base: 15px;
```

```
  --text-md: 17px;
```

```
--text-lg: 20px;  
--text-xl: 24px;  
--text-2xl: 30px;  
--text-3xl: 38px;
```

```
/* Espaciado */
```

```
--sp-1: 4px;  
--sp-2: 8px;  
--sp-3: 12px;  
--sp-4: 16px;  
--sp-5: 20px;  
--sp-6: 24px;  
--sp-8: 32px;  
--sp-10: 40px;  
--sp-12: 48px;  
--sp-16: 64px;
```

```
/* Bordes */
```

```
--radio-sm: 6px;  
--radio: 10px;  
--radio-lg: 16px;  
--radio-xl: 20px;
```

```
/* Sombras */
```

```
--sombra-sm: 0 1px 4px rgba(15,25,35,0.08);  
--sombra: 0 4px 16px rgba(15,25,35,0.10);  
--sombra-lg: 0 8px 40px rgba(26,58,107,0.13);
```

```
}
```

```
/* — Reset — */
```

```
*, *::before, *::after {  
  box-sizing: border-box;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

```
html { scroll-behavior: smooth; }
```

```
body {  
  font-family: var(--font-body);  
  font-size: var(--text-base);  
  color: var(--gris-oscuro);  
  background: var(--gris-fondo);  
  line-height: 1.6;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
img { display: block; max-width: 100%; }
```

```
a { color: var(--naranja); text-decoration: none; }
```

```
a:hover { text-decoration: underline; }
```

```
/* =====  
  TIPOGRAFÍA  
  ===== */
```

```
h1, h2, h3, h4, h5 {
```

```
font-family: var(--font-display);  
color: var(--negro);  
line-height: 1.2;  
letter-spacing: -0.3px;  
}
```

```
h1 { font-size: var(--text-3xl); font-weight: 800; }  
h2 { font-size: var(--text-2xl); font-weight: 700; }  
h3 { font-size: var(--text-xl); font-weight: 700; }  
h4 { font-size: var(--text-lg); font-weight: 600; }  
h5 { font-size: var(--text-md); font-weight: 600; }
```

```
p { margin-bottom: var(--sp-4); color: var(--gris-oscuro); }
```

```
.subtitulo {  
  font-size: var(--text-md);  
  color: var(--gris-medio);  
  font-weight: 400;  
  margin-top: var(--sp-2);  
}
```

```
.etiqueta {  
  font-size: var(--text-xs);  
  font-weight: 600;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 1.2px;  
  color: var(--naranja);  
}
```

```
/* =====  
LAYOUT — PÁGINA Y SECCIONES  
===== */
```

```
main { flex: 1; }
```

```
.contenedor {  
  width: min(1120px, 92vw);  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
.seccion {  
  padding: var(--sp-16) 0;  
}
```

```
.seccion-titulo {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: var(--sp-10);  
}
```

```
.seccion-titulo h2 {  
  margin-bottom: var(--sp-2);  
}
```

```
.seccion-titulo p {  
  color: var(--gris-medio);  
  max-width: 520px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
/* =====  
TARJETA (card)  
===== */
```

```
.card {  
  background: var(--blanco);  
  border-radius: var(--radio-xl);  
  box-shadow: var(--sombra-lg);  
  overflow: hidden;  
}
```

```
.card-body {  
  padding: var(--sp-8);  
}
```

```
.card-sm .card-body { padding: var(--sp-6); }
```

```
/* card con borde naranja lateral */  
.card-accent {  
  border-left: 4px solid var(--naranja);  
}
```

```
/* grid de cards */  
.grid-cards {  
  display: grid;  
  gap: var(--sp-6);  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));  
}
```

```
/* =====  
FORMULARIOS  
===== */
```

```
.campo {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: var(--sp-2);  
  margin-bottom: var(--sp-5);  
}
```

```
label {  
  font-size: var(--text-sm);  
  font-weight: 500;  
  color: var(--negro);  
}
```

```
input[type="text"],  
input[type="email"],  
input[type="password"],  
input[type="number"],  
select,  
textarea {  
  padding: 11px 14px;  
  border: 1.5px solid var(--gris-borde);  
  border-radius: var(--radio);  
  font-size: var(--text-base);  
  font-family: var(--font-body);
```

```
color: var(--negro);
background: var(--blanco);
transition: border-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
outline: none;
width: 100%;
}
```

```
input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  border-color: var(--azul);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(26,58,107,0.10);
}
```

```
input::placeholder,
textarea::placeholder { color: var(--gris-medio); }
```

```
textarea { resize: vertical; min-height: 100px; }
```

```
input[type="checkbox"] {
  width: 16px;
  height: 16px;
  accent-color: var(--azul);
  cursor: pointer;
}
```

```
.campo-check {
  display: flex;
  align-items: center;
```

```
gap: var(--sp-2);
font-size: var(--text-sm);
color: var(--gris-medio);
cursor: pointer;
}
```

```
/* =====
BOTONES
===== */
```

```
.btn {
display: inline-flex;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: var(--sp-2);
padding: 12px 24px;
border-radius: var(--radio);
font-family: var(--font-body);
font-size: var(--text-base);
font-weight: 600;
cursor: pointer;
border: 1.5px solid transparent;
transition: background 0.2s, transform 0.1s, box-shadow 0.2s;
text-decoration: none;
white-space: nowrap;
}
```

```
.btn:active { transform: scale(0.98); }
```

```
.btn-primario {  
  background: var(--azul);  
  color: var(--blanco);  
  border-color: var(--azul);  
}  
  
.btn-primario:hover {  
  background: var(--azul-hover);  
  border-color: var(--azul-hover);  
  text-decoration: none;  
  color: var(--blanco);  
}
```

```
.btn-naranja {  
  background: var(--naranja);  
  color: var(--blanco);  
  border-color: var(--naranja);  
}  
  
.btn-naranja:hover {  
  background: var(--naranja-hover);  
  border-color: var(--naranja-hover);  
  text-decoration: none;  
  color: var(--blanco);  
}
```

```
.btn-outline {  
  background: transparent;  
  color: var(--azul);  
  border-color: var(--azul);  
}
```

```
.btn-outline:hover {  
  background: var(--azul-claro);  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.btn-ghost {  
  background: transparent;  
  color: var(--gris-medio);  
  border-color: var(--gris-borde);  
}
```

```
.btn-ghost:hover {  
  background: var(--gris-fondo);  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.btn-sm { padding: 8px 16px; font-size: var(--text-sm); }  
.btn-lg { padding: 15px 32px; font-size: var(--text-md); }  
.btn-full { width: 100%; }
```

```
/* =====  
BADGES / ETIQUETAS  
===== */
```

```
.badge {  
  display: inline-flex;  
  align-items: center;  
  padding: 3px 10px;  
  border-radius: 20px;  
  font-size: var(--text-xs);
```

```
font-weight: 600;
letter-spacing: 0.4px;
}
```

```
.badge-azul { background: var(--azul-claro); color: var(--azul); }
.badge-naranja { background: var(--naranja-suave); color: var(--naranja); }
.badge-verde { background: #ECFDF5; color: #065F46; }
.badge-rojo { background: #FEF2F2; color: #B91C1C; }
.badge-gris { background: var(--gris-fondo); color: var(--gris-medio); }
```

```
/* =====
ALERTAS / MENSAJES
===== */
```

```
.alerta {
padding: 12px 16px;
border-radius: var(--radio);
font-size: var(--text-sm);
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: var(--sp-3);
}
```

```
.alerta-error { background: #FEF2F2; border: 1px solid #FECACA; color: #B91C1C; }
.alerta-exito { background: #ECFDF5; border: 1px solid #A7F3D0; color: #065F46; }
.alerta-info { background: var(--azul-claro); border: 1px solid #BFCFE8; color: var(--azul); }
.alerta-aviso { background: var(--naranja-suave); border: 1px solid #FDC9A0; color: #92400E; }
```

```
/* =====  
  TABLA  
===== */
```

```
.tabla-wrapper {  
  overflow-x: auto;  
  border-radius: var(--radio-lg);  
  box-shadow: var(--sombra);  
}
```

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
  background: var(--blanco);  
  font-size: var(--text-sm);  
}
```

```
thead th {  
  background: var(--azul);  
  color: var(--blanco);  
  font-weight: 600;  
  padding: 14px 16px;  
  text-align: left;  
  font-size: var(--text-xs);  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.8px;  
}
```

```
tbody td {  
  padding: 13px 16px;  
  border-bottom: 1px solid var(--gris-borde);  
  color: var(--gris-oscuro);  
}
```

```
tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }
```

```
tbody tr:hover { background: var(--gris-fondo); }
```

```
/* =====  
  DIVISOR  
===== */
```

```
.divisor {  
  height: 1px;  
  background: var(--gris-borde);  
  margin: var(--sp-8) 0;  
}
```

```
.divisor-naranja {  
  height: 3px;  
  background: linear-gradient(90deg, var(--naranja), transparent);  
  border: none;  
}
```

```
/* =====  
  BANNER SUPERIOR (SIN LÍNEAS NEGRAS)
```

```
*/
```

```
.banner {  
  background: #040914;  
  padding: 0; /* 💡 Cambiado a 0: Quitamos el espacio negro de arriba y abajo */  
  border-bottom: 3px solid var(--naranja);  
  width: 100%;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
.banner-inner {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  margin: 0;  
}
```

```
.banner-logo,  
.banner-logo a {  
  display: block;  
  width: 100%;  
}
```

```
.banner-logo img {  
  width: 100%;  
  height: auto;  
  max-height: none; /* 💡 Cambiado a none: Dejamos que la altura se adapte  
libremente al ancho sin topar con límites */  
  object-fit: cover; /* 💡 Cambiado a cover: Garantiza que la imagen llene el contenedor  
al 100% sin dejar bordes vacíos */
```

```
display: block;  
margin: 0 auto;  
}  
/* =====  
    MENÚ DE NAVEGACIÓN  
===== */
```

```
/* Menú sticky con sombra */  
.nav-principal {  
    background: var(--blanco);  
    border-bottom: 1px solid var(--gris-borde);  
    position: sticky;  
    top: 0;  
    z-index: 100;  
    box-shadow: var(--sombra-sm);  
}
```

```
/* 3 columnas: espacio | links centrados | iconos */  
.nav-inner {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: space-between;  
    width: min(1120px, 92vw);  
    margin: 0 auto;  
    height: 52px;  
}
```

```
/* Espacio izquierdo para balancear y centrar los links */  
.nav-espacio { flex: 1; }
```

```
/* Links centrados */
```

```
.nav-links {  
  display: flex;  
  list-style: none;  
  gap: 4px;  
  flex: 0;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
.nav-links a {  
  display: block;  
  padding: 8px 16px;  
  font-size: 14px;  
  font-weight: 500;  
  color: var(--gris-oscuro);  
  text-decoration: none;  
  border-radius: var(--radio-sm);  
  transition: background 0.15s, color 0.15s;  
}
```

```
.nav-links a:hover { background: var(--gris-fondo); color: var(--azul); }
```

```
.nav-links a.activo { background: var(--azul-claro); color: var(--azul); font-weight: 600; }
```

```
/* Iconos de búsqueda y redes a la derecha */
```

```
.nav-iconos {  
  flex: 1;  
  display: flex;  
  align-items: center;
```

```
justify-content: flex-end;  
gap: 14px;  
}
```

```
.nav-iconos a {  
  color: var(--gris-oscuro);  
  text-decoration: none;  
  transition: opacity 0.2s;  
}
```

```
.nav-iconos a: hover { opacity: 0.7; text-decoration: none; }
```

```
/* Botón de búsqueda enlaza a Google */
```

```
.icono-busqueda {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 6px;  
  background: var(--gris-fondo);  
  border: 1px solid var(--gris-borde);  
  border-radius: 20px;  
  padding: 6px 14px;  
  font-size: 13px;  
  color: var(--gris-oscuro) !important;  
  text-decoration: none;  
  transition: background 0.2s;  
}
```

```
.icono-busqueda: hover {  
  background: var(--azul-claro) !important;
```

```
color: var(--azul) !important;
text-decoration: none;
}
```

```
/* =====
  NAVBAR (referencia)
  ===== */
```

```
.navbar {
  background: var(--azul);
  padding: 0 var(--sp-8);
  height: 64px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(15,25,35,0.18);
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}
```

```
.navbar-marca {
  font-family: var(--font-display);
  font-size: var(--text-lg);
  font-weight: 700;
  color: var(--blanco);
  text-decoration: none;
  display: flex;
  align-items: center;
```

```
gap: var(--sp-3);  
}
```

```
.navbar-marca span { color: var(--naranja); }
```

```
.navbar-links {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: var(--sp-6);  
  list-style: none;  
}
```

```
.navbar-links a {  
  color: rgba(255,255,255,0.75);  
  font-size: var(--text-sm);  
  font-weight: 500;  
  text-decoration: none;  
  transition: color 0.15s;  
}
```

```
.navbar-links a: hover,  
.navbar-links a. activo { color: var(--blanco); }
```

```
.navbar-links a. activo {  
  border-bottom: 2px solid var(--naranja);  
  padding-bottom: 2px;  
}
```

```
/* =====
```

FOOTER

**/*

footer {

background: *var(--negro)*;

color: *rgba(255,255,255,0.65)*;

font-size: *var(--text-sm)*;

margin-top: *auto*;

}

.footer-inner {

width: *min(1120px, 92vw)*;

margin: *0 auto*;

padding: *var(--sp-12) 0 var(--sp-8)*;

}

.footer-grid {

display: *grid*;

grid-template-columns: *2fr 1fr 1fr*;

gap: *var(--sp-10)*;

padding-bottom: *var(--sp-8)*;

border-bottom: *1px solid rgba(255,255,255,0.10)*;

}

.footer-marca {

font-family: *var(--font-display)*;

font-size: *var(--text-lg)*;

font-weight: *700*;

color: *var(--blanco)*;

```
margin-bottom: var(--sp-4);  
display: flex;  
align-items: center;  
gap: var(--sp-2);  
}
```

```
.footer-marca span { color: var(--naranja); }
```

```
.footer-desc {  
  color: rgba(255,255,255,0.50);  
  line-height: 1.7;  
  max-width: 280px;  
  margin-bottom: var(--sp-6);  
}
```

```
.footer-lineas {  
  display: flex;  
  gap: var(--sp-2);  
}
```

```
.footer-badge {  
  padding: 4px 12px;  
  border-radius: 20px;  
  font-size: var(--text-xs);  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.footer-badge-1 { background: var(--naranja); color: white; }
```

```
.footer-badge-2 { background: rgba(255,255,255,0.12); color: rgba(255,255,255,0.8); }
```

```
.footer-col h4 {  
  font-family: var(--font-display);  
  font-size: var(--text-sm);  
  font-weight: 700;  
  color: var(--blanco);  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.8px;  
  margin-bottom: var(--sp-5);  
}
```

```
.footer-col ul {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: var(--sp-3);  
}
```

```
.footer-col ul li a {  
  color: rgba(255,255,255,0.55);  
  font-size: var(--text-sm);  
  text-decoration: none;  
  transition: color 0.15s;  
}
```

```
.footer-col ul li a:hover {  
  color: var(--naranja);  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.footer-bottom {  
  padding-top: var(--sp-6);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: var(--sp-3);  
}
```

```
.footer-copy {  
  font-size: var(--text-xs);  
  color: rgba(255,255,255,0.35);  
}
```

```
.footer-copy span { color: var(--naranja); }
```

```
/* =====  
  UTILIDADES  
===== */
```

```
.text-center { text-align: center; }  
.text-right { text-align: right; }  
.text-naranja { color: var(--naranja); }  
.text-azul { color: var(--azul); }  
.text-gris { color: var(--gris-medio); }  
.text-sm { font-size: var(--text-sm); }  
.text-xs { font-size: var(--text-xs); }  
.fw-600 { font-weight: 600; }
```

```
.fw-700 { font-weight: 700; }
.mb-0 { margin-bottom: 0; }
.mb-2 { margin-bottom: var(--sp-2); }
.mb-4 { margin-bottom: var(--sp-4); }
.mb-6 { margin-bottom: var(--sp-6); }
.mt-4 { margin-top: var(--sp-4); }
.mt-6 { margin-top: var(--sp-6); }
.d-flex { display: flex; align-items: center; gap: var(--sp-3); }
.flex-between { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; }
```

```
/* =====
ESTILOS ESPECÍFICOS DE LA HOME (Migrados desde home.html)
=====
*/
```

```
/* Hero section */
```

```
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, var(--azul) 0%, #0f2549 100%);
  padding: 80px 0;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
```

```
/* Círculo decorativo del hero */
```

```
.hero::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 500px; height: 500px;
```

```
border-radius: 50%;  
background: rgba(232,97,10,0.08);  
right: -150px; top: -150px;  
}
```

```
.hero-inner {  
width: min(1120px, 92vw);  
margin: 0 auto;  
display: grid;  
grid-template-columns: 1fr 1fr;  
align-items: center;  
gap: 48px;  
}
```

```
/* Título del hero en blanco con palabra naranja */
```

```
.hero-texto h1 {  
font-size: 40px;  
color: var(--blanco);  
margin-bottom: 16px;  
line-height: 1.2;  
}
```

```
.hero-texto h1 span { color: var(--naranja); }
```

```
.hero-texto p {  
color: rgba(255,255,255,0.70);  
font-size: 17px;  
margin-bottom: 32px;  
line-height: 1.7;
```

```
}
```

```
.hero-btns {  
  display: flex;  
  gap: 12px;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
/* Caja blanca del formulario de login */
```

```
.hero-login {  
  background: var(--blanco);  
  border-radius: 20px;  
  padding: 36px;  
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.25);  
  position: relative;  
  z-index: 1;  
}
```

```
.hero-login h3 {  
  font-size: 20px;  
  margin-bottom: 4px;  
}
```

```
.hero-login .subtitulo {  
  font-size: 13px;  
  color: var(--gris-medio);  
  margin-bottom: 24px;  
}
```

```
/* Formulario con fuente Georgia — diferente al body (Inter) */
```

```
.hero-login form { font-family: 'Georgia', serif; color: var(--azul); }
```

```
.hero-login label { font-family: 'Georgia', serif; color: var(--azul); font-size: 13px; font-weight: bold; }
```

```
.hero-login input { font-family: 'Georgia', serif; color: var(--azul); }
```

```
/* Link olvidé contraseña */
```

```
.footer-olvide {
```

```
font-size: 13px;
```

```
color: var(--naranja);
```

```
text-align: right;
```

```
display: block;
```

```
margin-top: -8px;
```

```
margin-bottom: 16px;
```

```
}
```

```
.login-pie {
```

```
text-align: center;
```

```
margin-top: 12px;
```

```
font-size: 13px;
```

```
color: var(--gris-medio);
```

```
}
```

```
.login-pie a { color: var(--naranja); font-weight: 500; }
```

```
/* Sección estadísticas */
```

```
.seccion-stats {
```

```
background: var(--azul);
```

```
padding: 48px 0;
```

```
}
```

```
.stats-inner {  
  width: min(1120px, 92vw);  
  margin: 0 auto;  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
  gap: 32px;  
  text-align: center;  
}
```

```
.stat-item h2 {  
  font-size: 36px;  
  color: var(--naranja);  
  margin-bottom: 6px;  
}
```

```
.stat-item p {  
  color: rgba(255,255,255,0.70);  
  font-size: 14px;  
  margin: 0;  
}
```

```
/* Sección de noticias */
```

```
.seccion-noticias {  
  padding: 64px 0;  
  background: var(--gris-fondo);  
}
```

```
.noticias-inner {
```

```
  width: min(1120px, 92vw);
```

```
  margin: 0 auto;
```

```
}
```

```
.noticias-titulo { margin-bottom: 40px; }
```

```
.noticias-titulo .etiqueta { margin-bottom: 8px; display: block; }
```

```
/* Grid: 2 artículos a la izquierda, 1 video a la derecha */
```

```
.noticias-grid {
```

```
  display: grid;
```

```
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
```

```
  gap: 24px;
```

```
}
```

```
.articulos-col {
```

```
  display: flex;
```

```
  flex-direction: column;
```

```
  gap: 24px;
```

```
}
```

```
/* Tarjeta de noticia */
```

```
.noticia-card {
```

```
  background: var(--blanco);
```

```
  border-radius: 16px;
```

```
  overflow: hidden;
```

```
  box-shadow: var(--sombra);
```

```
  transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
```

```
}
```

```
.noticia-card:hover {  
  transform: translateY(-3px);  
  box-shadow: var(--sombra-lg);  
}
```

```
.noticia-body { padding: 24px; }
```

```
.noticia-meta {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
  margin-bottom: 12px;  
}
```

```
.noticia-fecha { font-size: 12px; color: var(--gris-medio); }
```

```
.noticia-body h3 { font-size: 18px; margin-bottom: 10px; line-height: 1.4; }
```

```
.noticia-body p {  
  font-size: 14px;  
  color: var(--gris-medio);  
  line-height: 1.6;  
  margin-bottom: 16px;  
}
```

```
.noticia-link {  
  display: inline-flex;  
  align-items: center;
```

```
gap: 6px;  
font-size: 13px;  
font-weight: 600;  
color: var(--naranja);  
text-decoration: none;  
}
```

```
.noticia-link:hover { text-decoration: underline; }
```

```
/* Tarjeta de video */
```

```
.video-card {  
  background: var(--blanco);  
  border-radius: 16px;  
  overflow: hidden;  
  box-shadow: var(--sombra);  
  height: 100%;  
}
```

```
.video-thumb {  
  position: relative;  
  background: #000;  
  aspect-ratio: 16/9;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
.video-thumb iframe {  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  border: none;
```

```
}
```

```
.video-body { padding: 20px; }
```

```
.video-body h3 { font-size: 16px; margin-bottom: 8px; }
```

```
.video-body p { font-size: 13px; color: var(--gris-medio); margin-bottom: 12px; }
```

```
/* — RESPONSIVE ADICIONAL HOME — */
```

```
@media (max-width: 900px) {
```

```
  .hero-inner { grid-template-columns: 1fr; }
```

```
  .noticias-grid { grid-template-columns: 1fr; }
```

```
  .stats-inner { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
```

```
}
```

```
@media (max-width: 600px) {
```

```
  .hero-texto h1 { font-size: 28px; }
```

```
  .stats-inner { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
```

```
  .nav-links a { padding: 8px 10px; font-size: 13px; }
```

```
}
```

```
/* — RESPONSIVE GLOBAL RE-APLICADO — */
```

```
@media (max-width: 768px) {
```

```
  h1 { font-size: var(--text-2xl); }
```

```
  h2 { font-size: var(--text-xl); }
```

```
  .footer-grid {
```

```
    grid-template-columns: 1fr;
```

```
    gap: var(--sp-8);
```

```
}
```

```
.navbar-links { display: none; }

.seccion { padding: var(--sp-10) 0; }

.grid-cards { grid-template-columns: 1fr; }

}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { transition: none !important; animation: none !important; }
}
```

```
/*
=====
=====

  Estilos de Tablas y Resúmenes (Historial y Saldos)

=====
===== */
```

```
.tabla-resumen {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 14px;
}
```

```
.tabla-resumen th,
.tabla-resumen td {
  border: 1px solid var(--gris-borde);
  padding: 10px 14px;
```

```
text-align: left;  
}
```

```
.tabla-resumen th {  
  background-color: var(--gris-fondo);  
  color: var(--azul);  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.tabla-header-central {  
  text-align: center !important;  
  background-color: var(--azul) !important;  
  color: var(--blanco) !important;  
}
```

```
.txt-destaque {  
  font-weight: 600;  
  color: var(--azul);  
}
```

```
/*  
=====
```

Contenedores de Filtro y Botones

```
===== */
```

```
.filtro-container {  
  display: flex;
```

```
align-items: center;
gap: 12px;
margin-bottom: 25px;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 1px dashed var(--gris-borde);
}
```

```
.filtro-container label {
  white-space: nowrap;
}
```

```
.select-filtro {
  padding: 6px 10px;
  font-size: 13px;
  border: 1px solid var(--gris-borde);
  border-radius: 4px;
  color: var(--azul);
  outline: none;
  width: auto;      /* Asegura que no tome más ancho del necesario */
  cursor: pointer;
}
```

```
.btn-naranja {
  background-color: #e8610a;
  color: #ffffff;
  padding: 8px 20px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  font-weight: 600;
```

```
font-size: 14px;
cursor: pointer;
box-shadow: 0 3px 8px rgba(232, 97, 10, 0.2);
transition: background-color 0.2s;
}
```

```
.btn-naranja:hover {
    background-color: #cc5500;
}
```

```
/* — Estilos unificados para la sección de Registro — */
.registro-body {
    background: linear-gradient(135deg, var(--azul) 0%, #0f2549 100%);
    min-height: calc(100vh - 200px);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 48px 24px;
}
```

```
.registro-card {
    background: var(--blanco);
    border-radius: 20px;
    padding: 40px 48px;
    width: min(520px, 100%);
    box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.25);
}
```

```
.registro-card form {
```

```
font-family: 'Georgia', serif;
color: var(--azul);
}
```

```
.registro-card label {
font-family: 'Georgia', serif;
color: var(--azul);
font-size: 13px;
font-weight: bold;
}
```

```
.campo-fila {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
gap: 16px;
}
```

```
.separador {
text-align: center;
font-size: 12px;
color: var(--gris-medio);
margin: 12px 0;
}
```

```
/* ——— ALERTAS DEL SISTEMA (HOME Y REGISTRO) ——— */
```

```
.alerta {
font-weight: bold;
margin-bottom: 15px;
font-size: 14px;
```

```

}

.alerta-error {
  color: #d63031;
}

.alerta-exito {
  color: #2ecc71;
}

/* —— VISTA DE REGISTRO UNIFICADA —— */

.registro-body {
  background: linear-gradient(135deg, var(--azul) 0%, #0f2549 100%);
  min-height: calc(100vh - 200px);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 48px 24px;
}

.registro-card {
  background: var(--blanco);
  border-radius: 20px;
  padding: 40px 48px;
  width: min(520px, 100%);
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.25);
}

.registro-card form {
  font-family: 'Georgia', serif;
  color: var(--azul);

```

```
}
```

```
.registro-card label {  
  font-family: 'Georgia', serif;  
  color: var(--azul);  
  font-size: 13px;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.campo-fila {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr;  
  gap: 16px;  
}
```

```
.separador {  
  text-align: center;  
  font-size: 12px;  
  color: var(--gris-medio);  
  margin: 12px 0;  
}
```

```
.btn-volver {  
  text-decoration: none;  
  color: var(--gris-medio);  
  font-size: 13px;  
}
```

```
.btn-outline {
```

```

display: inline-flex;
align-items: center;
justify-content: center;
width: 100%;
height: 44px;
border: 2px solid var(--azul);
background: transparent;
color: var(--azul);
border-radius: 8px;
font-family: 'Georgia', serif;
font-size: 14px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
box-sizing: border-box;
cursor: pointer;
}

.btn-outline:hover {
    background-color: rgba(15, 37, 73, 0.05);
}

/* —— HISTORIAL DE VIAJES —— */
.card-historial {
    padding: 40px;
}

.tabla-resumen td.ancha-etiqueta {
    width: 20%;
}

```

```
.tabla-resumen td. ancho-valor {  
    width: 30%;  
}
```

```
.txt-naranja-bold {  
    color: var(--naranja);  
    font-weight: bold;  
}
```

```
.subtitulo-seccion {  
    color: var(--azul);  
    margin-top: 10px;  
    margin-bottom: 20px;  
    font-size: 18px;  
}
```

```
.txt-bold {  
    font-weight: bold;  
}
```

```
/* —— CLASES PARA EL SELECTOR DINAMICO EN     SALDOS Y MOVIMIENTOS  
—— */
```

```
.contenedor-selector-historial {  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.etiqueta-selector {  
    display: block;
```

```
margin-bottom: 8px;  
}
```

```
.select-tarjeta-dinamico {  
  width: 100%;  
  max-width: 300px;  
  padding: 8px;  
  border-radius: 6px;  
}
```

```
.tabla-vacia-mensaje {  
  text-align: center;  
  padding: 20px;  
}
```

```
.tabla-error-mensaje {  
  color: #CC0000;  
  text-align: center;  
  padding: 20px;  
}
```

```
/* —— SOBRE NOSOTROS —— */
```

```
.seccion-equipo {  
  margin-top: 60px;  
}
```

```
.avatar-equipo {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 1/1;
```

```

    object-fit: cover;

    background-color: var(--gris-borde);
}

/*
=====
=====

    ESTILOS EXCLUSIVOS: PANEL ADMINISTRADOR (MENÚ HORIZONTAL SUPERIOR)

=====
===== */

/* Contenedor principal que se adapta debajo del header_admin */
.admin-layout-horizontal {
    display: block;

    width: 100%;

    min-height: calc(100vh - 180px); /* Ajusta la altura restando banner + nav */

    background: var(--gris-fondo);

    box-sizing: border-box;
}

/* Área central de datos (Tablas, métricas, etc.) */
.admin-layout-horizontal .admin-body {
    max-width: 1200px; /* Centra el contenido para que no se estire demasiado en pantallas anchas */

    margin: 0 auto;

    padding: var(--sp-8) var(--sp-4);
}

.panel-header {

```

```
margin-bottom: var(--sp-6);  
}
```

```
/* Marcos Flotantes (Modales para Formularios si los usas mediante redirección) */
```

```
.modal-overlay {  
  position: fixed;  
  top: 0; left: 0;  
  width: 100%; height: 100%;  
  background: rgba(15, 25, 35, 0.6);  
  backdrop-filter: blur(4px);  
  display: none;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  z-index: 1000;  
}
```

```
.modal-overlay.activo {  
  display: flex;  
}
```

```
.modal-card {  
  background: var(--blanco);  
  padding: var(--sp-8);  
  border-radius: var(--radio-xl);  
  box-shadow: var(--sombra-lg);  
  width: min(480px, 90vw);  
  animation: modalScale 0.2s ease-out;  
}
```

```
@keyframes modalScale {
```

```
  from { transform: scale(0.95); opacity: 0; }
```

```
  to { transform: scale(1); opacity: 1; }
```

```
}
```

```
/* Estilo opcional por si quieres resaltar un enlace activo en el menú superior */
```

```
.nav-links a:hover {
```

```
  color: var(--naranja) !important;
```

```
}
```

```
/* GRID DE MÚLTIPLES TARJETAS */
```

```
.tarjetas-contenedor-grid {
```

```
  display: grid;
```

```
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr));
```

```
  gap: 24px;
```

```
  margin-top: 16px;
```

```
}
```

```
/* Tarjeta de transporte individual */
```

```
.tarjeta-transporte {
```

```
  background: linear-gradient(135deg, var(--azul) 0%, #254b8c 100%);
```

```
  color: var(--blanco);
```

```
  border-radius: 16px;
```

```
  padding: 24px;
```

```
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(26, 58, 107, 0.15);
```

```
  display: flex;
```

```
  flex-direction: column;
```

```
  justify-content: space-between;
```

```
    min-height: 200px;
}
```

```
.tarjeta-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

```
.tarjeta-marca {
  font-family: var(--font-display);
  font-weight: 700;
  font-size: 16px;
  letter-spacing: 1px;
}
```

```
.tarjeta-numero {
  font-family: var(--font-mono, monospace);
  font-size: 14px;
  color: var(--gris-borde);
  margin-top: 4px;
}
```

```
.tarjeta-body-saldo {
  margin-top: 16px;
  margin-bottom: 16px;
}
```

```
.tarjeta-saldo-label {
```

```
font-size: 12px;
text-transform: uppercase;
color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
letter-spacing: 0.5px;
}
```

```
.tarjeta-saldo-monto {
font-family: var(--font-display);
font-size: 28px;
font-weight: 700;
margin-top: 2px;
}
```

/ Botón de recarga integrado dentro de cada tarjeta */*

```
.btn-recarga-tarjeta {
display: inline-flex;
align-items: center;
justify-content: center;
width: 100%;
height: 36px;
background-color: var(--naranja);
color: var(--blanco);
border-radius: 6px;
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
transition: background-color 0.2s;
}
```

```
/*
=====
=====

METROWEB PANAMÁ — PARCHE DE COLORES SÓLIDOS Y CONTROL DE TEXTO
BLANCO

=====
===== */
```

```
/* 1. Cambiar los fondos a colores sólidos usando selectores combinados específicos */
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-azul {
```

```
    background: #1A3A6B;
```

```
    background-color: #1A3A6B;
```

```
}
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-naranja {
```

```
    background: #D35400; /* Naranja ocre/terracota */
```

```
    background-color: #D35400;
```

```
}
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-verde {
```

```
    background: #00a859; /* Verde brillante */
```

```
    background-color: #00a859;
```

```
}
```

```
/* 2. Control estricto de fuentes internas para evitar que el CSS viejo las pinte de gris */
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-azul *,
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-naranja * {
```

```
    color: var(--blanco);
```

```
}
```

```
/* Para la tarjeta verde, usamos texto oscuro para asegurar contraste legible */
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-verde *,
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-verde .tarjeta-numero,
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-verde .tarjeta-saldo-label {
```

```
    color: var(--blanco);
```

```
}
```

```
/* 3. Estilo para el botón único "Editar" en la esquina superior de la tarjeta */
```

```
div.tarjeta-transporte .tarjeta-header {
```

```
    display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;
```

```
    align-items: flex-start;
```

```
}
```

```
div.tarjeta-transporte .tarjeta-gestion-links {
```

```
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
```

```
    padding: 4px 14px;
```

```
    border-radius: 20px;
```

```
}
```

```
div.tarjeta-transporte.tarjeta-solida-verde .tarjeta-gestion-links {
```

```
    background: rgba(0, 0, 0, 0.08);
```

```
}
```

```
div.tarjeta-transporte .link-gestion {
```

```
    color: inherit;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
font-size: 0.85rem;
font-weight: 600;
}
```

```
div.tarjeta-transporte .link-gestion:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

```
/*
=====
=====

PÁGINA DE EDICIÓN / GESTIÓN DE TARJETA (BORDES REDONDEADOS)

=====
===== */
```

```
/* Fondo azul completo de la sección (idéntico al de home.jsp / var(--azul)) */
main.seccion-gestion-azul {
    background-color: var(--azul);
    min-height: calc(100vh - 140px);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 40px var(--sp-4);
    box-sizing: border-box;
}
```

```
/* Contenedor compacto del formulario */
.contenedor-formulario-compacto {
```

```

width: 100%;
max-width: 480px;
margin: 0 auto;
}

/* Caja blanca con bordes ligeramente redondeados (Idéntica a Saldos y Movimientos) */
.caja-formulario-blanca {
  background: var(--blanco);
  padding: var(--sp-8);
  border-radius: 20px; /* Esquinas de 12px / 0.75rem heredadas de tus tablas */
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(15, 25, 35, 0.15);
  box-sizing: border-box;
}

.caja-formulario-blanca h3 {
  margin: 0 0 var(--sp-2) 0;
  font-family: var(--font-display);
  font-size: 1.6rem;
  color: var(--negro);
}

.subtitulo-gestion {
  color: var(--gris-medio);
  font-size: 0.95rem;
  margin: 0 0 var(--sp-6) 0;
}

/* Disposición de campos */
.campo-gestion {

```

```
display: flex;  
flex-direction: column;  
}
```

```
.campo-gestion label {  
  margin-bottom: var(--sp-2);  
  font-weight: 500;  
  font-size: 0.9rem;  
  color: var(--gris-oscuro);  
}
```

```
.espacio-campos {  
  margin-top: var(--sp-4);  
}
```

```
/* Inputs deshabilitados de solo lectura */  
.caja-formulario-blanca .input-solo-lectura {  
  background-color: var(--gris-fondo);  
  color: var(--gris-medio);  
  cursor: not-allowed;  
  border: 1px solid var(--gris-borde);  
}
```

```
.caja-formulario-blanca .input-solo-lectura.texto-negrita {  
  font-weight: 600;  
  color: var(--gris-oscuro);  
}
```

```
/* Alertas de error */
```

```
.alerta-error-gestion {  
    background-color: #FCE4E4;  
    border: 1px solid #FCC2C2;  
    color: #CC0000;  
    padding: var(--sp-3);  
    margin-bottom: var(--sp-4);  
    border-radius: var(--br-md);  
    font-weight: 500;  
    text-align: center;  
    font-size: 0.9rem;  
}
```

```
/* Botonera interna */
```

```
.boton-guardar {  
    margin-top: var(--sp-6);  
}
```

```
.caja-formulario-blanca .boton-borrar-rojo {  
    margin-top: var(--sp-3);  
    background-color: #CC0000;  
    color: #FFFFFF;  
    border: none;  
    transition: background-color 0.2s;  
}
```

```
.caja-formulario-blanca .boton-borrar-rojo:hover {  
    background-color: #B30000;  
}
```

```
.link-volver-atras {  
  display: block;  
  text-align: center;  
  margin-top: var(--sp-5);  
  color: var(--azul);  
  text-decoration: none;  
  font-size: 0.9rem;  
  font-weight: 500;  
}
```

```
.link-volver-atras:hover {  
  color: var(--azul-hover);  
  text-decoration: underline;  
}
```

/* —— REDUCIR ESPACIO SUPERIOR EXCLUSIVO EN PANEL PRINCIPAL —— */

```
.dashboard-bienvenida {  
  margin-top: calc(var(--sp-6) * -1); /* Sube el contenido usando un margen negativo  
  controlado (-24px) */  
  margin-bottom: var(--sp-4); /* Mantiene una separación limpia con las tarjetas  
  inferiores */  
}
```

```
/*  
=====
```

PANEL DE ADMINISTRACIÓN - MÉTRICAS Y REPORTES

```
=====
```

```
.contenedor-graficas {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(450px, 1fr));  
  gap: 24px;  
  margin-top: 24px;  
  margin-bottom: 24px;  
}
```

```
.grafica-card {  
  background: var(--blanco, #ffffff);  
  padding: 24px;  
  border-radius: var(--radio-xl, 12px);  
  box-shadow: var(--sombra-sm, 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05));  
}
```

/ Contenedor gris que simula la cuadrícula del reporte con líneas blancas de fondo */*

```
.grafica-columns {  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: flex-end;  
  height: 200px;  
  background-color: #f7f7f7 !important;  
  border-bottom: 2px solid #e0e0e0;  
  padding: 20px 10px 0 10px;  
  border-radius: var(--radio, 8px);  
  background-image: linear-gradient(#fffff 2px, transparent 2px);  
  background-size: 100% 40px;  
}
```

```
.columna-wrapper {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    width: 65px;  
}
```

```
.columna-barra {  
    width: 100%;  
    border-radius: 4px 4px 0 0;  
    transition: height 0.5s;  
}
```

```
.columna-valor {  
    font-size: var(--text-sm, 14px);  
    font-weight: 700;  
    margin-bottom: 4px;  
}
```

```
.columna-etiqueta {  
    font-size: 12px;  
    font-weight: 700;  
    color: #4a5568;  
    margin-top: 8px;  
}
```

```
/* Colores asignados a las barras (Paleta Turquesa / Cyan / Azul) */
```

```
.barra-activa { background-color: #12d3cf !important; }
```

```
.barra-bloqueada { background-color: #0bc5ea !important; }
```

```
.barra-vencida { background-color: #00b0ff !important; }  
.barra-general { background-color: #00bcd4 !important; }  
.barra-estudiante { background-color: #00acc1; }  
.barra-jubilado { background-color: #0097a7 !important; }
```

```
/*  
=====
```

MONITOR DE TRÁNSITO EN ESTACIONES (SIMULACIÓN)

```
=====
```

===== */

```
.estacion-row {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 12px 16px;  
  border-bottom: 1px solid #edf2f7;  
}
```

```
.estacion-info {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 12px;  
}
```

```
.linea-indicador {  
  width: 12px;  
  height: 12px;
```

```

border-radius: 50%;
}

.l1 { background-color: #cc0000 !important; } /* Línea 1: Rojo */
.l2 { background-color: #0066cc !important; } /* Línea 2: Azul */

/* Etiquetas de volumen de pasajeros */
.badge-trafico {
padding: 4px 10px;
border-radius: 20px;
font-weight: 700;
font-size: var(--text-xs, 12px);
}

.trafico-alto { background-color: #fed7d7 !important; color: #c53030 !important; }
.trafico-medio { background-color: #feebc8 !important; color: #c05621 !important; }
.trafico-bajo { background-color: #c6f6d5 !important; color: #22543d !important; }

/*
=====
=====

REGLAS DE IMPRESIÓN (PDF)

=====
===== */
@media print {
body {
background: white;
color: black;
}
}

```

```

/* Ocultar los componentes de navegación web y el botón de generar */
header, nav, footer, .btn-no-print {
    display: none !important;
}

.admin-layout-horizontal .admin-body {
    max-width: 100%;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

.grafica-card {
    box-shadow: none;
    border: 1px solid #ccc;
    page-break-inside: avoid;
}

.grafica-columnas, .columna-barra, .badge-trafico, .linea-indicador {
    -webkit-print-color-adjust: exact;
    print-color-adjust: exact;
}
}

/*
=====
=====

VENTANA EMERGENTE (MODAL DE CONFIRMACIÓN DE ELIMINACIÓN)

=====
===== */
.modal-overlay {
    position: fixed;
    top: 0;

```

```
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
z-index: 9999;
opacity: 0;
pointer-events: none;
transition: opacity 0.3s ease;
}
```

```
.modal-overlay.activo {
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
}
```

```
.modal-box {
  background: #ffffff;
  padding: 28px;
  border-radius: var(--radio-xl, 12px);
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  max-width: 400px;
  width: 90%;
  text-align: center;
  transform: scale(0.8);
  transition: transform 0.3s ease;
}
```

```
.modal-overlay.activo .modal-box {  
    transform: scale(1);  
}
```

```
.modal-box h3 {  
    color: #1a202c;  
    margin-bottom: 12px;  
    font-size: 1.3rem;  
}
```

```
.modal-box p {  
    color: #718096;  
    font-size: var(--text-sm, 14px);  
    margin-bottom: 24px;  
}
```

```
.modal-botones {  
    display: flex;  
    gap: 12px;  
    justify-content: center;  
}
```

Footer_admin

<%-- Configuración de la directiva de página para definir el tipo de contenido y la codificación UTF-8 --%>

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>

<%-- Importación de la librería JSTL Core para el correcto manejo de rutas dinámicas --%>

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
```

```
<%
```

```
    // Obtenemos la URI actual para evaluar en qué página interna del panel de
    administración está el usuario
```

```
    String uriFooterAdmin = request.getRequestURI();
```

```
    String paginaActualAdmin = uriFooterAdmin.substring(uriFooterAdmin.lastIndexOf("/") +
    1);
```

```
%>
```

```
<!-- Inicio del pie de página global para el Panel de Administración -->
```

```
<footer class="footer-principal">
```

```
    <div class="footer-inner">
```

```
        <!-- Contenedor principal en cuadrícula (Grid) para organizar las columnas -->
```

```
        <div class="footer-grid">
```

```
            <!-- Columna 1: Información de la marca, descripción del rol y badges de control
            administrativo -->
```

```
            <div>
```

```
                <div class="footer-marca">  Metro<span>Web</span> Panamá</div>
```

```
                <p class="footer-desc">
```

```
                    Módulo de Control de Administración. Plataforma interna para la gestión,
                    supervisión y mantenimiento del sistema de transporte público.
```

```
                </p>
```

```
                <div class="footer-lineas">
```

```
                    <span class="footer-badge footer-badge-1" style="background-color:
                    #7f8c8d;">Panel Admin</span>
```

```
                    <span class="footer-badge footer-badge-2">Modo Seguro</span>
```

```
                </div>
```

```
            </div>
```

<!-- Columna 2: Enlaces de Gestión Operativa del Sistema -->

<div class="footer-col">

<h4>Gestión</h4>

<%-- 1. Inicio --%>

<a href="<c:url value='/admin_inicio.jsp'/>" class="<%=
paginaActualAdmin.equals("admin_inicio.jsp") ? "activo" : "" %>"> Inicio

<%-- 2. Usuarios (Se activa tanto en la tabla principal como en el formulario de edición usuario_admin.jsp) --%>

<a href="<c:url value='/gestion_usuarios.jsp'/>" class="<%=
paginaActualAdmin.equals("gestion_usuarios.jsp") ||
paginaActualAdmin.equals("usuario_admin.jsp") ? "activo" : "" %>"> Usuarios

<%-- 3. Tarjetas --%>

<a href="<c:url value='/admin_tarjetas.jsp'/>" class="<%=
paginaActualAdmin.equals("admin_tarjetas.jsp") ? "activo" : "" %>"> Tarjetas

</div>

<!-- Columna 3: Enlaces de Soporte Informativo y Cierre de Sesión -->

<div class="footer-col">

<h4>Soporte</h4>

<%-- 5. Sobre nosotros --%>

```

</li>

    <a href="<c:url value='/nosotros_admin.jsp'/>" class="<%=
paginaActualAdmin.equals("nosotros.jsp") ? "activo" : "" %>"> Sobre nosotros</a>

</li>

<%-- 6. Cerrar sesión por medio del Servlet correspondiente --%>

</li>

    <a href="<c:url value='/home.jsp'/>"> Cerrar sesión</a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

<!-- Sección inferior para créditos de propiedad intelectual del módulo de control -->

<div class="footer-bottom">

    <p class="footer-copy">

        © 2026 <span>MetroWeb Panamá</span>. Panel de Control y Administración.

    </p>

    <p class="footer-copy">Hecho en PA Panamá</p>

</div>

</div>

</footer>

<!-- Cierre de las etiquetas globales del documento HTML (Abiertas originalmente en la
página que consume este footer) -->

</body>

</html>

```

Footer_home

<%-- Configuración de la directiva de página para definir el tipo de contenido y la codificación UTF-8 --%>

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>

<!-- Inicio del pie de página global de la pantalla de bienvenida -->

<footer>

<div class="footer-inner">

<!-- Contenedor principal en cuadrícula (Grid) para organizar las columnas -->

<div class="footer-grid">

<!-- Columna 1: Información de la marca, descripción institucional y badges -->

<div>

<div class="footer-marca">  MetroWeb Panamá</div>

<p class="footer-desc">

Plataforma digital para gestionar tus viajes en el sistema de transporte público de Panamá.

</p>

<div class="footer-lineas">

Línea 1

Línea 2

</div>

</div>

<!-- Columna 2: Enlaces de navegación pública general -->

<div class="footer-col">

<h4>Navegación</h4>


```
<li><a href="home.jsp">Inicio</a></li>
<li><a href="nosotros_home.jsp">Sobre Nosotros</a></li>
</ul>
</div>
```

```
<!-- Columna 3: Enlaces de gestión de cuenta de usuario antes de iniciar sesión -->
```

```
<div class="footer-col">
  <h4>Cuenta</h4>
  <ul>
    <li><a href="home.jsp">Iniciar Sesión</a></li>
    <li><a href="registro.jsp">Registrarse</a></li>
    <li><a href="recuperar.jsp">Recuperar Contraseña</a></li>
  </ul>
</div>
</div>
```

```
<!-- Sección inferior para créditos de propiedad intelectual y origen -->
```

```
<div class="footer-bottom">
  <p class="footer-copy">
    © 2026 <span>MetroWeb Panamá</span>. Todos los derechos reservados.
  </p>
  <p class="footer-copy">Hecho en PA Panamá</p>
</div>
</div>
</footer>
```

```
<!-- Cierre de las etiquetas globales del documento HTML (Abiertas originalmente en
home.jsp) -->
```

```
</body>
```

</html>

Footer

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
```

```
<%
```

```
    // Obtenemos el archivo cargado para aplicar el sombreado/estilo dinámico de forma
    sutil
```

```
    String uriFooter = request.getRequestURI();
```

```
    String paginaActualFooter = uriFooter.substring(uriFooter.lastIndexOf("/") + 1);
```

```
%>
```

```
<footer>
```

```
    <div class="footer-inner">
```

```
        <div class="footer-grid">
```

```
            <div>
```

```
                <div class="footer-marca">  Metro<span>Web</span> Panamá</div>
```

```
                <p class="footer-desc">
```

```
                    Plataforma digital para gestionar tus viajes en el sistema de transporte público de
Panamá.
```

```
                </p>
```

```
            <div class="footer-lineas">
```

```
                <span class="footer-badge footer-badge-1"><u>Línea 1</u></span>
```

```
                <span class="footer-badge footer-badge-2"><u>Línea 2</u></span>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
<%-- Primera columna de enlaces --%>
```

```
<div class="footer-col">
```

```
    <h4><u>Navegación</u></h4>
```

```
    <ul>
```

```
<li><a href="usuario_inicio.jsp" class="<%=
paginaActualFooter.equals("usuario_inicio.jsp") ? "activo" : "" %>">Inicio</a></li>

<li><a href="perfil.jsp" class="<%= paginaActualFooter.equals("perfil.jsp") ? "activo"
: "" %>">Perfil</a></li>

<li><a href="nosotros.jsp" class="<%= paginaActualFooter.equals("nosotros.jsp") ?
"activo" : "" %>">Sobre Nosotros</a></li>

<li><a href="cerrar_sesion.jsp">Cerrar Sesión</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<!-- Segunda columna de enlaces (Reemplaza a la de Cuenta pública) -->
```

```
<div class="footer-col">
```

```
<h4>Servicios</h4>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="Recarga_tarjetas.jsp" class="<%=
paginaActualFooter.equals("Recarga_tarjetas.jsp") ? "activo" : "" %>">Recargar
Tarjeta</a></li>
```

```
<li><a href="agregar-tarjeta.jsp" class="<%= paginaActualFooter.equals("agregar-
tarjeta.jsp") ? "activo" : "" %>">Agregar Tarjeta</a></li>
```

```
<li><a href="saldo.jsp" class="<%= paginaActualFooter.equals("saldo.jsp") ?
"activo" : "" %>">Saldo</a></li>
```

```
<li><a href="historial_viajes.jsp" class="<%=
paginaActualFooter.equals("historial_viajes.jsp") ? "activo" : "" %>">Historial y
Movimientos</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="footer-bottom">
```

```
<p class="footer-copy">
```

```
© 2026 <span>MetroWeb Panamá</span>. Todos los derechos reservados.
```

```
</p>
```

```
<p class="footer-copy">Hecho en PA Panamá</p>
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>
```

Header_admin

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
```

```
<header>
```

```
<div class="banner">
```

```
<div class="banner-inner">
```

```
<div class="banner-logo">
```

```
<a href="<c:url value='/admin_inicio.jsp'/>">
```

```

```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<nav class="nav-principal">
```

```
<div class="nav-inner">
```

```
<div class="nav-espacio"></div>
```

```
<!-- Enlaces del Admin idénticos en estilo al home -->
```

```
<ul class="nav-links">
```

```
<li><a href="<c:url value='/admin_inicio.jsp'/>"> Inicio</a></li>
```

```

<li><a href="<c:url value='/gestion_usuarios.jsp'/>"> Usuarios</a></li>
<li><a href="<c:url value='/tarjetas_admin.jsp'/>"> Tarjetas</a></li>
<li><a href="<c:url value='/nosotros_admin.jsp'/>"> Sobre nosotros</a></li>
<li><a href="<c:url value='/home.jsp'/>"> Cerrar sesión</a></li>
</ul>

<div class="nav-iconos">
    <a href="https://www.google.com" target="_blank" class="icono-busqueda"
title="Buscar en Google"> 🔍 Buscar</a>

    <a href="https://facebook.com" target="_blank" title="Facebook">
        
    </a>

    <a href="https://twitter.com" target="_blank" title="Twitter / X">
        
    </a>

    <a href="https://instagram.com" target="_blank" title="Instagram">
        
    </a>
</div>
</div>
</nav>
</header>

```

Header_home

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<header>

```

```
<div class="banner">
  <div class="banner-inner">
    <div class="banner-logo">
      <a href="home.jsp">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<nav class="nav-principal">
  <div class="nav-inner">
    <div class="nav-espacio"></div>
```

```
    <ul class="nav-links">
      <li><a href="home.jsp"> Inicio</a></li>
      <li><a href="nosotros_home.jsp"> Sobre Nosotros</a></li>
    </ul>
```

```
    <div class="nav-iconos">
      <a href="https://www.google.com" target="_blank" class="icono-busqueda"
title="Buscar en Google"> 🔍 Buscar</a>
      <a href="https://facebook.com" target="_blank" title="Facebook">
        
      </a>
      <a href="https://twitter.com" target="_blank" title="Twitter / X">
        
      </a>
```

```

        <a href="https://instagram.com" target="_blank" title="Instagram">
            
        </a>
    </div>
</div>
</nav>
</header>

```

Header

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<%

    // Obtenemos la URI actual (ejemplo: /MetroWeb/usuario_inicio.jsp)

    String uriActual = request.getRequestURI();

    // Extraemos solo el nombre del archivo final para evaluar cuál está cargado

    String paginaActual = uriActual.substring(uriActual.lastIndexOf("/") + 1);

    // Obtenemos la ruta raíz del proyecto dinámicamente para asegurar las imágenes

    String rootPath = request.getContextPath();

%>

<link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

<header>

    <div class="banner">

        <div class="banner-inner">

            <div class="banner-logo">

                <a href="usuario_inicio.jsp">

```

```

        
    </a>
</div>
</div>
</div>

<nav class="nav-principal">
    <div class="nav-inner">

        <div class="nav-espacio"></div>

        <ul class="nav-links">
            <!-- 1. Inicio -->
            <li>
                <a href="usuario_inicio.jsp" class="<%= paginaActual.equals("usuario_inicio.jsp") ?
"activo" : "" %>"> Inicio</a>
            </li>

            <!-- 2. Perfil -->
            <li>
                <a href="perfil.jsp" class="<%= paginaActual.equals("perfil.jsp") ? "activo" : "" %>">
Perfil</a>
            </li>

            <!-- 3. Agregar Tarjeta -->
            <li>
                <a href="agregar-tarjeta.jsp" class="<%= paginaActual.equals("agregar-tarjeta.jsp")
? "activo" : "" %>"> Agregar Tarjeta</a>
            </li>

```

<%-- 4. Saldo --%>

<a href="saldo.jsp" class="<%= paginaActual.equals("saldo.jsp") ? "activo" : "" %>">
Saldo

<%-- 5. Historial y Movimientos --%>

<a href="historial_viajes.jsp" class="<%= paginaActual.equals("historial_viajes.jsp")
? "activo" : "" %>"> Movimientos

<%-- 6. Sobre nosotros --%>

<a href="nosotros.jsp" class="<%= paginaActual.equals("nosotros.jsp") ? "activo" :
"" %>"> Sobre nosotros

<%-- 7. Cerrar sesión --%>

 Cerrar sesión

<%-- Bloque exacto de iconos solicitado --%>

<div><a href="https://www.google.com" target="_blank" class="icono-busqueda"
title="Buscar en Google">  Buscar</div>

<div class="nav-iconos">


```

        <a href="https://twitter.com" target="_blank" title="Twitter / X">
            
        </a>

        <a href="https://instagram.com" target="_blank" title="Instagram">
            
        </a>
    </div>
</div>
</nav>
</header>

```

Admin_inicio

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

```

```

<%@ page import="java.sql.*" %>

```

```

<%@ page import="java.util.Date" %>

```

```

<%@ page import="java.text.SimpleDateFormat" %>

```

```

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

```

```

<%

```

```

    /*

```

```

=====
=====

```

PARTE 1: CAPTURA DE FECHA Y HORA DEL SISTEMA (PARA EL REPORTE PDF)

```

=====
===== */

```

```

    Date fechaActual = new Date();

```

```

    SimpleDateFormat formatoFecha = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");

```

```
SimpleDateFormat formatoHora = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss a");  
String fechaStr = formatoFecha.format(fechaActual);  
String horaStr = formatoHora.format(fechaActual);
```

```
/*
```

```
=====
```

PARTE 2: DECLARACIÓN DE VARIABLES PARA CONTADORES DE LA BASE DE DATOS

```
===== */
```

```
int totalUsuarios = 0;
```

```
// Contadores para Gráfica de Estados (Asociados a tus IDs de la base de datos)
```

```
int tarjetasActivas = 0; // ID = 1
```

```
int tarjetasBloqueadas = 0; // ID = 2
```

```
int tarjetasVencidas = 0; // ID = 3
```

```
// Contadores para Gráfica de Tipos (Asociados a tus IDs de la base de datos)
```

```
int tarjetasRegulares = 0; // ID = 1
```

```
int tarjetasEstudiantes = 0; // ID = 2
```

```
int tarjetasJubilados = 0; // ID = 3
```

```
/*
```

```
=====
```

PARTE 3: CONEXIÓN A MYSQL (XAMPP) Y EJECUCIÓN DE CONSULTAS SQL

```
===== */
```

```
Connection cn = null;
```

```
PreparedStatement ps = null;
```

```
ResultSet rs = null;
```

```
try {
```

```
    // Inicializa el Driver del conector de MySQL
```

```
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

```
    cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2",  
    "root", "");
```

```
    // CONSULTA A: Contar la cantidad total de usuarios registrados
```

```
    String sqlUsers = "SELECT COUNT(*) FROM Usuario";
```

```
    ps = cn.prepareStatement(sqlUsers);
```

```
    rs = ps.executeQuery();
```

```
    if(rs.next()) { totalUsuarios = rs.getInt(1); }
```

```
    rs.close(); ps.close();
```

```
    // CONSULTA B: Contar tarjetas agrupadas por su ID de Estado (Filtro rápido con  
CASE WHEN)
```

```
    String sqlEstados = "SELECT COUNT(CASE WHEN id_estado = 1 THEN 1 END), "  
    +
```

```
        "COUNT(CASE WHEN id_estado = 2 THEN 1 END), " +
```

```
        "COUNT(CASE WHEN id_estado = 3 THEN 1 END) FROM tarjeta";
```

```
    ps = cn.prepareStatement(sqlEstados);
```

```
    rs = ps.executeQuery();
```

```
    if(rs.next()) {
```

```
        tarjetasActivas = rs.getInt(1);
```

```
        tarjetasBloqueadas = rs.getInt(2);
```

```
        tarjetasVencidas = rs.getInt(3);
```

```
    }
```

```
    rs.close(); ps.close();
```

```

// CONSULTA C: Contar tarjetas agrupadas por su ID de Tipo de Tarjeta
String sqlTipos = "SELECT COUNT(CASE WHEN id_tipo_tarjeta = 1 THEN 1 END), "
+
    "COUNT(CASE WHEN id_tipo_tarjeta = 2 THEN 1 END), " +
    "COUNT(CASE WHEN id_tipo_tarjeta = 3 THEN 1 END) FROM tarjeta";

ps = cn.prepareStatement(sqlTipos);
rs = ps.executeQuery();

if(rs.next()) {
    tarjetasRegulares = rs.getInt(1);
    tarjetasEstudiantes = rs.getInt(2);
    tarjetasJubilados = rs.getInt(3);
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace(); // Muestra errores en la consola de Tomcat si algo falla
} finally {
    // Cierre preventivo de conexiones para evitar saturar XAMPP
    if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e){}
    if (ps != null) try { ps.close(); } catch (Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
}

```

```

/*
=====
=====

```

PARTE 4: CÁLCULO MATEMÁTICO DE ESCALAS PARA LAS COLUMNAS CSS

```

=====
===== */

```

```

// Buscamos el valor más alto de cada gráfica para que sea el 100% de la altura

```

```
    int maxEstado = Math.max(tarjetasActivas, Math.max(tarjetasBloqueadas,
tarjetasVencidas));
```

```
    int maxTipo = Math.max(tarjetasRegulares, Math.max(tarjetasEstudiantes,
tarjetasJubilados));
```

```
    // Si la base de datos está vacía, evitamos dividir entre cero asignando un 1 por defecto
```

```
    if (maxEstado == 0) maxEstado = 1;
```

```
    if (maxTipo == 0) maxTipo = 1;
```

```
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Admin - Panel de Control | MetroWeb Panamá</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Inclusión del Menú Superior de Administración -->
```

```
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
```

```
<main class="admin-layout-horizontal">
```

```
    <section class="admin-body">
```

```

<!--
=====
=====

ESTRUCTURA HTML A: CABECERA CON DATOS TEMPORALES Y BOTÓN
PDF

=====
===== -->

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-
wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: var(--sp-6);">

  <div>

    <h2>Métricas del Sistema</h2>

    <p class="subtitulo">Resumen operativo de MetroWeb Panamá en tiempo
real</p>

    <!-- Despliegue de Fecha y Hora calculadas dinámicamente en Java -->

    <p style="font-size: var(--text-xs); color: var(--text-mutado); margin-top:
4px;">Generado el: <strong><%= fechaStr %></strong> a las <strong><%= horaStr
%></strong></p>

  </div>

  <!-- Botón nativo que acciona el módulo de guardado PDF/Impresora -->

  <button onclick="window.print();" class="btn btn-naranja btn-no-print"
style="display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-weight: 600;">

    <img alt="Icono de documento" data-bbox="222 621 238 637" style="height: 1em; vertical-align: middle;"/> Generar Reporte PDF

  </button>

</div>

<!--
=====
=====

ESTRUCTURA HTML B: INDICADOR TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS

=====
===== -->

```

```
<div class="grid-cards mb-6" style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 16px;">
```

```
<div class="card card-accent card-sm" style="border-left: 5px solid var(--naranja);">
```

```
<div class="card-body">
```

```
<span class="etiqueta" style="color: var(--naranja); font-weight: 600;">Usuarios Totales Registrados</span>
```

```
<h2 class="mt-4 text-azul fw-700" style="font-size: 2.5rem; margin-top: 8px;"><%= totalUsuarios %></h2>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!--
```

```
=====
=====
```

ESTRUCTURA HTML C: SECCIÓN GRÁFICA DE COLUMNAS (TARJETAS)

```
=====
===== -->
```

```
<div class="contenedor-graficas">
```

```
<!-- Gráfica 1: Distribución por Estados (Activa, Bloqueada, Vencida) -->
```

```
<div class="grafica-card">
```

```
<h3 class="text-azul" style="margin-bottom: 16px;"> Tarjetas por Estado</h3>
```

```
<div class="grafica-columnas">
```

```
<div class="columna-wrapper">
```

```
<span class="columna-valor" style="color: #28a745;"><%= tarjetasActivas %></span>
```

```
<!-- El alto (height) se calcula de forma proporcional en base al máximo obtenido -->
```

```
<div class="columna-barra barra-activa" style="height: <%= (tarjetasActivas * 100) / maxEstado %>%;"></div>
```

```
<span class="columna-etiqueta">Activas</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="columna-wrapper">
```

```
<span class="columna-valor" style="color: #dc3545;"><%= tarjetasBloqueadas %></span>
```

```
<div class="columna-barra barra-bloqueada" style="height: <%= (tarjetasBloqueadas * 100) / maxEstado %>%;"></div>
```

```
<span class="columna-etiqueta">Bloqueadas</span>
```

```
</div>
```

```
<div class="columna-wrapper">
```

```
<span class="columna-valor" style="color: #ffc107;"><%= tarjetasVencidas %></span>
```

```
<div class="columna-barra barra-vencida" style="height: <%= (tarjetasVencidas * 100) / maxEstado %>%;"></div>
```

```
<span class="columna-etiqueta">Vencidas</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Gráfica 2: Distribución por Tipo de Tarjeta (General, Estudiante, Jubilado) -->
```

```
<div class="grafica-card">
```

```
<h3 class="text-azul" style="margin-bottom: 16px;">🇲🇽 Tarjetas por Tipo</h3>
```

```
<div class="grafica-columns">
```

```
<div class="columna-wrapper">
```

```
<span class="columna-valor" style="color: var(--azul);"><%= tarjetasRegulares %></span>
```

```
<div class="columna-barra barra-general" style="height: <%= (tarjetasRegulares * 100) / maxTipo %>%;"></div>
```

```
<span class="columna-etiqueta">General</span>
```

```

</div>

<div class="columna-wrapper">

    <span class="columna-valor" style="color: var(--naranja);"><%=
tarjetasEstudiantes %></span>

    <div class="columna-barra barra-estudiante" style="height: <%=
(tarjetasEstudiantes * 100) / maxTipo %>%;"></div>

    <span class="columna-etiqueta"><u>Estudiante</u></span>

</div>

<div class="columna-wrapper">

    <span class="columna-valor" style="color: #6f42c1;"><%= tarjetasJubilados
%></span>

    <div class="columna-barra barra-jubilado" style="height: <%=
(tarjetasJubilados * 100) / maxTipo %>%;"></div>

    <span class="columna-etiqueta"><u>Jubilado</u></span>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<!--

```

```

=====
=====

```

ESTRUCTURA HTML D: COMPONENTE DE SIMULACIÓN DE PASAJEROS POR ESTACIÓN

```

=====
===== -->

```

```

<div class="grafica-card" style="margin-top: 24px;">

    <div style="margin-bottom: 16px;">

        <h3 class="text-azul"> 🚦 Monitor de Tránsito en Estaciones</h3>

        <p class="subtitulo" style="font-size: var(--text-xs); margin-top: 2px;"><u>Simulación
en tiempo real basada en flujos estimados de hora pico</u></p>

```

</div>

<div style="border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: var(--radio); overflow: hidden;">

<!-- Estación Albrook (Línea 1 - Roja) -->

<div class="estacion-row">

<div class="estacion-info">

<div class="linea-indicador l1" title="Línea 1"></div>

<div>

Albrook

<small style="color: var(--text-mutado);">Terminal Central</small>

</div>

</div>

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 24px;">

1,420 pers / hora

CRÍTICO

</div>

</div>

<!-- Estación 5 de Mayo (Línea 1 - Roja) -->

<div class="estacion-row">

<div class="estacion-info">

<div class="linea-indicador l1" title="Línea 1"></div>

<div>

5 de Mayo

<small style="color: var(--text-mutado);">Zona Comercial</small>

</div>

</div>

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 24px;">

```

        <span class="fw-700 text-azul">850 pers / hora</span>

        <span class="badge-trafico trafico-medio">MODERADO</span>

    </div>

</div>

<!-- Estación Iglesia del Carmen (Línea 1 - Roja) -->
<div class="estacion-row">
    <div class="estacion-info">
        <div class="linea-indicador l1" title="Línea 1"></div>

        <div>
            <span class="fw-600" style="display: block;">Iglesia del Carmen</span>
            <small style="color: var(--text-mutado);">Área Bancaria</small>
        </div>
    </div>

    <div style="display: flex; align-items: center; gap: 24px;">
        <span class="fw-700 text-azul">1,100 pers / hora</span>
        <span class="badge-trafico trafico-alto">ALTO</span>
    </div>
</div>

<!-- Estación San Miguelito (Línea 2 - Azul, Punto de Interconexión) -->
<div class="estacion-row">
    <div class="estacion-info">
        <div class="linea-indicador l2" title="Línea 2"></div>

        <div>
            <span class="fw-600" style="display: block;">San Miguelito</span>
            <small style="color: var(--text-mutado);">Interconexión L1/L2</small>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div style="display: flex; align-items: center; gap: 24px;">
  <span class="fw-700 text-azul">1,890 pers / hora</span>
  <span class="badge-trafico trafico-alto">CRÍTICO</span>
</div>
</div>

```

```

<!-- Estación Nuevo Tocumen (Línea 2 - Azul) -->
<div class="estacion-row">
  <div class="estacion-info">
    <div class="linea-indicador l2" title="Línea 2"></div>
    <div>
      <span class="fw-600" style="display: block;">Nuevo Tocumen</span>
      <small style="color: var(--text-mutado);">Residencial Este</small>
    </div>
  </div>
  <div style="display: flex; align-items: center; gap: 24px;">
    <span class="fw-700 text-azul">310 pers / hora</span>
    <span class="badge-trafico trafico-bajo">FLUIDO</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</section>

```

```

</main>

```

```

<!-- Inclusión del Pie de Página Común -->

```

```

<jsp:include page="componentes/footer_admin.jsp" />

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Agregar_tarjeta_admin

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"  
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
```

```
<%
```

```
//
```

```
=====
```

```
// 1. CONFIGURACIÓN INICIAL Y DETECCIÓN DE MODO (CREAR O EDITAR)
```

```
//
```

```
=====
```

```
String idParam = request.getParameter("id");
```

```
boolean modoEdicion = (idParam != null && !idParam.trim().isEmpty());
```

```
String mensajeAlerta = null;
```

```
boolean esExito = false;
```

```
// Variables internas para los campos del formulario
```

```
String numeroTarjeta = "";
```

```
String aliasTarjeta = "";
```

```
double saldo = 0.0;
```

```
int idEstado = 1;
```

```
int idTipoTarjeta = 1;
```

```
String correoUsuario = ""; // Guardaremos el correo en lugar del ID bruto en la vista
```

```
Connection cn = null;
```

```

//
=====
=====

// 2. PROCESAMIENTO DEL FORMULARIO (MÉTODO POST - INSERT / UPDATE)

//
=====
=====

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String txtNumero = request.getParameter("numTarjeta");
    String txtAlias = request.getParameter("aliasTarjeta");
    String txtSaldo = request.getParameter("saldo");
    String txtEstado = request.getParameter("id_estado");
    String txtTipo = request.getParameter("tipoTarjeta");
    String txtCorreo = request.getParameter("correo_usuario"); // Capturamos el correo
    introducido

    PreparedStatement psUsuario = null;
    PreparedStatement psAccion = null;
    ResultSet rsUsuario = null;

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

        cn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        // PASO A: Buscar el id_usuario correspondiente al correo ingresado

        String sqlBuscarUsuario = "SELECT id_usuario FROM Usuario WHERE correo =
?";

```

```

psUsuario = cn.prepareStatement(sqlBuscarUsuario);

psUsuario.setString(1, txtCorreo.trim());

rsUsuario = psUsuario.executeQuery();

if (rsUsuario.next()) {

    int idUsuarioEncontrado = rsUsuario.getInt("id_usuario");

    if (modoEdicion) {

        // Modo Administración: Modificar registro existente

        String sqlUpdate = "UPDATE tarjeta SET numero_tarjeta = ?, alias_tarjeta =
?, saldo = ?, id_estado = ?, id_tipo_tarjeta = ?, id_usuario = ? WHERE id_tarjeta = ?";

        psAccion = cn.prepareStatement(sqlUpdate);

        psAccion.setString(1, txtNumero.trim());

        psAccion.setString(2, txtAlias.trim());

        psAccion.setDouble(3, Double.parseDouble(txtSaldo));

        psAccion.setInt(4, Integer.parseInt(txtEstado));

        psAccion.setInt(5, Integer.parseInt(txtTipo));

        psAccion.setInt(6, idUsuarioEncontrado);

        psAccion.setInt(7, Integer.parseInt(idParam));

        psAccion.executeUpdate();

        esExito = true;

    } else {

        // Modo Administración: Registrar nueva tarjeta en la BD

        String sqlInsert = "INSERT INTO tarjeta (numero_tarjeta, alias_tarjeta, saldo,
id_estado, id_tipo_tarjeta, id_usuario) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        psAccion = cn.prepareStatement(sqlInsert);

        psAccion.setString(1, txtNumero.trim());

        psAccion.setString(2, txtAlias.trim());

        psAccion.setDouble(3, Double.parseDouble(txtSaldo));

```

```

        psAccion.setInt(4, Integer.parseInt(txtEstado));
        psAccion.setInt(5, Integer.parseInt(txtTipo));
        psAccion.setInt(6, idUsuarioEncontrado);
        psAccion.executeUpdate();
        esExito = true;
    }
} else {
    // El correo no pertenece a ningún usuario en la base de datos
    mensajeAlerta = "❌ El correo electrónico ingresado no se encuentra registrado
en el sistema.";
    // Conservamos los datos ingresados para que el admin no los pierda al
recargarse la pantalla
    numeroTarjeta = txtNumero;
    aliasTarjeta = txtAlias;
    saldo = Double.parseDouble(txtSaldo);
    idEstado = Integer.parseInt(txtEstado);
    idTipoTarjeta = Integer.parseInt(txtTipo);
    correoUsuario = txtCorreo;
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    mensajeAlerta = "⚠ Error en la Base de Datos: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsUsuario != null) try { rsUsuario.close(); } catch(Exception e){}
    if (psUsuario != null) try { psUsuario.close(); } catch(Exception e){}
    if (psAccion != null) try { psAccion.close(); } catch(Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
}

```

```

        if (esExito) {
            response.sendRedirect("tarjetas_admin.jsp");
            return;
        }
    }

    //
    =====
    =====

    // 3. RECUPERACIÓN DE DATOS PREVIOS (MÉTODO GET - SÓLO EN MODO
    EDICIÓN)

    //
    =====
    =====

    if (modoEdicion && mensajeAlerta == null) {
        PreparedStatement psSelect = null;
        ResultSet rsSelect = null;
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            cn =
            DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

            // Hacemos un INNER JOIN para recuperar directamente el correo del propietario
            actual

            String sqlSelect = "SELECT t.numero_tarjeta, t.alias_tarjeta, t.saldo, t.id_estado,
            t.id_tipo_tarjeta, u.correo " +
                "FROM tarjeta t " +
                "INNER JOIN Usuario u ON t.id_usuario = u.id_usuario " +
                "WHERE t.id_tarjeta = ?";

            psSelect = cn.prepareStatement(sqlSelect);

```

```

psSelect.setInt(1, Integer.parseInt(idParam));
rsSelect = psSelect.executeQuery();

if (rsSelect.next()) {
    numeroTarjeta = rsSelect.getString("numero_tarjeta");
    aliasTarjeta = rsSelect.getString("alias_tarjeta");
    saldo = rsSelect.getDouble("saldo");
    idEstado = rsSelect.getInt("id_estado");
    idTipoTarjeta = rsSelect.getInt("id_tipo_tarjeta");
    correoUsuario = rsSelect.getString("correo"); // Cargamos el correo en el input
} else {
    response.sendRedirect("tarjetas_admin.jsp");
    return;
}
} catch (Exception e) {
    mensajeAlerta = " ⚠ Error al recuperar los datos de la tarjeta: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsSelect != null) try { rsSelect.close(); } catch (Exception e){}
    if (psSelect != null) try { psSelect.close(); } catch (Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
}
}

%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

```

```
<title><%= modoEdicion ? "Editar Tarjeta" : "Agregar Tarjeta" %> — MetroWeb  
Panamá</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Header de Administración -->
```

```
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
```

```
<main class="contenedor seccion">
```

```
<div style="max-width: 500px; margin: 40px auto;">
```

```
<div class="hero-login" style="float: none; width: 100%; box-sizing: border-box;">
```

```
<h3><%= modoEdicion ? "Modificar Tarjeta" : "Agregar Tarjeta" %></h3>
```

```
<p class="subtitulo"><%= modoEdicion ? "Modifica los parámetros asignados de  
la tarjeta" : "Registra y vincula una nueva tarjeta al sistema" %></p>
```

```
<% if (mensajeAlerta != null) { %>
```

```
<div class="alerta alerta-error" style="background-color: #fce4e4; border: 1px  
solid #fcc2c2; color: #cc0000; padding: 12px; margin-bottom: 20px; border-radius: 6px;  
font-weight: 500; text-align: center;">
```

```
<%= mensajeAlerta %>
```

```
</div>
```

```
<% } %>
```

```
<form action="agregar-tarjeta.jsp<%= modoEdicion ? "?id=" + idParam : "" %>"  
method="POST">
```

```
<!-- Campo 1: Número de tarjeta -->
```

```
<div class="campo">
```

```
<label for="numTarjeta">Número de Tarjeta</label>

<input
  type="text"
  id="numTarjeta"
  name="numTarjeta"
  value="<%= numeroTarjeta %>"
  placeholder="Ej. 91040997"
  required
  maxlength="20"
/>

<small style="color: var(--gris-texto); font-size: 0.8rem; display: block;
margin-top: 5px;">
  Introduce los dígitos numéricos del reverso.
</small>
</div>
```

```
<!-- Campo 2: Alias de la tarjeta -->

<div class="campo" style="margin-top: 20px;">

  <label for="aliasTarjeta">Nombre personalizado (Alias)</label>

  <input
    type="text"
    id="aliasTarjeta"
    name="aliasTarjeta"
    value="<%= (aliasTarjeta != null) ? aliasTarjeta : "" %>"
    placeholder="Ej. Mi Tarjeta Principal"
  />

</div>
```

```
<!-- Campo 3: Ajuste de saldo -->
```

```

<div class="campo" style="margin-top: 20px;">
  <label for="saldo">Saldo Disponible (B/.)</label>
  <input
    type="number"
    step="0.01"
    id="saldo"
    name="saldo"
    value="<%= saldo %>"
    placeholder="0.00"
    required
  />
</div>

```

<!-- Campo 4: Estado de Tarjeta -->

```

<div class="campo" style="margin-top: 20px;">
  <label for="id_estado">Estado Operativo</label>
  <select id="id_estado" name="id_estado" style="width: 100%; padding:
10px; border: 1px solid var(--gris-borde); border-radius: 4px; background: white; font-
family: inherit;">
    <option value="1" <%= (idEstado == 1) ? "selected" : ""
%>>Activa</option>
    <option value="2" <%= (idEstado == 2) ? "selected" : ""
%>>Bloqueada</option>
    <option value="3" <%= (idEstado == 3) ? "selected" : ""
%>>Vencida</option>
  </select>
</div>

```

<!-- Campo 5: Tipo de Tarjeta -->

```

<div class="campo" style="margin-top: 20px;">

```

```

        <label for="tipoTarjeta">Tipo de Tarjeta</label>

        <select id="tipoTarjeta" name="tipoTarjeta" style="width: 100%; padding:
10px; border: 1px solid var(--gris-borde); border-radius: 4px; background: white; font-
family: inherit;">

            <option value="1" <%= (idTipoTarjeta == 1) ? "selected" : ""
%>>General</option>

            <option value="2" <%= (idTipoTarjeta == 2) ? "selected" : ""
%>>Estudiante</option>

            <option value="3" <%= (idTipoTarjeta == 3) ? "selected" : ""
%>>Jubilado</option>

        </select>

    </div>

    <!-- NUEVO CAMPO OPTIMIZADO: Correo del usuario dueño de la tarjeta --
>

    <div class="campo" style="margin-top: 20px;">

        <label for="correo_usuario">Correo Electrónico del Propietario</label>

        <input

            type="email"

            id="correo_usuario"

            name="correo_usuario"

            value="<%= correoUsuario %>"

            placeholder="Ej. usuario@correo.com"

            required

        />

        <small style="color: var(--gris-texto); font-size: 0.8rem; display: block;
margin-top: 5px;">

            La tarjeta quedará enlazada automáticamente a la cuenta que posea
este correo.

        </small>

    </div>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primario btn-full" style="margin-top:
30px;">

            <%= modoEdicion ? "Confirmar Cambios" : "Guardar Tarjeta" %>

        </button>

        <a href="tarjetas_admin.jsp" style="display: block; text-align: center; margin-
top: 15px; color: var(--azul-primario); text-decoration: none; font-size: 0.9rem;">

            Cancelar y regresar

        </a>

    </form>

</div>

</div>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />

</body>

</html>

```

Aregar_tarjeta

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<%@ page import="java.sql.*" %>

<%

    //
=====
=====

    // 1. CONFIGURACIÓN DE SESIÓN Y VARIABLES DE CONTROL (CÓDIGO
SERVIDOR - JAVA)

```

```

//
=====
=====

Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
if (idUsuarioLogueado == null) {
    idUsuarioLogueado = 2; // ID de respaldo temporal para pruebas en entorno local
}

String mensajeAlerta = null;
boolean esExito = false;

//
=====
=====

// 2. BLOQUE POST: CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
//
=====
=====

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String txtNumero = request.getParameter("numTarjeta");
    String txtAlias = request.getParameter("aliasTarjeta");
    int idTipoTarjeta = Integer.parseInt(request.getParameter("tipoTarjeta"));

    Connection cn = null;
    PreparedStatement psInsert = null;

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

```

```
        cn =  
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");
```

```
        String sqlInsert = "INSERT INTO Tarjeta (numero_tarjeta, alias_tarjeta, saldo,  
id_estado, id_tipo_tarjeta, id_usuario) VALUES (?, ?, 0.00, 1, ?, ?)";
```

```
        psInsert = cn.prepareStatement(sqlInsert);
```

```
        psInsert.setString(1, txtNumero.trim());
```

```
        psInsert.setString(2, txtAlias.trim());
```

```
        psInsert.setInt(3, idTipoTarjeta);
```

```
        psInsert.setInt(4, idUsuarioLogueado);
```

```
        psInsert.executeUpdate();
```

```
        esExito = true;
```

```
    } catch (Exception e) {
```

```
        e.printStackTrace();
```

```
        mensajeAlerta = " ⚠ Error en la Base de Datos: " + e.getMessage();
```

```
    } finally {
```

```
        if (psInsert != null) try { psInsert.close(); } catch(Exception e){}
```

```
        if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
```

```
    }
```

```
    if (esExito) {
```

```
        response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
}
```

```
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8"/>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

<title>Agregar Tarjeta — MetroWeb Panamá</title>

<link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>

</head>

<body>

<%-- jsp:include: Renderiza dinámicamente el archivo header.jsp de la carpeta componentes.

Sirve para no tener que copiar y pegar el mismo menú de navegación en todas las páginas --%>

<jsp:include page="componentes/header.jsp" />

<%-- Etiqueta <main>: Indica al navegador y a los buscadores el contenido central y principal de este archivo.

La clase 'contenedor' limita los márgenes laterales y 'seccion' le da un espaciado vertical --%>

<main class="contenedor seccion">

<%-- Div estructural para centrar el formulario. El 'max-width: 500px' hace que no se estire feo en pantallas grandes

y el 'margin: 40px auto' lo separa del menú y lo centra perfectamente de manera horizontal --%>

<div style="max-width: 500px; margin: 40px auto;">

<%-- Caja contenedora blanca (o con estilos de tarjeta). El width: 100% asegura que use todo el espacio

del div padre anterior, y 'box-sizing: border-box' evita que los paddings ensanchen la caja --%>

```
<div class="hero-login" style="float: none; width: 100%; box-sizing: border-box;">
```

```
<%-- Títulos principales de la tarjeta de vinculación --%>
```

```
<h3>Vincular Tarjeta</h3>
```

```
<p class="subtitulo">Registra tu tarjeta del Metro o Metrobús</p>
```

```
<%-- Bloque condicional de Java en JSP. Si la variable 'mensajeAlerta' tiene  
texto (porque falló el INSERT),
```

```
el servidor incluirá el siguiente bloque DIV de HTML en la respuesta enviada  
al usuario --%>
```

```
<% if (mensajeAlerta != null) { %>
```

```
<%-- Div de error estilizado con fondo rojo suave (#fce4e4), texto rojo oscuro  
(#cc0000) y bordes redondeados --%>
```

```
<div class="alerta alerta-error" style="background-color: #fce4e4; border: 1px  
solid #fcc2c2; color: #cc0000; padding: 12px; margin-bottom: 20px; border-radius: 6px;  
font-weight: 500; text-align: center;">
```

```
<%-- <%= %>: Inserta el mensaje de error de la excepción de base de  
datos directamente como texto legible --%>
```

```
<%= mensajeAlerta %>
```

```
</div>
```

```
<% } %>
```

```
<%-- Formulario HTML: Al presionar el botón "Guardar", empaqueta los inputs y  
recarga la página usando POST.
```

```
Apunta a 'agregar-tarjeta.jsp' para que el script de Java de arriba procese los  
datos --%>
```

```
<form action="agregar-tarjeta.jsp" method="POST">
```

```
<%-- Bloque del primer campo: Número de tarjeta --%>
```

```
<div class="campo">
```

```
<%-- <label>: El texto guía del input. El atributo 'for' se enlaza con el 'id' del  
input para mejorar la accesibilidad --%>
```

<label for="numTarjeta">Número de Tarjeta</label>

<%-- <input>: Caja de texto.

- name="numTarjeta": Es la clave obligatoria para que Java lo lea con request.getParameter("numTarjeta").

- required: Impide que el usuario envíe el formulario si la caja está vacía.

- maxlength="20": Restringe en el navegador que metan más de 20 caracteres --%>

```
<input
  type="text"
  id="numTarjeta"
  name="numTarjeta"
  placeholder="Ej. 91040997"
  required
  maxlength="20"
/>
```

<%-- <small>: Texto explicativo secundario en letras pequeñas (0.8rem) y color gris para guiar al usuario --%>

<small style="color: var(--gris-texto); font-size: 0.8rem; display: block; margin-top: 5px;">

Introduce los dígitos que aparecen al reverso de tu tarjeta.

</small>

</div>

<%-- Bloque del segundo campo: Alias o nombre personalizado --%>

<div class="campo" style="margin-top: 20px;">

<label for="aliasTarjeta">Nombre personalizado (Alias)</label>

<input

type="text"

```
        id="aliasTarjeta"

        name="aliasTarjeta"

        placeholder="Ej. Mi Tarjeta Principal"

        required

    />

</div>
```

<%-- Bloque del tercer campo: Selector (Dropdown) de tipo de usuario --%>

```
<div class="campo" style="margin-top: 20px;">
```

```
    <label for="tipoTarjeta">Tipo de Usuario</label>
```

<%-- <select>: Lista desplegable. Los estilos en línea aseguran que ocupe todo el ancho (100%),

tenga un padding cómodo para tocar en móviles y un fondo blanco limpio --%>

```
        <select id="tipoTarjeta" name="tipoTarjeta" style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid var(--gris-borde); border-radius: 4px; background: white; font-family: inherit;">
```

```
            <%-- <option>: Cada alternativa de la lista.
```

El atributo 'value' contiene los números (1, 2, 3) que representan los IDs de tu tabla 'id_tipo_tarjeta' --%>

```
            <option value="1">Regular</option>
```

```
            <option value="2">Estudiante</option>
```

```
            <option value="3">Jubilado / Tercera Edad</option>
```

```
        </select>
```

```
</div>
```

<%-- <button type="submit">: Botón de confirmación. Al hacerle clic, valida el formulario

y dispara el envío de datos de los inputs hacia el backend. Usa la clase 'btn-full' para expandirse --%>

```
<button type="submit" class="btn btn-primario btn-full" style="margin-top: 30px;">
```

Guardar y Vincular

```
</button>
```

```
<%-- <a>: Enlace normal. Si el usuario se arrepiente, este botón no envía ningún dato a la base de datos,
```

```
sino que redirige el navegador de vuelta a la página del perfil de usuario -- %>
```

```
<a href="perfil.jsp" style="display: block; text-align: center; margin-top: 15px; color: var(--azul-primario); text-decoration: none; font-size: 0.9rem;">
```

Cancelar y volver al perfil

```
</a>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</main>
```

```
<%-- jsp:include: Trae el pie de página común e institucional (footer.jsp) y lo acopla al final de la estructura HTML --%>
```

```
<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Cerrar_sesion

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%
```

```
// Destruye por completo la sesión actual del usuario
```

```
session.invalidate();
```

```
// Te redirige al Home (Menú de inicio)

response.sendRedirect("home.jsp");

%>
```

Editar_datos_tarjeta

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
```

```
<%
```

```
// 1. Control de seguridad: Redirigir al login si no hay sesión activa
```

```
if (session.getAttribute("id_usuario") == null) {
    response.sendRedirect("home.jsp");
    return;
}
```

```
int idUsuarioLogueado = Integer.parseInt(session.getAttribute("id_usuario").toString());
```

```
String numTarjetaParam = request.getParameter("num_tarjeta");
```

```
// Si entran a la página sin un número de tarjeta en la URL, los devolvemos
```

```
if (numTarjetaParam == null || numTarjetaParam.trim().isEmpty()) {
    response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");
    return;
}
```

```
String numTarjeta = numTarjetaParam.trim();
```

```
String aliasTarjeta = "";
```

```
String tipoTarjetaDescripcion = "";
```

```
String mensajeAlerta = null;
```

```
boolean esExito = false;
```

```

Connection cn = null;

PreparedStatement ps = null;

ResultSet rs = null;

// 2. Procesar el POST: Modificar o Eliminar la tarjeta
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String accion = request.getParameter("accion");

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

        cn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/MetroWebPanama2", "root",
        "");

        if ("guardar".equals(accion)) {

            String nuevoAlias = request.getParameter("aliasTarjeta");

            if (nuevoAlias != null && !nuevoAlias.trim().isEmpty()) {

                String sqlUpdate = "UPDATE Tarjeta SET alias_tarjeta = ? WHERE
numero_tarjeta = ? AND id_usuario = ?";

                ps = cn.prepareStatement(sqlUpdate);

                ps.setString(1, nuevoAlias.trim());

                ps.setString(2, numTarjeta);

                ps.setInt(3, idUsuarioLogueado);

                ps.executeUpdate();

                esExito = true;

            }

        } else if ("borrar".equals(accion)) {

            String sqlDelete = "DELETE FROM Tarjeta WHERE numero_tarjeta = ? AND
id_usuario = ?";

```

```

        ps = cn.prepareStatement(sqlDelete);
        ps.setString(1, numTarjeta);
        ps.setInt(2, idUsuarioLogueado);
        ps.executeUpdate();
        esExito = true;
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    mensajeAlerta = " ⚠ Error al procesar la solicitud: " + e.getMessage();
} finally {
    if (ps != null) try { ps.close(); } catch(Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
}

if (esExito) {
    response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");
    return;
}
}

```

// 3. Cargar los datos actuales de la tarjeta para mostrarlos en los inputs

```

try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    cn =
    DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/MetroWebPanama2", "root",
    "");
}

```

```

String sqlSelect = "SELECT t.alias_tarjeta, tt.descripcion FROM Tarjeta t " +
    "INNER JOIN TipoTarjeta tt ON t.id_tipo_tarjeta = tt.id_tipo_tarjeta " +

```

```

        "WHERE t.numero_tarjeta = ? AND t.id_usuario = ?";

ps = cn.prepareStatement(sqlSelect);
ps.setString(1, numTarjeta);
ps.setInt(2, idUsuarioLogueado);
rs = ps.executeQuery();

if (rs.next()) {
    aliasTarjeta = rs.getString("alias_tarjeta");
    tipoTarjetaDescripcion = rs.getString("descripcion");
} else {
    response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");
    return;
}
} catch (Exception e) {
    mensajeAlerta = " ⚠ Error al cargar los datos de la tarjeta: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e){}
    if (ps != null) try { ps.close(); } catch (Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
}
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Gestionar Tarjeta — MetroWeb Panamá</title>
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>
</head>

```

<body>

<jsp:include page="componentes/header.jsp" />

<main class="seccion-gestion-azul">

<div class="contenedor-formulario-compacto">

<div class="caja-formulario-blanca">

<h3>Gestionar Tarjeta</h3>

<p class="subtitulo-gestion">Modifica o remueve la tarjeta seleccionada</p>

<% if (mensajeAlerta != null) { %>

<div class="alerta-error-gestion">

<%= mensajeAlerta %>

</div>

<% } %>

<form action="editar_datos_tarjeta.jsp?num_tarjeta=<%= numTarjeta %>"
method="POST">

<div class="campo-gestion">

<label for="numTarjeta">Número de Tarjeta</label>

<input

type="text"

id="numTarjeta"

value="<%= numTarjeta %>"

disabled

class="input-solo-lectura"

/>

</div>

<div class="campo-gestion espacio-campos">

<label for="tipoTarjeta">Tipo de Usuario</label>

<input

type="text"

id="tipoTarjeta"

value="<%= tipoTarjetaDescripcion %>"

disabled

class="input-solo-lectura texto-negrita"

/>

</div>

<div class="campo-gestion espacio-campos">

<label for="aliasTarjeta">Nombre personalizado (Alias)</label>

<input

type="text"

id="aliasTarjeta"

name="aliasTarjeta"

value="<%= aliasTarjeta %>"

required

/>

</div>

<input type="hidden" name="accion" id="accionFormulario" value="guardar"

/>

<button type="submit" class="btn btn-primario btn-full boton-guardar"

onclick="document.getElementById('accionFormulario').value='guardar';">

Guardar Cambios

</button>

<button type="submit" class="btn btn-full boton-borrar-rojo"
onclick="if(confirm('¿ Seguro que deseas eliminar definitivamente esta tarjeta?')){
document.getElementById('accionFormulario').value='borrar'; } else { return false; }">

Borrar Tarjeta

</button>

Volver al panel de control

</form>

</div>

</div>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />

</body>

</html>

Gestion_usuarios

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<%@ page import="java.sql.*" %>

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

<%

//

=====

=====

```

// PARTE 0: LÓGICA DE ELIMINACIÓN DIRECTA EN LA MISMA PÁGINA

//
=====

request.setCharacterEncoding("UTF-8");
String idEliminar = request.getParameter("idEliminar");

if (idEliminar != null && !idEliminar.trim().isEmpty()) {
    Connection cnDelete = null;
    PreparedStatement psDelete = null;
    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cnDelete =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        String sqlDelete = "DELETE FROM Usuario WHERE id_usuario = ?";
        psDelete = cnDelete.prepareStatement(sqlDelete);
        psDelete.setInt(1, Integer.parseInt(idEliminar));
        psDelete.executeUpdate();

        // Redireccionamos a sí misma sin parámetros para limpiar la URL y actualizar la
tabla
        response.sendRedirect("gestion_usuarios.jsp");
        return;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (psDelete != null) try { psDelete.close(); } catch (Exception e){}
        if (cnDelete != null) try { cnDelete.close(); } catch (Exception e){}
    }
}

```

```
}
```

```
// 1. LEER EL FILTRO DE BÚSQUEDA (SI EXISTE)
```

```
String txtBuscar = request.getParameter("txtBuscar");
```

```
// 2. VARIABLES DE CONEXIÓN
```

```
Connection cn = null;
```

```
PreparedStatement ps = null;
```

```
ResultSet rs = null;
```

```
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Admin - Gestión de Usuarios | MetroWeb Panamá</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Encabezado de administración unificado -->
```

```
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
```

```
<main class="admin-layout-horizontal">
```

```
    <section class="admin-body">
```

<!-- ENCABEZADO DEL PANEL -->

<div class="panel-header">

<h2>Control de Usuarios</h2>

<p class="subtitulo">Visualiza, busca y administra las cuentas directamente desde la base de datos</p>

</div>

<!-- BARRA DE HERRAMIENTAS: BUSCADOR Y BOTÓN AGREGAR -->

<div class="flex-between mb-6" style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 16px; flex-wrap: wrap;">

<!-- Formulario de Búsqueda Nativo -->

<form action="gestion_usuarios.jsp" method="GET" style="display: flex; gap: 8px; flex-grow: 1; max-width: 400px;">

<input type="text" name="txtBuscar" value="<%= (txtBuscar != null) ? txtBuscar : "" %>" placeholder="🔍 Buscar por nombre o correo..."

style="width: 100%; padding: 10px 14px; border: 1px solid #ccc; border-radius: var(--radio); font-family: var(--font-body);">

<button type="submit" class="btn btn-primario" style="padding: 0 16px;">Buscar</button>

</form>

<!-- Botón Agregar Usuario -->

+ Agregar Usuario

</div>

<!-- TABLA DE USUARIOS PROVENIENTES DE XAMPP (MySQL) -->

<div class="tabla-wrapper">

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>&u>Nombre y Apellido</u></th>
      <th>&u>Correo Electrónico</u></th>
      <th class="text-center" style="width: 200px;">&u>Acciones</u></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <%
      boolean tieneRegistros = false;
      try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        String sql;
        if (txtBuscar != null && !txtBuscar.trim().isEmpty()) {
          sql = "SELECT id_usuario, nombre, apellido, correo FROM Usuario
WHERE nombre LIKE ? OR apellido LIKE ? OR correo LIKE ?";
          ps = cn.prepareStatement(sql);
          String queryParam = "%" + txtBuscar.trim() + "%";
          ps.setString(1, queryParam);
          ps.setString(2, queryParam);
          ps.setString(3, queryParam);
        } else {
          sql = "SELECT id_usuario, nombre, apellido, correo FROM Usuario";
          ps = cn.prepareStatement(sql);
        }
      }
    %>
  </tbody>
</table>

```

```

rs = ps.executeQuery();

while (rs.next()) {
    tieneRegistros = true;

    int idUsuario = rs.getInt("id_usuario");

    String nombreCompleto = rs.getString("nombre") + " " +
rs.getString("apellido");

    String correo = rs.getString("correo");

    %>

    <tr>

        <td class="fw-600"><%= nombreCompleto %></td>

        <td><%= correo %></td>

        <td class="text-center">

            <div style="display: flex; gap: 12px; justify-content: center; align-
items: center;">

                <!-- Botón Editar -->

                <a href="usuario_admin.jsp?id=<%= idUsuario %>"

                    class="btn btn-ghost btn-sm"

                    style="text-decoration: none; width: 90px; text-align: center;
box-sizing: border-box; display: inline-block;">

                    Editar

                </a>

                <!-- Botón Eliminar modificado para abrir el Modal mediante
JavaScript -->

                <button type="button"

                    onclick="abrirModalEliminar(<%= idUsuario %>, '<%=
nombreCompleto %>')>

                    class="btn btn-outline btn-sm"

```

```
style="color: var(--naranja); border-color: var(--naranja);
cursor: pointer; width: 90px; text-align: center; box-sizing: border-box; display: inline-block;
background: transparent;">
```

Eliminar

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<%
```

```
}
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
%>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3" style="color: red; padding: 15px;"> ⚠ Error de
conexión: <%= e.getMessage() %></td>
```

```
</tr>
```

```
<%
```

```
} finally {
```

```
if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception e){}
```

```
if (ps != null) try { ps.close(); } catch(Exception e){}
```

```
if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
```

```
}
```

```
if (!tieneRegistros) {
```

```
%>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3" class="text-center text-mutado" style="padding: var(--
sp-6);">No se encontraron usuarios registrados en el sistema.</td>
```

```
</tr>
```

```
<%
```

```

        }
    %>
</tbody>
</table>
</div>
</section>
</main>

<!--
=====
=====

    VENTANA EMERGENTE (MODAL CONTENEDOR)

=====
===== -->

<div id="modalEliminar" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box">
        <h3>¿Confirmar eliminación?</h3>

        <p>¿Seguro que deseas eliminar al usuario <strong id="nombreUsuarioModal"
style="color: #1a202c;"></strong>? Esta acción no se puede deshacer.</p>

        <div class="modal-botones">
            <!-- Cancelar cierra la ventana simplemente -->

            <button type="button" onclick="cerrarModalEliminar()" class="btn btn-ghost"
style="width: 110px;">
                Cancelar
            </button>

            <!-- Confirmar envía el formulario interno para procesar el DELETE con Java -->

            <form action="gestion_usuarios.jsp" method="POST" id="formConfirmarEliminar">
                <input type="hidden" name="idEliminar" id="idEliminarInput">

```

```
        <button type="submit" class="btn btn-naranja" style="width: 110px; background-color: var(--naranja);">
```

```
            Confirmar
```

```
        </button>
```

```
    </form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Pie de página común -->
```

```
<jsp:include page="componentes/footer_admin.jsp" />
```

```
<!--
```

```
=====
```

```
SCRIPTS JAVASCRIPT PARA CONTROLAR EL MODAL
```

```
=====
```

```
<script>
```

```
    const modal = document.getElementById('modalEliminar');
```

```
    const nombreTxt = document.getElementById('nombreUsuarioModal');
```

```
    const idInput = document.getElementById('idEliminarInput');
```

```
    function abrirModalEliminar(id, nombre) {
```

```
        nombreTxt.textContent = nombre; // Coloca el nombre del usuario dinámicamente en el texto
```

```
        idInput.value = id;           // Asigna el ID al campo oculto del formulario
```

```
        modal.classList.add('activo'); // Muestra el modal con la transición CSS
```

```
    }
```

```

function cerrarModalEliminar() {
    modal.classList.remove('activo'); // Oculta el modal
}

// Permite cerrar el modal si el usuario hace clic afuera de la caja blanca
window.onclick = function(event) {
    if (event.target === modal) {
        cerrarModalEliminar();
    }
}
</script>
</body>
</html>

```

Historial_viajes

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%

    // control de seguridad para verificar sesion activa
    Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");

    if (idUsuarioLogueado == null) {

        idUsuarioLogueado = 4; // asignamos el ID 4 de tus pruebas para interactuar con sus
tarjetas

    }

    // capturamos el id de tarjeta seleccionado desde el desplegable
    String idTarjetaParam = request.getParameter("idTarjeta");

    int idTarjetaSeleccionada = (idTarjetaParam != null && !idTarjetaParam.isEmpty()) ?
Integer.parseInt(idTarjetaParam) : 0;

```

```

// capturamos el periodo de dias seleccionado en el filtro y asignamos 30 por defecto
String periodoParam = request.getParameter("periodo");

int diasFiltro = (periodoParam != null && !periodoParam.isEmpty()) ?
Integer.parseInt(periodoParam) : 30;


// variables para almacenar el numero de tarjeta activo a mostrar
String numTarjetaActiva = "No disponible";
String fechaInicioMovimientos = "04/04/2026";


Connection cn = null;
PreparedStatement ps = null;
ResultSet rs = null;


try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

    // solucionado: apuntamos exactamente a metrowebpanama2 igual que en saldo.jsp
    cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2",
    "root", "");


    // si el usuario aun no elige tarjeta tomamos la primera de la base de datos
    if (idTarjetaSeleccionada == 0) {

        String sqlDefault = "SELECT id_tarjeta, numero_tarjeta FROM tarjeta WHERE
id_usuario = ? LIMIT 1";

        ps = cn.prepareStatement(sqlDefault);
        ps.setInt(1, idUsuarioLogueado);
        rs = ps.executeQuery();

        if (rs.next()) {

            idTarjetaSeleccionada = rs.getInt("id_tarjeta");
            numTarjetaActiva = rs.getString("numero_tarjeta");
        }
    }
}

```

```

    }

    if (rs != null) rs.close();

    if (ps != null) ps.close();

} else {

    // si ya selecciono una buscamos su numero de tarjeta correspondiente

    String sqlBuscar = "SELECT numero_tarjeta FROM tarjeta WHERE id_usuario = ?
AND id_tarjeta = ?";

    ps = cn.prepareStatement(sqlBuscar);

    ps.setInt(1, idUsuarioLogueado);

    ps.setInt(2, idTarjetaSeleccionada);

    rs = ps.executeQuery();

    if (rs.next()) {

        numTarjetaActiva = rs.getString("numero_tarjeta");

    }

    if (rs != null) rs.close();

    if (ps != null) ps.close();

}

} catch (Exception e) {

    System.out.println("error al inicializar tarjeta: " + e.getMessage());

}

%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Historial de Viajes - MetroWeb Panamá</title>

    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

```

```

    <jsp:include page="componentes/header.jsp" />
</head>
<body>

    <main class="contenedor seccion">

        <div class="card">
            <div class="card-body card-historial">

                <p class="txt-gris-propio"><u>Historial</u></p>
                <h2><u>Saldos y Movimientos</u></h2>

                <div class="contenedor-selector-historial">
                    <form action="historial_viajes.jsp" method="GET" id="formSelectorTarjeta">
                        <input type="hidden" name="periodo" value="<%= diasFiltro %>">

                        <label for="idTarjeta" class="txt-destaque etiqueta-selector"><u>Selecciona tu
Tarjeta:</u></label>

                        <select name="idTarjeta" id="idTarjeta" class="filtro-container select-tarjeta-
dinamico" onchange="document.getElementById('formSelectorTarjeta').submit();">
                            <%
                                try {
                                    // cargamos las tarjetas reales de metrowebpanama2 usando el
id_tarjeta principal

                                    String sqlSelect = "SELECT id_tarjeta, numero_tarjeta, alias_tarjeta
FROM tarjeta WHERE id_usuario = ?";

                                    ps = cn.prepareStatement(sqlSelect);

                                    ps.setInt(1, idUsuarioLogueado);

                                    rs = ps.executeQuery();
                                }
                            <%
                                </select>
                            <%
                                </div>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>

```

```

        while (rs.next()) {
            int idT = rs.getInt("id_tarjeta");
            String numero = rs.getString("numero_tarjeta");
            String alias = rs.getString("alias_tarjeta");
            if (alias == null) alias = "Tarjeta Pass";

            String seleccionado = (idT == idTarjetaSeleccionada) ? "selected"
: "";

            %>
                <option value="<%= idT %>" <%= seleccionado %>><%= alias
%> (N° <%= numero %>)</option>
            <%
                }
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("error en select de tarjetas: " + e.getMessage());
            } finally {
                if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception e){}
                if (ps != null) try { ps.close(); } catch(Exception e){}
            }
            %>
        </select>
    </form>
</div>

<table class="tabla-resumen">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="txt-destaque ancho-etiqueta">N° Tarjeta:</td>
            <td class="ancho-valor"><%= numTarjetaActiva %></td>

```

```

        <td class="txt-destaque ancho-etiqueta">Movimientos desde:</td>
        <td class="ancho-valor txt-naranja-bold"><%= fechaInicioMovimientos
%></td>

    </tr>
</tbody>
</table>

```

```

<form action="historial_viajes.jsp" method="GET" class="filtro-container">
    <input type="hidden" name="idTarjeta" value="<%= idTarjetaSeleccionada
%>">

```

```

    <label for="periodo" class="txt-destaque">Periodo:</label>
    <select name="periodo" id="periodo">
        <option value="7" <%= (diasFiltro == 7) ? "selected" : "" %>>Últimos 7
días</option>
        <option value="15" <%= (diasFiltro == 15) ? "selected" : "" %>>Últimos 15
días</option>
        <option value="30" <%= (diasFiltro == 30) ? "selected" : "" %>>Últimos 30
días</option>
    </select>
    <button type="submit" class="btn btn-primario">Filtrar</button>
</form>

```

```

<table class="tabla-resumen">
    <thead>
        <tr>
            <th>ID Viaje</th>
            <th>Descripción / Ruta</th>
            <th>Fecha / Hora</th>
            <th>Tipo Transporte</th>

```

```

        <th>Estación Origen</th>

        <th>Estación Destino</th>

        <th>Monto (Costo)</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    <%

        if (idTarjetaSeleccionada > 0) {

            try {

                // solucionado: la consulta ahora filtra estrictamente por el id_tarjeta
                seleccionado de forma unica

                String sqlViajes = "SELECT v.id_viaje, v.fecha_hora, v.costos,
                r.codigo_ruta, " +

                    "tt.descripcion AS transporte, eo.nombre_estacion AS
                origen, ed.nombre_estacion AS destino " +

                    "FROM Viaje v " +

                    "INNER JOIN TipoTransporte tt ON v.id_tipo_transporte
                = tt.id_tipo_transporte " +

                    "LEFT JOIN Estacion eo ON v.id_estacion_origen =
                eo.id_estacion " +

                    "LEFT JOIN Estacion ed ON v.id_estacion_destino =
                ed.id_estacion " +

                    "LEFT JOIN RutaBus r ON v.id_ruta = r.id_ruta " +

                    "WHERE v.id_tarjeta = ? AND v.fecha_hora >=
                DATE_SUB(NOW(), INTERVAL ? DAY) " +

                    "ORDER BY v.fecha_hora DESC";

                ps = cn.prepareStatement(sqlViajes);
                ps.setInt(1, idTarjetaSeleccionada);
                ps.setInt(2, diasFiltro);
                rs = ps.executeQuery();
            }
        }
    %>

```

```

boolean tieneViajes = false;
while (rs.next()) {
    tieneViajes = true;
    int idViaje = rs.getInt("id_viaje");
    String fechaHora = rs.getString("fecha_hora");
    double costo = rs.getDouble("costo");
    String codigoRuta = rs.getString("codigo_ruta");
    String nombreTransporte = rs.getString("transporte");
    String origen = rs.getString("origen");
    String destino = rs.getString("destino");

    String descripcionRuta = (codigoRuta != null) ? "Viaje en ruta " +
codigoRuta : "Trayecto linea de metro";

    if (origen == null) origen = "Parada en calle";
    if (destino == null) destino = "Parada en calle";

    %>

    <tr>
        <td class="txt-destaque"><%= idViaje %></td>
        <td><%= descripcionRuta %></td>
        <td><%= fechaHora %></td>
        <td><%= nombreTransporte %></td>
        <td><%= origen %></td>
        <td><%= destino %></td>
        <td class="txt-bold">$<%= String.format("%.2f", costo)

    %></td>

    </tr>

    <%

```

```

    }

    if (!tieneViajes) {
%>
        <tr>
            <td colspan="7" class="tabla-vacia-mensaje">
                No se registraron viajes con esta tarjeta en el periodo
seleccionado
            </td>
        </tr>
    <%
    }
    } catch (Exception e) {
%>
        <tr>
            <td colspan="7" class="tabla-error-mensaje">
                ⚠ Error al procesar los datos de viaje: <%= e.getMessage()
%>
            </td>
        </tr>
    <%
    } finally {
        if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception e){}
        if (ps != null) try { ps.close(); } catch(Exception e){}
        if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
    }
    } else {
%>
        <tr>

```

```

        <td colspan="7" class="tabla-vacia-mensaje">
            Por favor, asocie una tarjeta para ver sus movimientos
        </td>
    </tr>
<%
    }
%>
</tbody>
</table>

</div>
</div>
</main>
<footer><jsp:include page="componentes/footer.jsp" /></footer>
</body>
</html>

```

Home

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="org.mindrot.jbcrypt.BCrypt" %>
<%
    String mensajeError = null;

```

```

    if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
        String correo = request.getParameter("correo");
        String contrasena = request.getParameter("contrasena");

```

```

if (correo != null && contrasena != null) {

    Connection cn = null;

    PreparedStatement ps = null;

    ResultSet rs = null;


    PreparedStatement psCount = null;

    ResultSet rsCount = null;


    try {

        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

        cn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");


        String sql = "SELECT id_usuario, nombre, hash_contrasena, id_rol FROM
        Usuario WHERE correo = ?";

        ps = cn.prepareStatement(sql);

        ps.setString(1, correo.trim());

        rs = ps.executeQuery();


        if (rs.next()) {

            String hashBD = rs.getString("hash_contrasena").trim();

            String passIngresada = contrasena.trim();


            if (BCrypt.checkpw(passIngresada, hashBD)) {


                int idUsuario = rs.getInt("id_usuario");

                int idRol = rs.getInt("id_rol");


                session.setAttribute("id_usuario", idUsuario);

```

```

session.setAttribute("nombre_usuario", rs.getString("nombre"));
session.setAttribute("id_rol", idRol);

if (idRol == 1) {
    response.sendRedirect("admin_inicio.jsp");
    return;
} else {
    String sqlCount = "SELECT COUNT(*) AS total FROM Tarjeta WHERE
id_usuario = ?";

    psCount = cn.prepareStatement(sqlCount);
    psCount.setInt(1, idUsuario);
    rsCount = psCount.executeQuery();

    int cantidadTarjetas = 0;
    if (rsCount.next()) {
        cantidadTarjetas = rsCount.getInt("total");
    }

    if (cantidadTarjetas == 0) {
        response.sendRedirect("agregar-tarjeta.jsp");
        return;
    } else {
        response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");
        return;
    }
}

} else {
    mensajeError = "✗ Correo electrónico o contraseña incorrectos.";

```

```

    }
    } else {
        mensajeError = "✖ Correo electrónico o contraseña incorrectos.";
    }
} catch (Exception e) {
    mensajeError = "⚠ Error de conexión con el sistema: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsCount != null) try { rsCount.close(); } catch (Exception e){}
    if (psCount != null) try { psCount.close(); } catch (Exception e){}
    if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e){}
    if (ps != null) try { ps.close(); } catch (Exception e){}
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
}
}
}

%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8"/>

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

    <title>MetroWeb Panamá — Inicio</title>

    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>

    <jsp:include page="componentes/header_home.jsp" />

</head>

<body>

```

```

<main>

<section class="hero">
  <div class="hero-inner">

    <div class="hero-texto">
      <h1>Tu transporte público,<br><span>más inteligente</span></h1>
      <p>
        Gestiona tus viajes en el Metro de Panamá y los buses del sistema
        Metrobús desde una sola plataforma. Recarga tu tarjeta, consulta
        tu historial y más.
      </p>
      <div class="hero-btns">
        <a href="registro.jsp" class="btn btn-naranja btn-lg">Crear cuenta gratis</a>
      </div>
    </div>

    <div class="hero-login">
      <h3>Inicia sesión</h3>
      <p class="subtitulo">Accede a tu cuenta MetroWeb</p>

      <% if (mensajeError != null) { %>
        <div class="alerta alerta-error">
          <%= mensajeError %>
        </div>
      <% } %>

      <% if ("1".equals(request.getParameter("registro_exito"))) { %>
        <div class="alerta alerta-exito">

```

✓ Cuenta creada exitosamente. ¡Inicia sesión!

</div>

<% } %>

<form action="*home.jsp*" method="*POST*">

<div class="*campo*">

<label for="*correo*">Correo electrónico</label>

<input type="*email*" id="*correo*" name="*correo*" placeholder="*usuario@correo.com*" required/>

</div>

<div class="*campo*">

<label for="*contrasena*">Contraseña</label>

<input type="*password*" id="*contrasena*" name="*contrasena*" placeholder="*.....*" required/>

</div>

¿Olvidaste tu contraseña?

<button type="*submit*" class="*btn btn-primario btn-full*">

Iniciar Sesión

</button>

</form>

<div class="*login-pie*">

¿No tienes cuenta? Regístrate gratis

</div>

</div>

</div>

</section>

```
<section class="seccion-stats">
  <div class="stats-inner">
    <div class="stat-item"><h2>30</h2><p><u>Estaciones de Metro</u></p></div>
    <div class="stat-item"><h2>150+</h2><p><u>Rutas de Bus</u></p></div>
    <div class="stat-item"><h2>2</h2><p><u>Líneas del Metro</u></p></div>
    <div class="stat-item"><h2>24/7</h2><p><u>Disponibilidad</u></p></div>
  </div>
</section>
```

```
<section class="seccion-noticias">
  <div class="noticias-inner">

    <div class="noticias-titulo">
      <span class="etiqueta"><u>Actualidad</u></span>
      <h2><u>Noticias del Metro de Panamá</u></h2>
    </div>
```

```
<div class="noticias-grid">
```

```
<div class="articulos-col">
```

```
<article class="noticia-card">
  <div class="noticia-body">
    <div class="noticia-meta">
      <span class="badge badge-azul"><u>Artículo</u></span>
      <span class="noticia-fecha">📅 10 de <u>junio</u>, 2026</span>
    </div>
```

```
      <h3><u>MiBus reporta un incremento de más de 7.2 millones de pasajeros
movilizados en los primeros cinco meses de 2026</u></h3>
```

<p>

MiBus, empresa encargada de la operación del transporte público de pasajeros en la Ciudad de Panamá y San Miguelito, informa que, durante los primeros cinco meses de 2026 (enero a mayo), el sistema ha movilizado un total de 61,874,885 pasajeros. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando se registraron 54,578,710 usuarios. Esto se traduce en un balance positivo de +7,296,175 pasajeros adicionales que han utilizado la red de MiBus este año frente al año pasado.

</p>

Leer noticia completa →

</div>

</article>

<article class="noticia-card">

<div class="noticia-body">

<div class="noticia-meta">

Artículo

📅 28 de mayo, 2026

</div>

<h3>Teleférico de Panamá y San Miguelito queda sin propuestas en licitación, informó el Metro de Panamá</h3>

<p>

El Metro de Panamá, S.A. informa que no se recibieron propuestas para la licitación del proyecto del Teleférico en Panamá y San Miguelito, por parte de los dos consorcios precalificados. La entidad detalló que en los últimos meses mantuvo mesas de trabajo interinstitucionales, atendió consultas y aplicó varias adendas al pliego de cargos con el fin de flexibilizar las condiciones. Sin embargo, a pesar de que ambos consorcios cuentan con una experiencia técnica comprobada, no fue posible lograr la bancarización del proyecto bajo el modelo de concesión administrativa planteado.

</p>

[>](https://www.telemetro.com/nacionales/teleferico-panama-y-san-miguelito-queda-propuestas-licitacion-informo-el-metro-panama-n6080574)

Leer [noticia completa](#) →

</div>

</article>

</div>

<div class="video-col">

<div class="video-card">

<div class="video-thumb">

<iframe

src="https://www.youtube.com/embed/luyetberOiQ"

title="Metro de Panamá — Video oficial"

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"

allowfullscreen>

</iframe>

</div>

<div class="video-body">

<div class="noticia-meta">

Video

📅 29 de octubre, 2025

</div>

<h3>Línea 3 del Metro</h3>

<p>

La Línea 3 del Metro de Panamá pasó de ser un desafío a convertirse en una conquista compartida. Cada paso, cada avance, es el reflejo de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. ¡Panamá avanza con orgullo y visión de futuro!

</p>

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=luyetberOiQ"
target="_blank" class="noticia-link">

Ver en YouTube →

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer_home.jsp" />

</body>

</html>

Nosotros_admin

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Sobre nosotros - MetroWeb Panamá</title>

<link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

</head>

```
<body>
```

```
<!-- Este componente debe tener los enlaces actualizados a home.html y nosotros.jsp -->
```

```
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
```

```
<main class="contenedor seccion">
```

```
<div class="card card-accent">
```

```
<div class="card-body">
```

```
<h3>Nuestra Misión</h3>
```

```
<p class="mt-4">
```

```
Facilitar la movilidad de los ciudadanos panameños integrando soluciones tecnológicas
```

```
para el acceso rápido, consultas de saldo en tiempo real y optimización del uso del Metro y Metrobús.
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="seccion-titulo text-center" style="margin-top: 60px;">
```

```
<h2>Nuestro equipo</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid-cards">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

<p class="mb-2">Nombre: Gabriel Cedeño</p>

<p class="mb-2 text-sm">Cédula: 8-985-584</p>

<p class="mb-2 text-sm">Edad: 23 años</p>

<p class="mb-0 text-sm">Descripción: Desarrollador de software enfocado en la arquitectura del sistema.</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<p class="mb-2">Nombre: Roberto de Gracia</p>

<p class="mb-2 text-sm">Cédula: 8-1028-2132</p>

<p class="mb-2 text-sm">Edad: 20 años</p>

<p class="mb-0 text-sm">Descripción: Encargado de diseño y experiencia de usuario.</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<p class="mb-2">Nombre: Monserate Niebles</p>

<p class="mb-2 text-sm">Cédula: 3-750-104</p>

```

        <p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Edad:</span> 23 años</p>

        <p class="mb-0 text-sm"><span class="fw-600">Descripción:</span> Soporte
técnico y gestión de base de datos.</p>

    </div>

</div>

</div>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer_admin.jsp" />

</body>

</html>

```

Nosotros_home

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Sobre nosotros - MetroWeb Panamá</title>

    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

</head>

<body>

    <!-- Este componente debe tener los enlaces actualizados a home.html y nosotros.jsp --
    >

    <jsp:include page="componentes/header_home.jsp" />

    <main class="contenedor seccion">

        <div class="card card-accent">

```

```
<div class="card-body">
```

```
<h3>Nuestra Misión</h3>
```

```
<p class="mt-4">
```

Facilitar la movilidad de los ciudadanos panameños integrando soluciones tecnológicas

para el acceso rápido, consultas de saldo en tiempo real y optimización del uso del Metro y Metrobús.

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="seccion-titulo text-center" style="margin-top: 60px;">
```

```
<h2>Nuestro equipo</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid-cards">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<p class="mb-2"><span class="fw-600">Nombre:</span> Gabriel Cedeño</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Cédula:</span> 8-985-584</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Edad:</span> 23 años</p>
```

```
<p class="mb-0 text-sm"><span class="fw-600">Descripción:</span> Desarrollador de software enfocado en la arquitectura del sistema.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card">
```


<div class="card-body">

<p class="mb-2">Nombre: Roberto de Gracia</p>

<p class="mb-2 text-sm">Cédula: 8-1028-2132</p>

<p class="mb-2 text-sm">Edad: 20 años</p>

<p class="mb-0 text-sm">Descripción: Encargado de diseño y experiencia de usuario: "Me gusta tocar el piano, leer, jugar fútbol y se programar en Java y C"</p>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<p class="mb-2">Nombre: Monserate Niebles</p>

<p class="mb-2 text-sm">Cédula: 3-750-104</p>

<p class="mb-2 text-sm">Edad: 23 años</p>

<p class="mb-0 text-sm">Descripción: Soporte técnico y gestión de base de datos.</p>

</div>

</div>

</div>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer_home.jsp" />

</body>

</html>

Nosotros

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Sobre nosotros - MetroWeb Panamá</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <!-- Este componente debe tener los enlaces actualizados a home.html y nosotros.jsp --
>
```

```
    <jsp:include page="componentes/header.jsp" />
```

```
    <main class="contenedor seccion">
```

```
        <div class="card card-accent">
```

```
            <div class="card-body">
```

```
                <h3>Nuestra Misión</h3>
```

```
                <p class="mt-4">
```

```
                    Facilitar la movilidad de los ciudadanos panameños integrando soluciones  
tecnológicas
```

```
                    para el acceso rápido, consultas de saldo en tiempo real y optimización del  
uso del Metro y Metrobús.
```

```
                </p>
```

```
            </div>
```

```
        </div>
```

```
<div class="seccion-titulo text-center" style="margin-top: 60px;">
```

```
<h2>Nuestro equipo</h2>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid-cards">
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<p class="mb-2"><span class="fw-600">Nombre:</span> Gabriel  
Cedeño</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Cédula:</span> 8-985-  
584</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Edad:</span> 23 años</p>
```

```
<p class="mb-0 text-sm"><span class="fw-600">Descripción:</span>  
Desarrollador de software enfocado en la arquitectura del sistema.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="card">
```

```

```

```
<div class="card-body">
```

```
<p class="mb-2"><span class="fw-600">Nombre:</span> Roberto De  
Gracia</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Cédula:</span> 8-1028-  
2132</p>
```

```
<p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Edad:</span> 20 años</p>
```

```
<p class="mb-0 text-sm"><span class="fw-600">Descripción:</span>  
Encargado de diseño y experiencia de usuario: "Me gusta tocar el piano, leer, jugar fútbol  
y se programar en Java y C"</p>
```

```
</div>
```

```

</div>

<div class="card">
    
    <div class="card-body">
        <p class="mb-2"><span class="fw-600">Nombre:</span> Monserate
Niebles</p>
        <p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Cédula:</span> 3-750-
104</p>
        <p class="mb-2 text-sm"><span class="fw-600">Edad:</span> 23 años</p>
        <p class="mb-0 text-sm"><span class="fw-600">Descripción:</span> Soporte
técnico y gestión de base de datos.</p>
    </div>
</div>
</div>
</main>
<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />
</body>
</html>

```

Perfil

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

```

```

<%@ page import="java.sql.*" %>

```

```

<%@ page import="org.mindrot.jbcrypt.BCrypt" %>

```

```

<%

```

```

    //

```

```

=====

```

```

=====

```

```

    // 1. CONFIGURACIÓN DE SESIÓN Y VARIABLES DE CONTROL

```

```

//
=====
=====

Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
if (idUsuarioLogueado == null) {
    idUsuarioLogueado = 1;
}

String mensajeAlerta = null;
boolean esExito = false;

String nombre = "", apellido = "", correo = "";

//
=====
=====

// 2. BLOQUE POST: PROCESAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL
//
=====
=====

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    String inputNombre = request.getParameter("nombre");
    String inputApellido = request.getParameter("apellido");
    String inputPassword = request.getParameter("password");
    String inputConfirmar = request.getParameter("confirmar");

    if (inputPassword != null && !inputPassword.isEmpty() && inputPassword.length() <
8) {
        mensajeAlerta = "✗ La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres.";
    }
}

```

```

    } else if (inputPassword != null && !inputPassword.isEmpty() &&
!inputPassword.equals(inputConfirmar)) {

        mensajeAlerta = "✖ Las contraseñas ingresadas no coinciden.";

    } else {

        Connection cn = null;

        PreparedStatement psUpdate = null;

        try {

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

            cn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

            if (inputPassword != null && !inputPassword.isEmpty()) {

                String contrasenaHasheada = BCrypt.hashpw(inputPassword,
BCrypt.gensalt(12));

                String sqlUpdate = "UPDATE Usuario SET nombre=?, apellido=?,
hash_contrasena=? WHERE id_usuario=";

                psUpdate = cn.prepareStatement(sqlUpdate);

                psUpdate.setString(1, inputNombre.trim());

                psUpdate.setString(2, inputApellido.trim());

                psUpdate.setString(3, contrasenaHasheada);

                psUpdate.setInt(4, idUsuarioLogueado);

            } else {

                String sqlUpdate = "UPDATE Usuario SET nombre=?, apellido=? WHERE
id_usuario=";

                psUpdate = cn.prepareStatement(sqlUpdate);

                psUpdate.setString(1, inputNombre.trim());

                psUpdate.setString(2, inputApellido.trim());

                psUpdate.setInt(3, idUsuarioLogueado);

            }

        }

```

```

        psUpdate.executeUpdate();

        mensajeAlerta = "✅ ¡Cambios guardados con éxito!";

        esExito = true;
    } catch (Exception e) {
        mensajeAlerta = "⚠️ Error al guardar en el sistema: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (psUpdate != null) try { psUpdate.close(); } catch (Exception e){}
        if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
    }
}

//
=====
=====

// 3. BLOQUE GET: CARGAR LOS DATOS ACTUALES DEL USUARIO EN TIEMPO
REAL

//
=====
=====

Connection cnGet = null;

PreparedStatement psSelect = null;

ResultSet rsSelect = null;

try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

    cnGet =
    DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

```

```
String sqlSelect = "SELECT nombre, apellido, correo FROM Usuario WHERE  
id_usuario = ?";
```

```
psSelect = cnGet.prepareStatement(sqlSelect);
```

```
psSelect.setInt(1, idUsuarioLogueado);
```

```
rsSelect = psSelect.executeQuery();
```

```
if (rsSelect.next()) {
```

```
    nombre = rsSelect.getString("nombre");
```

```
    apellido = rsSelect.getString("apellido");
```

```
    correo = rsSelect.getString("correo");
```

```
}
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
    mensajeAlerta = " ⚠ Error al cargar los datos: " + e.getMessage();
```

```
} finally {
```

```
    if (rsSelect != null) try { rsSelect.close(); } catch(Exception e){}
```

```
    if (psSelect != null) try { psSelect.close(); } catch(Exception e){}
```

```
    if (cnGet != null) try { cnGet.close(); } catch(Exception e){}
```

```
}
```

```
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Mi Perfil - MetroWeb Panamá</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

<%-- jsp:include: Carga de forma modular la barra de navegación superior (header.jsp) -
- %>

<jsp:include page="componentes/header.jsp" />

<%-- Etiqueta <main>: Delimita el contenido central de la gestión del perfil para
buscadores y accesibilidad -- %>

<main class="contenedor seccion">

<%-- Div contenedor principal del perfil: Aplica una estructura flexible para acomodar
y centrar las tarjetas -- %>

<div class="perfil-container">

<%-- Tarjeta blanca contenedora que agrupa la información del usuario y los
controles de edición -- %>

<div class="perfil-card">

<%-- Bloque superior (cabecera interna) de la tarjeta de perfil -- %>

<div class="perfil-top">

<%-- Contenedor de los textos principales con el nombre dinámico del
usuario logueado -- %>

<div class="perfil-info">

<%-- Expresión JSP que inyecta los valores actuales traídos desde MySQL
en el bloque GET -- %>

<h2><%= nombre %> <%= apellido %></h2>

<p>Administrador de la cuenta MetroWeb Panamá</p>

</div>

</div>

<%-- Bloque de alertas: Se procesa en el servidor y decide si inyecta o no este
DIV en el HTML resultante -- %>

<% if (mensajeAlerta != null) { %>

<%-- Utiliza un operador ternario para alternar la clase CSS entre éxito o error según el resultado del POST --%>

<div class="*alerta* <%= esExito ? "alerta-exito" : "alerta-error" %>">

<%= mensajeAlerta %>

</div>

<% } %>

<h3 class="*perfil-titulo*">

Información Personal

</h3>

<%-- Formulario de actualización: Redirige con método POST a este mismo archivo para ejecutar el bloque superior de Java --%>

<form action="*perfil.jsp*" method="*post*">

<%-- Div con distribución de rejilla (Grid) para acomodar los inputs en múltiples columnas --%>

<div class="*perfil-grid*">

<%-- Bloque de captura del Nombre --%>

<div class="*grupo*">

<label for="*nombre*" class="*fw-600*">Nombre</label>

<%-- Inyecta el valor actual 'nombre' recuperado por el SELECT para que el input no aparezca vacío --%>

<input type="*text*" id="*nombre*" name="*nombre*" value="*<%= nombre %>*" required>

</div>

<%-- Bloque de captura del Apellido --%>

<div class="*grupo*">

```

        <label for="apellido" class="fw-600">Apellido</label>

        <input type="text" id="apellido" name="apellido" value="<%= apellido
%>" required>

    </div>

    <%-- Bloque del Correo electrónico (Ocupa el ancho completo de la grilla
por su clase 'grupo-full') --%>

    <div class="grupo grupo-full">

        <label for="correo" class="fw-600">Correo electrónico</label>

        <%-- readonly: Atributo HTML que impide que el usuario edite el correo
desde la interfaz web

        class="bg-gris-fondo": Aplica un tono gris indicando visualmente que
es un campo bloqueado --%>

        <input type="email" id="correo" name="correo" value="<%= correo %>"
readonly class="bg-gris-fondo">

    </div>

    <%-- Bloque para ingresar una nueva Contraseña (Opcional) --%>

    <div class="grupo">

        <label for="password" class="fw-600">Nueva contraseña</label>

        <input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Mínimo 8 caracteres">

    </div>

    <%-- Bloque para repetir la Contraseña nueva (Validada luego por Java en
el POST) --%>

    <div class="grupo">

        <label for="confirmar" class="fw-600">Confirmar contraseña</label>

        <input type="password" id="confirmar" name="confirmar"
placeholder="Repite tu contraseña">

    </div>

```

</div>

<%-- Contenedor alineado para los botones de acción del formulario --%>

<div class="perfil-botones">

<%-- Botón Cancelar (type="reset"): Restaura los valores de los inputs a su estado original --%>

<button class="btn btn-secundario" type="reset">

Cancelar

</button>

<%-- Botón Guardar (type="submit"): Dispara la acción POST del formulario hacia el servidor --%>

<button class="btn btn-principal" type="submit">

Guardar Cambios

</button>

</div>

</form>

<%-- Contenedor inferior flexbox para los accesos directos y enlaces de navegación secundaria del usuario --%>

<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 15px; margin-top: 40px;">

<%-- Enlace redireccionado exactamente hacia la vista de agregar-tarjeta.jsp --%>

<a href="agregar-tarjeta.jsp"

style="text-decoration: none;

background-color: var(--azul);

color: #ffffff;

padding: 12px 32px;

border-radius: 8px;

font-weight: 600;

```
font-size: 15px;
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 8px;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(15, 37, 73, 0.15);
transition: background-color 0.2s;">
```

Agregar Tarjeta


```
--%>
<%-- Enlace redireccionado exactamente hacia la vista de recarga de tarjetas
```

```
<a href="Recarga_tarjetas.jsp"
```

```
style="text-decoration: none;
background-color: #e8610a;
color: #ffffff;
padding: 12px 32px;
border-radius: 8px;
font-weight: 600;
font-size: 15px;
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: 8px;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(232, 97, 10, 0.2);
transition: background-color 0.2s;">
```

Ir a Recargar Tarjeta

</div>

</div>

```

        </div>

    </main>

    <%-- jsp:include: Carga modular del pie de página (footer.jsp) al cierre de la estructura
HTML --%>

    <jsp:include page="componentes/footer.jsp" />

</body>

</html>

```

Recarga_tarjetas

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

<%@ page import="java.sql.*" %>

<%

    //
    =====
    =====

    // 1. PROCESAR LA RECARGA (CUANDO EL USUARIO PRESIONA CONFIRMAR
    RECARGA)

    //
    =====
    =====

    String idTarjetaPost = request.getParameter("idTarjeta");
    String montoPost = request.getParameter("monto");

    if (idTarjetaPost != null && montoPost != null) {
        Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
        if (idUsuarioLogueado == null) {
            idUsuarioLogueado = 2; // ID de respaldo para tus pruebas locales
        }

        Connection cnProc = null;
        PreparedStatement psUpdate = null;

```

```
PreparedStatement psInsert = null;
```

```
try {
```

```
    int idTarjeta = Integer.parseInt(idTarjetaPost);
```

```
    double montoRecarga = Double.parseDouble(montoPost);
```

```
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

```
    cnProc =
```

```
    DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");
```

```
    // Transacción segura para ejecutar ambas operaciones juntas
```

```
    cnProc.setAutoCommit(false);
```

```
    // ACCIÓN 1: CORREGIDO 'tarjeta' en minúscula según tu phpMyAdmin
```

```
    String sqlUpdate = "UPDATE tarjeta SET saldo = saldo + ? WHERE id_tarjeta = ?";
```

```
    psUpdate = cnProc.prepareStatement(sqlUpdate);
```

```
    psUpdate.setDouble(1, montoRecarga);
```

```
    psUpdate.setInt(2, idTarjeta);
```

```
    psUpdate.executeUpdate();
```

```
    // ACCIÓN 2: CORREGIDO 'recarga' en minúscula y el nombre del campo  
'id_tarjeta'
```

```
    String sqlInsert = "INSERT INTO recarga (monto, fecha_hora, id_metodo,  
id_usuario, id_tarjeta) VALUES (?, NOW(), 1, ?, ?)";
```

```
    psInsert = cnProc.prepareStatement(sqlInsert);
```

```
    psInsert.setDouble(1, montoRecarga);
```

```
    psInsert.setInt(2, idUsuarioLogueado);
```

```
    psInsert.setInt(3, idTarjeta);
```

```
    psInsert.executeUpdate();
```

```

cnProc.commit();

// Redirección directa al menú principal tras el éxito
response.sendRedirect("usuario_inicio.jsp");

return;

} catch (Exception e) {
    if (cnProc != null) { try { cnProc.rollback(); } catch (Exception ex) {} }
    System.out.println("✖ Error procesando recarga: " + e.getMessage());
    response.sendRedirect("Recarga_tarjetas.jsp?error=db");
    return;
} finally {
    if (psUpdate != null) try { psUpdate.close(); } catch (Exception e){}
    if (psInsert != null) try { psInsert.close(); } catch (Exception e){}
    if (cnProc != null) try { cnProc.close(); } catch (Exception e){}
}
}

//
=====

// 2. CONFIGURACIÓN INICIAL PARA CARGAR LAS TARJETAS EN EL DROPDOWN
//
=====

Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");
if (idUsuarioLogueado == null) {
    idUsuarioLogueado = 2;
}

%>

```

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Recargar Tarjeta - MetroWeb Panamá</title>

    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

</head>

<body>


    <jsp:include page="componentes/header.jsp" />


    <main class="contenedor seccion">


        <div class="card card-accent">

            <div class="card-body">

                <h3>Recargar Tarjeta Metro / Metrobús</h3>

                <p class="mt-2 text-sm">

                    Selecciona tu tarjeta, introduce el monto y los datos de tu método de pago  

para procesar tu recarga al instante.

                </p>

            </div>

        </div>


        <%

            String error = request.getParameter("error");

            if (error != null) {

                if (error.equals("1")) {

                    %>

```

```
<div class="alerta alerta-error" style="background-color: #f8d7da; color: #721c24; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-top: 200px; border: 1px solid #f5c6cb;">
```

✖ No se pudo procesar la recarga. Inténtalo de nuevo.

```
</div>
```

```
<%
```

```
    } else if (error.equals("db")) {
```

```
%>
```

```
<div class="alerta alerta-error" style="background-color: #f8d7da; color: #721c24; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-top: 20px; border: 1px solid #f5c6cb;">
```

✖ Error de conexión o inconsistencia en la base de datos de MetroWeb.

```
</div>
```

```
<%
```

```
    }
```

```
    }
```

```
%>
```

```
<form action="Recarga_tarjetas.jsp" method="post" style="margin-top: 40px;">
```

```
<h4 style="color: var(--naranja); margin-bottom: 20px; border-bottom: 1px solid var(--gris-borde); padding-bottom: 8px;">
```

1. Datos de la Tarjeta

```
</h4>
```

```
<div class="perfil-grid">
```

```
<div class="grupo grupo-full">
```

```
<label for="tarjeta" class="fw-600">Selecciona tu tarjeta registrada</label>
```

```
<select id="tarjeta" name="idTarjeta" required style="width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid var(--gris-borde); border-radius: 4px; background: white;">
```

```
<option value="" disabled selected>-- Elige una tarjeta --</option>
```

```

<%
    Connection cn = null;

    PreparedStatement psTarjetas = null;

    ResultSet rsTarjetas = null;

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

        cn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        // CORREGIDO: 'tarjeta' en minúscula para acoplarse a tu entorno
        String sqlTarjetas = "SELECT id_tarjeta, numero_tarjeta, alias_tarjeta
FROM tarjeta WHERE id_usuario = ?";

        psTarjetas = cn.prepareStatement(sqlTarjetas);

        psTarjetas.setInt(1, idUsuarioLogueado);

        rsTarjetas = psTarjetas.executeQuery();

        while(rsTarjetas.next()) {
            int idTarj = rsTarjetas.getInt("id_tarjeta");

            String numTarj = rsTarjetas.getString("numero_tarjeta");

            String aliasTarj = rsTarjetas.getString("alias_tarjeta");

            %>
                <option value="<%= idTarj %>"><%= aliasTarj %> - N° <%=
numTarj %></option>
            <%
                }
            } catch (Exception e) {

                System.out.println("✗ Error cargando las tarjetas en el select: " +
e.getMessage());

            } finally {

```

```

        if (rsTarjetas != null) try { rsTarjetas.close(); } catch(Exception e){}

        if (psTarjetas != null) try { psTarjetas.close(); } catch(Exception e){}

        if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}

    }

    %>

</select>

</div>

```

```

<div class="grupo grupo-full">

    <label for="monto" class="fw-600">Monto a recargar (USD)</label>

    <select id="monto" name="monto" required style="width: 100%; padding:
10px; border: 1px solid var(--gris-borde); border-radius: 4px; background: white;">

        <option value="2.00">$2.00</option>

        <option value="5.00" selected>$5.00 (Recomendado)</option>

        <option value="10.00">$10.00</option>

        <option value="20.00">$20.00</option>

    </select>

</div>

</div>

```

```

<h4 style="color: var(--naranja); margin-top: 40px; margin-bottom: 20px; border-
bottom: 1px solid var(--gris-borde); padding-bottom: 8px;">

```

2. Información de Pago

```

</h4>

```

```

<div class="perfil-grid">

    <div class="grupo grupo-full">

        <label for="titular" class="fw-600">Nombre del Titular (Como aparece en la
tarjeta)</label>

```

```
        <input type="text" id="titular" name="titular" placeholder="Juan Pérez"
required>
    </div>
```

```
    <div class="grupo grupo-full">
        <label for="numeroTarjeta" class="fw-600">Número de Tarjeta de
Pago</label>
        <input type="text" id="numeroTarjeta" name="numeroTarjeta"
placeholder="4000 1234 5678 9010" maxlength="19" required>
    </div>
```

```
    <div class="grupo">
        <label for="expiracion" class="fw-600">Fecha de Expiración</label>
        <input type="text" id="expiracion" name="expiracion" placeholder="MM/AA"
maxlength="5" required>
    </div>
```

```
    <div class="grupo">
        <label for="cvv" class="fw-600">Código de Seguridad (CVV)</label>
        <input type="password" id="cvv" name="cvv" placeholder="123"
maxlength="3" required>
    </div>
</div>
```

```
    <div class="perfil-botones" style="margin-top: 40px; display: flex; justify-content:
center; gap: 15px;">
```

```
        <a href="usuario_inicio.jsp" class="btn btn-secundario" style="text-decoration:
none; text-align: center; line-height: 2.4;">
```

```
            Cancelar
```

```
        </a>
```

```
<button class="btn" type="submit" style="background-color: #e8610a; color:
#ffffff; padding: 12px 32px; border-radius: 8px; font-weight: 600; font-size: 15px; border:
none; cursor: pointer; box-shadow: 0 4px 12px rgba(232, 97, 10, 0.3); transition:
background-color 0.2s;">
```

Confirmar Recarga

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</main>
```

```
<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Registro

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
```

```
<%@ page import="org.mindrot.jbcrypt.BCrypt" %>
```

```
<%
```

```
String mensajeAlerta = null;
```

```
boolean esExito = false;
```

```
if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
```

```
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
```

```
    String nombre = request.getParameter("nombre");
```

```
    String apellido = request.getParameter("apellido");
```

```
    String correo = request.getParameter("correo");
```

```
    String contrasena = request.getParameter("contrasena");
```

```

String confirmar = request.getParameter("confirmar");

if (contrasena != null && contrasena.length() < 8) {
    mensajeAlerta = "✗ La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.";
} else if (contrasena != null && !contrasena.equals(confirmar)) {
    mensajeAlerta = "✗ Las contraseñas ingresadas no coinciden.";
} else {
    Connection cn = null;
    PreparedStatement psCheck = null;
    PreparedStatement psInsert = null;
    ResultSet rsCheck = null;

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        String sqlCheck = "SELECT id_usuario FROM Usuario WHERE correo = ?";
        psCheck = cn.prepareStatement(sqlCheck);
        psCheck.setString(1, correo.trim());
        rsCheck = psCheck.executeQuery();

        if (rsCheck.next()) {
            mensajeAlerta = "✗ Este correo electrónico ya se encuentra registrado.";
        } else {
            String contrasenaHasheada = BCrypt.hashpw(contrasena,
BCrypt.gensalt(12));

```

```

        String sqlInsert = "INSERT INTO Usuario (nombre, apellido, correo,
hash_contraseña, id_rol) VALUES (?, ?, ?, ?, 2)";

        psInsert = cn.prepareStatement(sqlInsert);

        psInsert.setString(1, nombre.trim());

        psInsert.setString(2, apellido.trim());

        psInsert.setString(3, correo.trim());

        psInsert.setString(4, contraseñaHasheada);

        psInsert.executeUpdate();

        esExito = true;
    }
} catch (Exception e) {

    mensajeAlerta = " ⚠ Error al guardar en el sistema: " + e.getMessage();

} finally {

    if (rsCheck != null) try { rsCheck.close(); } catch (Exception e){}

    if (psCheck != null) try { psCheck.close(); } catch (Exception e){}

    if (psInsert != null) try { psInsert.close(); } catch (Exception e){}

    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}

}

if (esExito) {

    response.sendRedirect("home.jsp?registro_exito=1");

    return;

}

}

}

%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

```

```
<head>

  <meta charset="UTF-8"/>

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>

  <title>MetroWeb Panamá — Registro</title>

  <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>


  <jsp:include page="componentes/header_home.jsp" />


</head>

<body>


<main>

  <section class="registro-body">

    <div class="registro-card">

      <a href="home.jsp" class="btn-volver">← Volver al inicio</a>


      <h1>Empieza a usar<br>MetroWeb Panamá</h1>

      <p class="subtitulo">Tu tarjeta de transporte digital, en un solo lugar.</p>


      <% if (mensajeAlerta != null) { %>

        <div class="alerta alerta-error">

          <%= mensajeAlerta %>

        </div>

      <% } %>


      <form action="registro.jsp" method="POST">

        <div class="campo-fila">

          <div class="campo">
```

<label for="nombre">Nombre</label>

<input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Juan" required/>

</div>

<div class="campo">

<label for="apellido">Apellido</label>

<input type="text" id="apellido" name="apellido" placeholder="Pérez" required/>

</div>

</div>

<div class="campo">

<label for="correo">Correo electrónico</label>

<input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="usuario@correo.com" required/>

</div>

<div class="campo">

<label for="contrasena">Contraseña</label>

<input type="password" id="contrasena" name="contrasena" placeholder="Mínimo 8 caracteres" required/>

</div>

<div class="campo">

<label for="confirmar">Confirmar contraseña</label>

<input type="password" id="confirmar" name="confirmar" placeholder="Repite tu contraseña" required/>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-primario btn-full">

Crear cuenta

</button>

```

</form>

<div class="separador">o</div>

<a href="home.jsp" class="btn-outline">
    Ya tengo una cuenta
</a>
</div>
</section>
</main>
</body>
<footer><jsp:include page="componentes/footer.jsp" /></footer>
</html>

```

Saldo

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%
    //
    =====
    =====

    // 1. CONTROL DE SESIÓN Y CAPTURA DE PARÁMETROS

    //
    =====
    =====

    Integer idUsuarioLogueado = (Integer) session.getAttribute("id_usuario");

    if (idUsuarioLogueado == null) {

        idUsuarioLogueado = 4; // Ajustado al ID 4 (Luis) para coincidir con tus datos de
prueba

    }

```

```

// Capturamos la tarjeta seleccionada desde el menú desplegable

String idTarjetaParam = request.getParameter("idTarjeta");

int idTarjetaSeleccionada = (idTarjetaParam != null && !idTarjetaParam.isEmpty()) ?
Integer.parseInt(idTarjetaParam) : 0;


// Variables dinámicas para el estado de la tarjeta activa

String nombreCompleto = "Usuario";

String numTarjeta = "No registrada";

String tipoTarjeta = "Regular";

double saldoActual = 0.00;


// Variables para el resumen dinámico de RECARGAS por mes

double recargasMayo = 0.0, recargasJunio = 0.0, recargasJulio = 0.0;

int cantMayo = 0, cantJunio = 0, cantJulio = 0;


// Variables para el resumen dinámico de HISTORIAL DE USO (Buses y Metro)

double usoMayo = 0.0, usoJunio = 0.0, usoJulio = 0.0;

int valMayo = 0, valJunio = 0, valJulio = 0;


Connection cn = null;

PreparedStatement ps = null;

ResultSet rs = null;


try {

    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

    cn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2",
"root", "");

```

```

//
=====
=====

// 2. OBTENER INFORMACIÓN DEL USUARIO (Independiente de la tarjeta)

//
=====
=====

String sqlUsuario = "SELECT nombre, apellido FROM Usuario WHERE id_usuario =
?";

ps = cn.prepareStatement(sqlUsuario);
ps.setInt(1, idUsuarioLogueado);
rs = ps.executeQuery();
if (rs.next()) {
    nombreCompleto = rs.getString("nombre") + " " + rs.getString("apellido");
}
rs.close();
ps.close();

//
=====
=====

// 3. SELECCIÓN DE LA TARJETA POR DEFECTO (Si no se ha elegido ninguna
aún)

//
=====
=====

if (idTarjetaSeleccionada == 0) {
    String sqlPrimera = "SELECT id_tarjeta FROM Tarjeta WHERE id_usuario = ?
LIMIT 1";

    ps = cn.prepareStatement(sqlPrimera);
    ps.setInt(1, idUsuarioLogueado);
    rs = ps.executeQuery();
    if (rs.next()) {

```

```

        idTarjetaSeleccionada = rs.getInt("id_tarjeta");
    }
    rs.close();
    ps.close();
}

//
=====
=====

// 4. CARGA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS DE LA TARJETA SELECCIONADA
//
=====
=====

if (idTarjetaSeleccionada > 0) {

    // Datos generales de la tarjeta activa (Apuntando a la tabla correcta 'Tarjeta')
    String sqlTarjeta = "SELECT numero_tarjeta, saldo, alias_tarjeta FROM Tarjeta
    WHERE id_tarjeta = ? AND id_usuario = ?";

    ps = cn.prepareStatement(sqlTarjeta);
    ps.setInt(1, idTarjetaSeleccionada);
    ps.setInt(2, idUsuarioLogueado);
    rs = ps.executeQuery();
    if (rs.next()) {
        numTarjeta = rs.getString("numero_tarjeta");
        saldoActual = rs.getDouble("saldo");
        tipoTarjeta = rs.getString("alias_tarjeta") != null ? rs.getString("alias_tarjeta") :
        "MetroWeb Pass";
    }
    rs.close();
    ps.close();
}

```

// Resumen de RECARGAS - Cuenta de forma automatizada tanto inserts como recargas de la página

```
String sqlResumenRecargas =  
    "SELECT MONTH(fecha_hora) as mes, SUM(monto) as total_monto,  
    COUNT(id_recarga) as total_cant " +  
    "FROM Recarga " +  
    "WHERE id_tarjeta = ? AND YEAR(fecha_hora) = 2026 AND  
    MONTH(fecha_hora) IN (5, 6, 7) " +  
    "GROUP BY MONTH(fecha_hora)";  
  
ps = cn.prepareStatement(sqlResumenRecargas);  
ps.setInt(1, idTarjetaSeleccionada);  
rs = ps.executeQuery();  
  
while (rs.next()) {  
    int mes = rs.getInt("mes");  
  
    if (mes == 5) { recargasMayo = rs.getDouble("total_monto"); cantMayo =  
rs.getInt("total_cant"); }  
  
    else if (mes == 6) { recargasJunio = rs.getDouble("total_monto"); cantJunio =  
rs.getInt("total_cant"); }  
  
    else if (mes == 7) { recargasJulio = rs.getDouble("total_monto"); cantJulio =  
rs.getInt("total_cant"); }  
  
    }  
  
rs.close();  
ps.close();
```

// Resumen de USO - Corregido apuntando a 'HistorialSaldo' y usando la columna exacta 'monto_usado'

```
String sqlResumenUso =  
    "SELECT MONTH(fecha_hora) as mes, SUM(monto_usado) as total_uso,  
    COUNT(id_historial) as total_val " +  
    "FROM HistorialSaldo " +  
    "WHERE id_tarjeta = ? AND YEAR(fecha_hora) = 2026 AND  
    MONTH(fecha_hora) IN (5, 6, 7) " +
```

```

        "GROUP BY MONTH(fecha_hora)";

        ps = cn.prepareStatement(sqlResumenUso);

        ps.setInt(1, idTarjetaSeleccionada);

        rs = ps.executeQuery();

        while (rs.next()) {

            int mes = rs.getInt("mes");

            if (mes == 5) { usoMayo = rs.getDouble("total_uso"); valMayo =
rs.getInt("total_val"); }

            else if (mes == 6) { usoJunio = rs.getDouble("total_uso"); valJunio =
rs.getInt("total_val"); }

            else if (mes == 7) { usoJulio = rs.getDouble("total_uso"); valJulio =
rs.getInt("total_val"); }

        }

    }

} catch (Exception e) {

    System.out.println(" ✖ Error en saldo.jsp: " + e.getMessage());

} finally {

    if (rs != null) try { rs.close(); } catch (Exception e){}

    if (ps != null) try { ps.close(); } catch (Exception e){}

    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}

}

%>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Saldo y Movimientos - MetroWeb Panamá</title>

    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

```

</head>

<body>

<jsp:include page="componentes/header.jsp" />

<main class="contenedor seccion">

<div class="card">

<div class="card-body" style="padding: 40px;">

<div style="margin-bottom: 25px; background: #fdf6f0; padding: 15px; border-radius: 8px; border: 1px solid var(--gris-borde);">

<form method="GET" action="saldo.jsp" id="formSeleccionarTarjeta">

<label for="idTarjeta" style="font-weight: 600; color: var(--azul); margin-right: 10px;">Visualizar Tarjeta:</label>

<select name="idTarjeta" id="idTarjeta" onchange="this.form.submit();" style="padding: 8px 12px; border-radius: 6px; border: 1px solid var(--gris-borde); background: white; font-weight: 500; cursor: pointer;">

<%

Connection cnSelect = null;

PreparedStatement psSelect = null;

ResultSet rsSelect = null;

try {

cnSelect =

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

String sqlSelect = "SELECT id_tarjeta, numero_tarjeta, alias_tarjeta
FROM Tarjeta WHERE id_usuario = ?";

psSelect = cnSelect.prepareStatement(sqlSelect);

psSelect.setInt(1, idUsuarioLogueado);

rsSelect = psSelect.executeQuery();

```

        while(rsSelect.next()) {
            int idT = rsSelect.getInt("id_tarjeta");
            String numT = rsSelect.getString("numero_tarjeta");
            String aliasT = rsSelect.getString("alias_tarjeta");
            String seleccionado = (idT == idTarjetaSeleccionada) ? "selected"
: "";

            %>

            <option value="<%= idT %>" <%= seleccionado %>><%= aliasT
%> - Nº <%= numT %></option>

            <%
                }
            } catch(Exception ex) {

                System.out.println("✖ Error en el dropdown de tarjetas: " +
ex.getMessage());

            } finally {

                if (rsSelect != null) try { rsSelect.close(); } catch(Exception e){}
                if (psSelect != null) try { psSelect.close(); } catch(Exception e){}
                if (cnSelect != null) try { cnSelect.close(); } catch(Exception e){}

            }

            %>

        </select>

    </form>

</div>

```

```

<p style="color: var(--gris-medio); font-size: 14px; margin-bottom: 5px; font-
weight: 500;">Usuario</p>

```

```

<h2 style="color: var(--azul); margin-bottom: 25px;">Estado de tarjeta</h2>

```

```

<table class="tabla-resumen">

```

```

    <tbody>

```

```

<tr>
  <td class="txt-destaque" style="width: 20%;">Nombre:</td>
  <td style="width: 30%;"><%= nombreCompleto %></td>
  <td class="txt-destaque" style="width: 20%;">Num tarjeta:</td>
  <td style="width: 30%;"><%= numTarjeta %></td>
</tr>
<tr>
  <td class="txt-destaque">Tipo de tarjeta:</td>
  <td><%= tipoTarjeta %></td>
  <td class="txt-destaque">Saldo actual:</td>
  <td style="color: var(--naranja); font-weight: bold; font-size: 16px;">$<%=
String.format("%.2f", saldoActual) %></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 5px; margin-
bottom: 35px;">
  <a href="Recarga_tarjetas.jsp" style="text-decoration: none; background-
color: #e8610a; color: #ffffff; padding: 12px 28px; border-radius: 8px; font-weight: 600;
font-size: 15px; display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px; box-shadow: 0 4px 12px
rgba(232, 97, 10, 0.2);">

```

Recargar Tarjeta

```

  </a>
</div>

```

```

<h2 style="color: var(--azul); margin-top: 20px; margin-bottom: 25px;">Resumen
del último trimestre</h2>

```

```

<!-- TABLA 1: USO DE BUSES Y METRO --%>
<table class="tabla-resumen">

```

```

<thead>
  <tr>
    <th colspan="4" class="tabla-header-central">USO DE BUSES Y
METRO</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Mes</th>
    <th>Mayo</th>
    <th>Junio</th>
    <th>Julio</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td class="txt-destaque">Monto utilizado</td>
    <td>${%= String.format("%.2f", usoMayo) %}</td>
    <td>${%= String.format("%.2f", usoJunio) %}</td>
    <td>${%= String.format("%.2f", usoJulio) %}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="txt-destaque">Num de validaciones</td>
    <td>${%= valMayo %}</td>
    <td>${%= valJunio %}</td>
    <td>${%= valJulio %}</td>
  </tr>
</tbody>
</table>

```

<%-- TABLA 2: RECARGAS AUTOMATIZADAS --%>

```

<table class="tabla-resumen">
  <thead>
    <tr>
      <th colspan="4" class="tabla-header-central" style="background-color:
#2c3e50 !important;">RECARGAS</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>Mes</th>
      <th>Mayo</th>
      <th>Junio</th>
      <th>Julio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td class="txt-destaque">Monto cargado</td>
      <td>${%= String.format("%.2f", recargasMayo) %}</td>
      <td>${%= String.format("%.2f", recargasJunio) %}</td>
      <td>${%= String.format("%.2f", recargasJulio) %}</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="txt-destaque">Num de recargas</td>
      <td>${%= cantMayo %}</td>
      <td>${%= cantJunio %}</td>
      <td>${%= cantJulio %}</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>

```

```

        </div>

    </main>

    <jsp:include page="componentes/footer.jsp" />
</body>
</html>

```

Tarjetas_admin

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>

```

```

<%@ page import="java.sql.*" %>

```

```

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>

```

```

<%

```

```

    //

```

```

=====

```

```

=====

```

```

    // LÓGICA DE ELIMINACIÓN DE TARJETA

```

```

    //

```

```

=====

```

```

=====

```

```

    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

```

```

    String idEliminar = request.getParameter("idEliminar");

```

```

    if (idEliminar != null && !idEliminar.trim().isEmpty()) {

```

```

        Connection cnDelete = null;

```

```

        PreparedStatement psDelete = null;

```

```

        try {

```

```

            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");

```

```

            cnDelete =

```

```

            DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

```

```

            String sqlDelete = "DELETE FROM tarjeta WHERE id_tarjeta = ?";

```

```

        psDelete = cnDelete.prepareStatement(sqlDelete);
        psDelete.setInt(1, Integer.parseInt(idEliminar));
        psDelete.executeUpdate();

        response.sendRedirect("tarjetas_admin.jsp");

        return;
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (psDelete != null) try { psDelete.close(); } catch (Exception e){}
        if (cnDelete != null) try { cnDelete.close(); } catch (Exception e){}
    }
}

```

```

String txtBuscar = request.getParameter("txtBuscar");
Connection cn = null;
PreparedStatement ps = null;
ResultSet rs = null;
%>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Admin - Gestión de Tarjetas | MetroWeb Panamá</title>
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>
</head>
<body>

```

```
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
```

```
<main class="admin-layout-horizontal">
```

```
  <section class="admin-body">
```

```
    <div class="panel-header">
```

```
      <h2>Control de Tarjetas</h2>
```

```
      <p class="subtitulo">Visualiza, busca y administra las tarjetas de transporte digital  
vinculadas en el sistema</p>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="flex-between mb-6" style="display: flex; justify-content: space-between;  
align-items: center; gap: 16px; flex-wrap: wrap;">
```

```
      <form action="tarjetas_admin.jsp" method="GET" style="display: flex; gap: 8px;  
flex-grow: 1; max-width: 400px;">
```

```
        <input type="text" name="txtBuscar" value="<%= (txtBuscar != null) ? txtBuscar  
: "" %>" placeholder="🔍 Buscar por número, alias o usuario..."
```

```
        style="width: 100%; padding: 10px 14px; border: 1px solid #ccc; border-  
radius: var(--radio); font-family: var(--font-body);">
```

```
        <button type="submit" class="btn btn-primario" style="padding: 0  
16px;">Buscar</button>
```

```
      </form>
```

```
      <a href="agregar_tarjeta_admin.jsp" class="btn btn-naranja" style="text-decoration:  
none; display: inline-block; line-height: 40px; height: 40px; padding: 0 20px;">
```

```
        + Agregar Tarjeta
```

```
      </a>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="tabla-wrapper">
```

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Número de Tarjeta</th>
      <th>Alias</th>
      <th>Propietario</th>
      <th>Tipo</th>
      <th>Estado</th>
      <th>Saldo</th>
      <th class="text-center" style="width: 200px;">Acciones</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <%
      boolean tieneRegistros = false;
      try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        // Unimos la tabla tarjeta con Usuario, estadotarjeta y tipotarjeta usando
alias para desempatar las columnas 'descripcion'

        String sql = "SELECT t.id_tarjeta, t.numero_tarjeta, t.alias_tarjeta,
t.saldo, " +
          "u.nombre, u.apellido, e.descripcion AS estado_desc,
tp.descripcion AS tipo_desc " +
          "FROM tarjeta t " +
          "INNER JOIN Usuario u ON t.id_usuario = u.id_usuario " +
          "INNER JOIN estadotarjeta e ON t.id_estado = e.id_estado " +

```

```
"INNER JOIN tipotarjeta tp ON t.id_tipo_tarjeta =  
tp.id_tipo_tarjeta";
```

```
if (txtBuscar != null && !txtBuscar.trim().isEmpty()) {  
    sql += " WHERE t.numero_tarjeta LIKE ? OR t.alias_tarjeta LIKE ? OR  
u.nombre LIKE ? OR u.apellido LIKE ?";  
    ps = cn.prepareStatement(sql);  
    String queryParam = "%" + txtBuscar.trim() + "%";  
    ps.setString(1, queryParam);  
    ps.setString(2, queryParam);  
    ps.setString(3, queryParam);  
    ps.setString(4, queryParam);  
} else {  
    ps = cn.prepareStatement(sql);  
}
```

```
rs = ps.executeQuery();
```

```
while (rs.next()) {  
    tieneRegistros = true;  
    int idTarjeta = rs.getInt("id_tarjeta");  
    String numeroTarjeta = rs.getString("numero_tarjeta");  
    String aliasTarjeta = rs.getString("alias_tarjeta");  
    double saldo = rs.getDouble("saldo");  
    String propietario = rs.getString("nombre") + " " +  
rs.getString("apellido");  
    String estadoDesc = rs.getString("estado_desc");  
    String tipoDesc = rs.getString("tipo_desc");
```

```
%>
```

```
<tr>
```

```

<td class="fw-600"><%= numeroTarjeta %></td>

<td class="text-mutado"><%= (aliasTarjeta != null) ? aliasTarjeta : "-
" %></td>

<td><%= propietario %></td>

<td><span class="badge-tipo"><%= tipoDesc %></span></td>

<td><strong><%= estadoDesc %></strong></td>

<td><strong>B/. <%= String.format("%.2f", saldo) %></strong></td>

<td class="text-center">

    <div style="display: flex; gap: 12px; justify-content: center; align-
items: center;">

        <a href="agregar_tarjeta_admin.jsp?id=<%= idTarjeta %>"
class="btn btn-ghost btn-sm" style="text-decoration: none; width: 90px; text-align: center;
box-sizing: border-box; display: inline-block;">

            Editar

        </a>

        <button type="button" onclick="abrirModalEliminar(<%=
idTarjeta %>, '<%= numeroTarjeta %>')" class="btn btn-outline btn-sm" style="color: var(--
naranja); border-color: var(--naranja); cursor: pointer; width: 90px; text-align: center; box-
sizing: border-box; display: inline-block; background: transparent;">

            Eliminar

        </button>

    </div>

</td>

</tr>

<%
    }
} catch (Exception e) {
%>

<tr>

    <td colspan="7" style="color: red; padding: 15px;"> ⚠ Error al
procesar tablas: <%= e.getMessage() %></td>

```

```

        </tr>

    <%
        } finally {
            if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception e){}
            if (ps != null) try { ps.close(); } catch(Exception e){}
            if (cn != null) try { cn.close(); } catch(Exception e){}
        }

        if (!tieneRegistros) {
    %>

        <tr>

            <td colspan="7" class="text-center text-mutado" style="padding: var(--
sp-6);">No se encontraron tarjetas registradas.</td>

        </tr>

    <%
        }
    %>

</tbody>

</table>

</div>

</section>

</main>

```

```

<div id="modalEliminar" class="modal-overlay">
    <div class="modal-box">
        <h3>¿Confirmar desvinculación?</h3>

        <p>¿Seguro que deseas eliminar la tarjeta N° <strong id="numeroTarjetaModal"
style="color: #1a202c;"></strong>?</p>

        <div class="modal-botones">

```

```

        <button type="button" onclick="cerrarModalEliminar()" class="btn btn-ghost"
style="width: 110px;">Cancelar</button>

        <form action="tarjetas_admin.jsp" method="POST">

            <input type="hidden" name="idEliminar" id="idEliminarInput">

            <button type="submit" class="btn btn-naranja" style="width: 110px; background-
color: var(--naranja);">Confirmar</button>

        </form>

    </div>

</div>

</div>

```

```

<jsp:include page="componentes/footer_admin.jsp" />

```

```

<script>

    const modal = document.getElementById('modalEliminar');
    const tarjetaTxt = document.getElementById('numeroTarjetaModal');
    const idInput = document.getElementById('idEliminarInput');

    function abrirModalEliminar(id, numero) {
        tarjetaTxt.textContent = numero;
        idInput.value = id;
        modal.classList.add('activo');
    }

    function cerrarModalEliminar() {
        modal.classList.remove('activo');
    }

    window.onclick = function(event) {
        if (event.target === modal) cerrarModalEliminar();
    }

```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Usuario_admin

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"  
pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<%@ page import="java.sql.*" %>
```

```
<%@ page import="org.mindrot.jbcrypt.BCrypt" %>
```

```
<%
```

```
    //
```

```
=====
```

```
    // PARTE 1: VERIFICACIÓN DEL ID Y CONFIGURACIÓN INICIAL
```

```
    //
```

```
=====
```

```
    String idParam = request.getParameter("id");
```

```
    // Si no viene un ID válido, devolvemos al admin a la tabla de gestión
```

```
    if (idParam == null || idParam.trim().isEmpty()) {
```

```
        response.sendRedirect("gestion_usuarios.jsp");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    String mensajeAlerta = null;
```

```
    boolean esExito = false;
```

```
    // Variables para almacenar la información actual del usuario de la BD
```

```
    String nombre = "";
```

```

String apellido = "";
String correo = "";

//
=====

// PARTE 2: PROCESAMIENTO DE LA EDICIÓN (CUANDO SE HACE CLIC EN
GUARDAR)

//
=====

if ("POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String txtNombre = request.getParameter("nombre");
    String txtApellido = request.getParameter("apellido");
    String txtCorreo = request.getParameter("correo");
    String txtContraseña = request.getParameter("contraseña");

    Connection cn = null;
    PreparedStatement psUpdate = null;

    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

        // Evaluamos si el administrador ingresó o no una nueva contraseña
        if (txtContraseña != null && !txtContraseña.trim().isEmpty()) {
            // Si escribió algo, validamos la longitud, la hasheamos y actualizamos todo
            if (txtContraseña.length() < 8) {

```

```

        mensajeAlerta = "❌ La nueva contraseña debe tener al menos 8
caracteres.";
    } else {
        String contrasenaHasheada = BCrypt.hashpw(txtContrasena,
BCrypt.gensalt(12));

        String sqlUpdate = "UPDATE Usuario SET nombre = ?, apellido = ?, correo =
?, hash_contrasena = ? WHERE id_usuario = ?";

        psUpdate = cn.prepareStatement(sqlUpdate);
        psUpdate.setString(1, txtNombre.trim());
        psUpdate.setString(2, txtApellido.trim());
        psUpdate.setString(3, txtCorreo.trim());
        psUpdate.setString(4, contrasenaHasheada);
        psUpdate.setInt(5, Integer.parseInt(idParam));
        psUpdate.executeUpdate();

        esExito = true;
    }
} else {
    // Si se dejó vacía, actualizamos únicamente los datos básicos sin tocar el hash
anterior

    String sqlUpdate = "UPDATE Usuario SET nombre = ?, apellido = ?, correo = ?
WHERE id_usuario = ?";

    psUpdate = cn.prepareStatement(sqlUpdate);
    psUpdate.setString(1, txtNombre.trim());
    psUpdate.setString(2, txtApellido.trim());
    psUpdate.setString(3, txtCorreo.trim());
    psUpdate.setInt(4, Integer.parseInt(idParam));
    psUpdate.executeUpdate();

    esExito = true;
}
} catch (Exception e) {

```

```

        mensajeAlerta = " ⚠ Error al actualizar el registro: " + e.getMessage();
    } finally {
        if (psUpdate != null) try { psUpdate.close(); } catch (Exception e){}
        if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
    }

    // Redirección exitosa hacia la tabla de control
    if (esExito) {
        response.sendRedirect("gestion_usuarios.jsp");
        return;
    }
}

//
=====

// PARTE 3: PRECARGA DE DATOS EXISTENTES EN PANTALLA (MÉTODO GET)
//
=====

Connection cnSelect = null;
PreparedStatement psSelect = null;
ResultSet rsSelect = null;

try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    cnSelect =
    DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/metrowebpanama2", "root", "");

    String sqlSelect = "SELECT nombre, apellido, correo FROM Usuario WHERE
    id_usuario = ?";

```

```

psSelect = cnSelect.prepareStatement(sqlSelect);
psSelect.setInt(1, Integer.parseInt(idParam));
rsSelect = psSelect.executeQuery();

if (rsSelect.next()) {
    nombre = rsSelect.getString("nombre");
    apellido = rsSelect.getString("apellido");
    correo = rsSelect.getString("correo");
} else {
    // Si el ID ingresado manualmente en la URL no existe
    response.sendRedirect("gestion_usuarios.jsp");
    return;
}
} catch (Exception e) {
    mensajeAlerta = " ⚠ Error al cargar los datos del usuario: " + e.getMessage();
} finally {
    if (rsSelect != null) try { rsSelect.close(); } catch (Exception e){}
    if (psSelect != null) try { psSelect.close(); } catch (Exception e){}
    if (cnSelect != null) try { cnSelect.close(); } catch (Exception e){}
}
%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>MetroWeb Panamá — Editar Usuario</title>
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css"/>

```

```

<!-- Manteniendo tu cabecera administrativa superior -->
<jsp:include page="componentes/header_admin.jsp" />
</head>
<body>

<main>
  <section class="registro-body">
    <div class="registro-card">
      <!-- Botón para regresar directamente a la gestión de usuarios -->
      <a href="gestion_usuarios.jsp" class="btn-volver">← Volver a Gestión</a>

      <h1>Editar Cuenta<br>de Usuario</h1>
      <p class="subtitulo">Modifica la información correspondiente en la base de datos.</p>

      <% if (mensajeAlerta != null) { %>
        <div class="alerta alerta-error">
          <%= mensajeAlerta %>
        </div>
      <% } %>

      <!-- Enviamos los cambios adjuntando el ID actual en el action -->
      <form action="usuario_admin.jsp?id=<%= idParam %>" method="POST">

        <div class="campo-fila">
          <div class="campo">
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <!-- El atributo 'value' pinta la información recuperada de la BD -->
            <input type="text" id="nombre" name="nombre" value="<%= nombre %>"
placeholder="Juan" required/>

```

</div>

<div class="campo">

<label for="apellido">Apellido</label>

<input type="text" id="apellido" name="apellido" value="<%= apellido %>"
placeholder="Pérez" required/>

</div>

</div>

<div class="campo">

<label for="correo">Correo electrónico</label>

<input type="email" id="correo" name="correo" value="<%= correo %>"
placeholder="usuario@correo.com" required/>

</div>

<!-- Se ajustó la contraseña para que sea opcional al editar -->

<div class="campo">

<label for="contrasena">Nueva contraseña (Opcional)</label>

<input type="password" id="contrasena" name="contrasena" placeholder="Dejar en
blanco para conservar la actual"/>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-primario btn-full">

Confirmar Edición

</button>

</form>

</div>

</section>

</main>

<footer>

```
<jsp:include page="componentes/footer_admin.jsp" />
</footer>
</body>
</html>
```

Usuari_inicio

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%
    // 1. Control de seguridad: Si no hay usuario en sesión, redirige al Login
    if (session.getAttribute("id_usuario") == null) {
        response.sendRedirect("home.jsp");
        return;
    }

    int idUsuario = Integer.parseInt(session.getAttribute("id_usuario").toString());
    String nombreUsuario = (String) session.getAttribute("nombre_usuario");

    Connection cn = null;
    PreparedStatement psCount = null;
    ResultSet rsCount = null;
    int cantidadTarjetas = 0;

    // 2. Verificar cuántas tarjetas posee el usuario
    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        cn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/MetroWebPanama2", "root",
        "");
    }
```

```
String sqlCount = "SELECT COUNT(*) AS total FROM Tarjeta WHERE id_usuario =  
?";
```

```
psCount = cn.prepareStatement(sqlCount);
```

```
psCount.setInt(1, idUsuario);
```

```
rsCount = psCount.executeQuery();
```

```
if (rsCount.next()) {
```

```
    cantidadTarjetas = rsCount.getInt("total");
```

```
}
```

```
} catch (Exception e) {
```

```
    System.out.println("ERROR EN CONTEO DE TARJETAS: " + e.getMessage());
```

```
    cantidadTarjetas = -1;
```

```
} finally {
```

```
    if (rsCount != null) try { rsCount.close(); } catch (Exception e){}
```

```
    if (psCount != null) try { psCount.close(); } catch (Exception e){}
```

```
    if (cn != null) try { cn.close(); } catch (Exception e){}
```

```
}
```

```
// 3. Redirección automática si no tiene tarjetas
```

```
if (cantidadTarjetas == 0) {
```

```
    response.sendRedirect("agregar-tarjeta.jsp");
```

```
    return;
```

```
}
```

```
PreparedStatement ps = null;
```

```
ResultSet rs = null;
```

```
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mis Tarjetas - MetroWeb Panamá</title>
  <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
</head>
<body>

  <jsp:include page="componentes/header.jsp" />

  <main class="contenedor seccion">

    <div class="dashboard-bienvenida">
      <div>
        <p class="txt-gris-propio">Panel principal</p>
        <h2>¡Hola, <%= nombreUsuario %>!</h2>
      </div>
    </div>

    <div class="card">
      <div class="card-body card-historial">

        <h2 class="subtitulo-seccion">Mis Tarjetas Asociadas</h2>

        <div class="tarjetas-contenedor-grid">

          <%

            try {
```

```
        cn =  
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/MetroWebPanama2", "root",  
    "");
```

```
        String sql = "SELECT t.numero_tarjeta, t.alias_tarjeta, t.saldo,  
t.id_tipo_tarjeta, tt.descripcion AS nombre_tipo " +  
            "FROM Tarjeta t " +  
            "INNER JOIN TipoTarjeta tt ON t.id_tipo_tarjeta =  
tt.id_tipo_tarjeta " +  
            "WHERE t.id_usuario = ?";
```

```
        ps = cn.prepareStatement(sql);  
        ps.setInt(1, idUsuario);  
        rs = ps.executeQuery();
```

```
        while (rs.next()) {  
            String numTarjeta = rs.getString("numero_tarjeta");  
            String aliasTarjeta = rs.getString("alias_tarjeta");  
            double saldo = rs.getDouble("saldo");  
            String tipoDesc = rs.getString("nombre_tipo");  
            int idTipoTarjeta = rs.getInt("id_tipo_tarjeta");
```

```
            // Manejo dinámico de colores sólidos  
            String claseColor = "tarjeta-solida-azul";  
            if (idTipoTarjeta == 2) {  
                claseColor = "tarjeta-solida-naranja";  
            } else if (idTipoTarjeta == 3) {  
                claseColor = "tarjeta-solida-verde";  
            }  
        }
```

```
%>
```

```

<div class="tarjeta-transporte <%= claseColor %>">

  <div class="tarjeta-header">

    <div>

      <div class="tarjeta-alias"><%= aliasTarjeta %></div>

      <div class="tarjeta-numero">Nº <%= numTarjeta %></div>

    </div>

    <div class="tarjeta-gestion-links">

      <a href="editar_datos_tarjeta.jsp?num_tarjeta=<%=
numTarjeta %>" class="link-gestion">Editar</a>

    </div>

  </div>

  <div class="tarjeta-body-saldo">

    <div class="tarjeta-saldo-label"><%= tipoDesc %> — Saldo
Disponible</div>

    <div class="tarjeta-saldo-monto">$<%= String.format("%.2f",
saldo) %></div>

  </div>

  <a href="Recarga_tarjetas.jsp?num_tarjeta=<%= numTarjeta %>"
class="btn-recarga-tarjeta">
    Recargar esta tarjeta
  </a>

</div>

<%
}
} catch (Exception e) {
%>

<div class="alerta alerta-error">

```

⚠ Error al cargar el sistema de tarjetas: <%= e.getMessage() %>

</div>

<%

 } **finally** {

if (rs != **null**) **try** { rs.close(); } **catch**(Exception e){}

if (ps != **null**) **try** { ps.close(); } **catch**(Exception e){}

if (cn != **null**) **try** { cn.close(); } **catch**(Exception e){}

 }

%>

 +

Agregar nueva tarjeta

</div>

</div>

</div>

</main>

<jsp:include page="componentes/footer.jsp" />

</body>

</html>